Resumen valoracion de instrumentos financieros

Anthonny Flores Rojas

13 de agosto de 2026

Buenos días Costa Rica. No se
complique, viva feliz. Vivan la vida como
una lombriz.

Contenido

1 Introduction . . . 1
1.1 Exchange-traded markets . . . 1
1.1.1 Electronic Markets . . . 2
1.2 Over-the-counter markets . . . 2
1.3 Forward contracts . . . 4
1.4 Futures contracts . . . 5
1.5 Options . . . 6
1.6 Types of traders . . . 7
1.6.1 Hedge funds . . . 8
1.7 Hedgers . . . 9
1.8 Speculators . . . 10
1.9 Arbitrageurs . . . 11
1.10 Dangers . . . 11

2 Futures Markets y Central Counterparties . . . 13
2.1 Background . . . 13
2.2 Specification of a futures contract . . . 14
2.3 Convergence of futures price to spot price . . . 15
2.4 The operation of margin accounts . . . 15
2.5 OTC Markets . . . 16
2.6 Market Quotes . . . 17
2.7 Delivery . . . 18
2.8 Types of traders and types of orders . . . 18
2.9 Regulation . . . 19
2.10 Accounting and tax . . . 19
2.11 Forward vs. futures . . . 20
2.12 FX in Futures and Fowards . . . 20

3 Hedging Strategies Using Futures . . . 23
3.1 Basic principles . . . 23
3.2 Arguments for and against hedging . . . 24
3.3 Basis risk . . . 24
3.4 Cross hedging . . . 25
3.5 Stock index futures . . . 27
3.6 Stack and roll . . . 28

4 Interest Rates . . . 29
4.1 Types of rates . . . 29
4.2 Reference rates . . . 30
4.3 The risk-free rate . . . 30
4.4 Measuring interest rates . . . 30
4.5 Zero rates . . . 31
4.6 Bond pricing . . . 31
4.7 Determining zero rates . . . 32
4.8 Forward rate . . . 32
4.9 Forward rate agreements (FRAs) . . . 34
4.10 Duration . . . 34
4.11 Convexity . . . 35

4.12 Theories of the term structure of interest rates . . . 35

5 Determination of Forward and Futures Prices . . . 37
5.1 Invertment assets vs. Consumption assets . . . 37
5.2 Short selling . . . 37
5.3 Assumptions and notation . . . 38
5.4 Forward price for an investment asset . . . 38
5.5 Know income . . . 39
5.6 Known yield . . . 39
5.7 Valuing Forward contracts . . . 39
5.8 Are forward prices and futures prices equal? . . . 40
5.9 Futures prices of stock indices . . . 41
5.10 Forwards and futures contracts on currencies . . . 41
5.11 Futures on commodites . . . 42
5.12 Cost of carry . . . 42
5.13 Delivery options . . . 43
5.14 Futures prices and expected future spot prices . . . 43

6 Interest Rate Futures . . . 44
6.1 Day count and quotation conventions . . . 44
6.2 Treasury bond futures . . . 45
6.3 Eurodollar and SOFR futures . . . 47
6.4 Duration-based hedging strategies using futures . . . 48
6.5 Hedging portfolios of assets and liabilities . . . 48

7 Swaps . . . 49
7.1 Mechanics of interest rate swaps . . . 49
7.2 Determinig risk-free rates . . . 50
7.3 Reasong for trading interest rate swaps . . . 50
7.4 The organization of trading . . . 50
7.5 The comparative-advantage argument . . . 51
7.6 Valuation of interest rate swaps . . . 52
7.7 How the value changes through time . . . 52
7.8 Fixed-for-fixed currency swaps . . . 52
7.9 Valuation of fixed-fot-fixed currency swaps . . . 53
7.10 Other currency swaps . . . 53
7.11 Credit risk . . . 53
7.12 Credit default swaps . . . 54
7.13 Others types of swaps . . . 54

8 Securitization and the Financial Crisis of 2007–8 . . . 55
8.1 Securitization . . . 55
8.2 The U.S. Housing Market . . . 56
8.3 What Went Wrong? . . . 57
8.4 The Aftermath . . . 58

9 XVAs . . . 59
9.1 CVA and DVA . . . 59
9.2 FVA and MVA . . . 60
9.3 KVA . . . 61
9.4 Calculation issues . . . 61

10 Mechanics of Options Markets . . . 62
10.1 Types of options . . . 62
10.2 Option positions . . . 63
10.3 Underlying assets . . . 63
10.4 Specification of stock options . . . 63
10.5 Trading . . . 64
10.6 Trading costs . . . 64

10.7 Margin requirements . . . 64
10.8 The Options Clearing Corporation (OCC) . . . 65
10.9 Regulation . . . 65
10.10 Taxation . . . 65
10.11 Warrants, employee stock options and convertibles . . . 66
10.12 OTC options markets . . . 66

11 Properties of Stock Options . . . 67
11.1 Factors affecting options prices . . . 67
11.2 Assumptions and notation . . . 68
11.3 Upper and lower bounds for option prices . . . 68
11.4 Put–call parity . . . 69
11.5 Calls on a non-dividend paying stock . . . 70
11.6 Puts on a non-dividend paying stock . . . 71
11.7 Effect of dividends . . . 71

12 Trading Strategies Involving Options . . . 72
12.1 Principal-Protected Notes . . . 72
12.2 Options and the Underlying Asset . . . 72
12.3 Spreads . . . 73
12.4 Combinations . . . 74
12.5 Other Payoffs . . . 75

13 Binomial Trees . . . 76
13.1 One-Step Binomial Model and the No-Arbitrage Argument . . . 76
13.2 Risk-Neutral Valuation . . . 77
13.3 Two-Step Binomial Trees . . . 77
13.4 Multi-Step Binomial Trees . . . 77
13.5 A Put Example . . . 77
13.6 American Options . . . 77
13.7 Delta . . . 78
13.8 Matching Volatility with u and d . . . 78
13.9 The Binomial Tree Formulas . . . 78
13.10 Increasing the Number of Steps . . . 78
13.11 Options on Other Assets . . . 79

14 Wiener Processes and Itô's Lemma . . . 80
14.1 The Markov Property . . . 80
14.2 Continuous-Time Stochastic Processes . . . 80
14.3 The Process for a Stock Price . . . 81
14.4 The Parameters . . . 81
14.5 Correlated Processes . . . 81
14.6 Itô's Lemma . . . 82
14.7 The Lognormal Property . . . 82
14.8 Fractional Brownian Motion . . . 82

15 The Black–Scholes–Merton Model . . . 83
15.1 Lognormal Property of Stock Prices . . . 83
15.2 The Distribution of the Rate of Return . . . 83
15.3 The Expected Return . . . 84
15.4 Volatility . . . 84
15.5 The Idea Underlying the Black–Scholes–Merton Differential Equation . . . 84
15.6 Derivation of the Black–Scholes–Merton Differential Equation . . . 85
15.7 Risk-Neutral Valuation . . . 85
15.8 Black–Scholes–Merton Pricing Formulas . . . 85
15.9 Warrants and Employee Stock Options . . . 86
15.10 Implied Volatilities . . . 86
15.11 Dividends . . . 86

1
Introduction

En las ultimas décadas, los derivados financieros se han convertido en un componente esencial de las finanzas. Hoy en día, los derivados se integran en emisiones de bonos, planes de compensación ejecutiva, inversiones de capital y transferencias de riesgo hipotecario, entre otros usos. Su magnitud es enorme, el valor de los activos subyacentes supera varias veces el PIB mundial; y cumplen funciones clave como cobertura, especulación y arbitraje, permitiendo trasladar riesgos entre distintos agentes económicos.

Definición 1.0.1. Derivatives (derivados). Los derivados (*derivates*) son transacciones que involucran a dos partes a acordar una transacción futura. El valor de los mismos depende de un activo subyacente.

Normalmente las variables detrás de los derivados son el precio de bienes de intercambio como acciones, *commodities* (mercancías) y demás. Los derivados también pueden ser dependientes de demás variables ademas del precio, tales como tasas, o cantidades de un producto. Sumado a ello, la ejecución de la transacción puede ser dependiente tanto del tiempo que transcurre o de un limite en alguna de las cantidades anteriores.

1.1 Exchange-traded markets

Definición 1.1.1. Derivatives exchange (mercado de derivados). Es un mercado donde individuos y empresas negocian contratos estandarizados definidos por la propia bolsa. Ejemplo: *Chicago Board of Trade* (CBOT), fundada en 1848.

Sumado al mercado anterior, el mercado de arroz de Osaka desarrolló en su momento una especie de contratos de futuros primitivos, en los cuales se pactaba la entrega futura de arroz. El siguiente tipo de contrato es un análogo al desarrollado en el mercado de arroz de Osaka pero para el CBOT.

Definición 1.1.2. To-arrive contract (contrato a entregar). Primer tipo de contrato de futuros desarrollado en el CBOT, que permitía acordar la entrega futura de granos estandarizados.

Definición 1.1.3. Clearing house (cámara de compensación). Institución que se interpone entre los dos traders en una operación, asumiendo el riesgo de crédito y garantizando el cumplimiento mediante depósitos de margen.

Definición 1.1.4. Margin (margen). Fondos que los traders deben depositar en la cámara de compensación para asegurar que cumplirán sus obligaciones contractuales.

Antiguamente, los trades se realizaban en su mayoría de manera presencial, mediante gritos y señales no verbales para la compra de derivados. Como dijo Robert Downey Jr. en un videoclip cuando visitó *Wall Street* en los años noventa: «If money is evil, then that building is hell». Era un ambiente totalmente caótico para este tipo de operaciones.

Definición 1.1.5. Open outcry system (sistema de subasta a viva voz). Método tradicional de negociación en bolsas de derivados donde los traders se reúnen físicamente en el piso de la bolsa, gritan y utilizan señales manuales para indicar las operaciones que desean realizar.

1.1.1 Electronic Markets

Con el paso del tiempo, llego la tecnología electrónica a los mercados. Permitiendo una mayor eficiencia a la hora de realizar los intercambios en los mercados.

Definición 1.1.6. Electronic trading (comercio electrónico). Sistema moderno de negociación en el que los traders ingresan sus órdenes mediante un teclado y un computador se encarga de casar compradores y vendedores, reemplazando en gran medida al open outcry.

Definición 1.1.7. High-frequency trading (comercio de alta frecuencia). Estrategia de negociación basada en el uso de algoritmos que ejecutan operaciones de manera automática, a menudo sin intervención humana, y que se ha convertido en una característica importante de los mercados de derivados.

1.2 Over-the-counter markets

No todos los *trades* de derivados se realizan en bolsas regularizados. Muchos de estos se materializan en mercados llamados *over-the-counter* (OTC).

Definición 1.2.1. Mercado OTC. Es el mercado extrabursátil donde bancos, instituciones financieras, gestores de fondos y corporaciones negocian derivados directamente entre ellos, fuera de bolsas organizadas.

Definición 1.2.2. Central Counterparty (CCP). Institución que se interpone entre las dos partes de una transacción de derivados OTC, asumiendo el riesgo de incumplimiento y funcionando de manera similar a una cámara de compensación.

Definición 1.2.3. Bilateral clearing (liquidación bilateral). Procedimiento en el que dos contrapartes liquidan directamente sus operaciones, bajo un acuerdo marco que regula terminaciones, cálculos de liquidación y colaterales.

Definición 1.2.4. Market maker (creador de mercado). Entidad —usualmente un banco grande— que cotiza de manera continua precios de *bid* (compra) y de *ask* (venta) para instrumentos derivados, garantizando liquidez en el mercado.

Información del Mercado 1.2.1. The Lehman Backruptcy.

El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota, protagonizando la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Su caída tuvo profundas consecuencias en los mercados financieros mundiales, especialmente en los mercados de derivados. Aunque durante los meses previos varias entidades manifestaron interés en adquirir la compañía, ninguna logró concretar una operación. Muchos participantes del mercado consideraban que Lehman era una institución demasiado grande para quebrar y esperaban una intervención del gobierno estadounidense, pero dicho rescate nunca se produjo.

La quiebra fue el resultado de una combinación de factores. En primer lugar, Lehman mantenía un nivel de apalancamiento extremadamente alto. En 2007, su ratio de apalancamiento alcanzó aproximadamente 31 a 1, lo que implicaba que una disminución de apenas entre un 3

Además, la dirección de la empresa fomentó una cultura corporativa caracterizada por una elevada tolerancia al riesgo y una actitud agresiva hacia los negocios. Aunque la compañía contaba con responsables de gestión de riesgos competentes, estos tenían una influencia limitada dentro de la estructura directiva. Como consecuencia, Lehman asumió importantes posiciones en instrumentos financieros vinculados a hipotecas subprime, activos que posteriormente jugarían un papel central en la crisis financiera de 2007-2008.

Otro factor decisivo fue su dependencia de la financiación a corto plazo. Una parte significativa de las operaciones de Lehman se financiaba mediante deuda que debía renovarse constantemente. Cuando inversores y prestamistas comenzaron a perder confianza en la solvencia de la entidad, dejaron de proporcionar nuevos fondos, generando una grave crisis de liquidez. Sin acceso a financiación, la empresa se vio obligada a declararse en quiebra.

La complejidad de la situación se vio agravada por la intensa participación de Lehman en el mercado extrabursátil de derivados (OTC). En el momento de su colapso mantenía más de un millón de contratos abiertos con alrededor de 8.000 contrapartes diferentes. Muchos de estos contratos implicaban acuerdos de garantía y colateral cuya propiedad y destino se volvieron objeto de disputas legales. Como resultado, los procesos judiciales destinados a determinar las obligaciones entre las distintas partes continuaron durante muchos años después de la declaración de bancarrota.

Después de la crisis financiera del 2007 y la quiebra de Lehman Brothers, los mercados OTC fueron regulados con tres cambios importantes

1. Los derivados OTC estandarizados entre dos instituciones financieras en Estados Unidos deben, siempre que sea posible, negociarse en lo que se denominan *Swap Execution Facilities* (SEFs). Estas son plataformas similares a bolsas donde los participantes del mercado pueden publicar precios de compra y venta y negociar aceptando las cotizaciones de otros participantes.

2. Existe el requisito en la mayoría de las regiones del mundo de que se utilice una *Central Counterparty* (CCP) para la mayoría de las transacciones de derivados estandarizados entre instituciones financieras.

3. Todas las operaciones deben ser reportadas a un *Central Repository*.

Información del Mercado 1.2.2. Systematic Risk.

El riesgo sistémico es el riesgo de que la quiebra o incumplimiento de una institución financiera provoque un efecto dominó que lleve a dificultades o quiebras de otras instituciones, poniendo en peligro la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

Este riesgo surge porque las entidades financieras mantienen una gran cantidad de operaciones entre sí, especialmente en los mercados de derivados extrabursátiles (OTC). Si un banco importante incumple sus obligaciones, las instituciones que tienen contratos con él pueden sufrir pérdidas significativas. Estas pérdidas pueden extenderse a otras entidades conectadas, generando una cadena de problemas financieros que afecta a todo el sistema.

Aunque el sistema financiero ha logrado superar quiebras importantes como las de Drexel Burnham Lambert en 1990 y Lehman Brothers en 2008, los reguladores continúan mostrando una gran preocupación por el riesgo sistémico. Durante la crisis financiera de 2007-2008, muchos gobiernos optaron por rescatar instituciones financieras de gran tamaño en lugar de permitir su quiebra, debido al temor de que su caída desencadenara consecuencias graves para el conjunto de la economía y el sistema financiero mundial.

Definición 1.2.5. Swap Execution Facilities (SEFs). Plataformas electrónicas similares a bolsas donde se negocian derivados OTC estandarizados. Permiten publicar precios de compra y venta y facilitan la negociación entre participantes del mercado.

Definición 1.2.6. Central Counterparty (CCP). Entidad que se interpone entre las partes de una transacción de derivados estandarizados, asumiendo el rol de comprador frente al vendedor y de vendedor frente al comprador, con el fin de reducir el riesgo de incumplimiento.

Definición 1.2.7. Central Repository (Repositorio central). Registro obligatorio donde deben reportarse todas las operaciones de derivados, garantizando transparencia y supervisión regulatoria.

Definición 1.2.8. Payoff (beneficio). El payoff es la ganancia o pérdida neta que resulta de una posición financiera al vencimiento o liquidación de un contrato.

1.3 Forward contracts

Definición 1.3.1. Forward contract (contrato a plazo). Acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio determinado. Se negocia en el mercado OTC, usualmente entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y uno de sus clientes.

Definición 1.3.2. Spot contract (contrato spot). Acuerdo para comprar o vender un activo de manera casi inmediata.

Definición 1.3.3. Long position (posición larga). Posición asumida por una de las partes de un contrato a plazo mediante la cual se compromete a comprar el activo subyacente en la fecha futura especificada por el precio especificado.

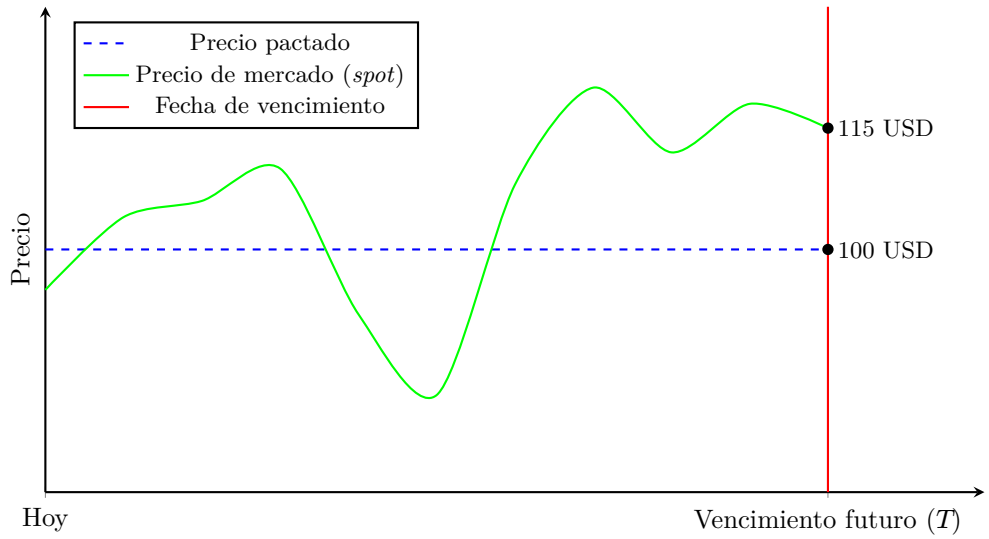
Definición 1.3.4. Short position (posición corta). Posición asumida por una de las partes de un contrato a plazo mediante la cual se compromete a vender el activo subyacente en la fecha futura especificada por el precio especificado.

Proposición 1.3.1. Valor de un forward sencillo. Sea K el valor *delivery price* (precio del forward) y S_T el *spot price* al tiempo de maduración del contrato, entonces

$$S_t - K \tag{1.1}$$

es el payoff de la posición larga sobre el contrato, consecuentemente $K - S_T$ es el valor de la posición corta.

Si suponemos que vamos en largo en un forward el cual pactamos la compra por un precio de 100 USD y que el mismo tiene el siguiente comportamiento



Podemos ver como al pactar un precio de compra de 100 USD se obtuvo una ganancia de la diferencia entre el precio spot y el precio pactado 15 USD, para el caso del vendedor (short) tuvo una perdida de -15 USD.

1.4 Futures contracts

Definición 1.4.1. Futures contract (contrato de futuros). Acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio determinado. A diferencia de los forwards, se negocia en una bolsa que estandariza sus características.

Definición 1.4.2. Initial margin (margen inicial). Monto que debe depositarse en la cuenta de margen en el momento en que se celebra el contrato.

Definición 1.4.3. Maintenance margin (margen de mantenimiento). Nivel mínimo, algo inferior al margen inicial, que debe mantenerse en la cuenta de margen; si el saldo cae por debajo de este nivel, se genera una llamada de margen.

Definición 1.4.4. Daily settlement (marking to market). Práctica mediante la cual la cuenta de margen se ajusta al final de cada día de negociación para reflejar la ganancia o pérdida del trader.

Definición 1.4.5. Variation margin (margen de variación). Flujo diario de fondos entre traders con posiciones largas y cortas, generado por el proceso de liquidación diaria, para reflejar las ganancias y pérdidas del día.

Definición 1.4.6. Open interest (interés abierto). Número de contratos en circulación, es decir, el número de posiciones largas o, equivalentemente, el número de posiciones cortas.

Definición 1.4.7. Trading volume (volumen de negociación). Número de contratos negociados durante un día.

Definición 1.4.8. Basis (base). Diferencia entre el precio spot del activo que se desea cubrir y el precio de futuros del contrato utilizado para la cobertura.

Definición 1.4.9. Cash settlement (liquidación en efectivo). Modalidad de liquidación de ciertos futuros financieros, como los de índices bursátiles, en la que todos los contratos vigentes se declaran cerrados en una fecha predeterminada al precio spot del activo subyacente, en lugar de entregar el activo físicamente.

1.5 Options

Definición 1.5.1. Call option (opción de compra). Contrato que otorga a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de comprar el activo subyacente en o antes de una fecha determinada por un precio determinado.

Definición 1.5.2. Put option (opción de venta). Contrato que otorga a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de vender el activo subyacente en o antes de una fecha determinada por un precio determinado.

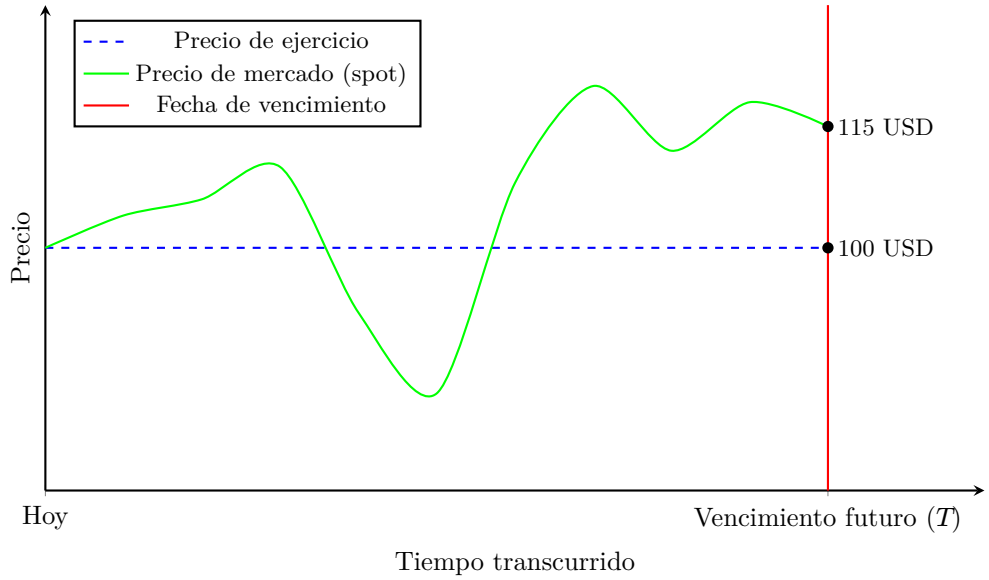
Definición 1.5.3. Strike price (precio de ejercicio). Precio especificado en el contrato de opción al cual puede comprarse o venderse el activo subyacente.

Definición 1.5.4. Expiration date (fecha de vencimiento). Fecha especificada en el contrato de opción, también conocida como fecha de maduración, en o antes de la cual puede ejercerse la opción.

Definición 1.5.5. American option (opción americana). Opción que puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento.

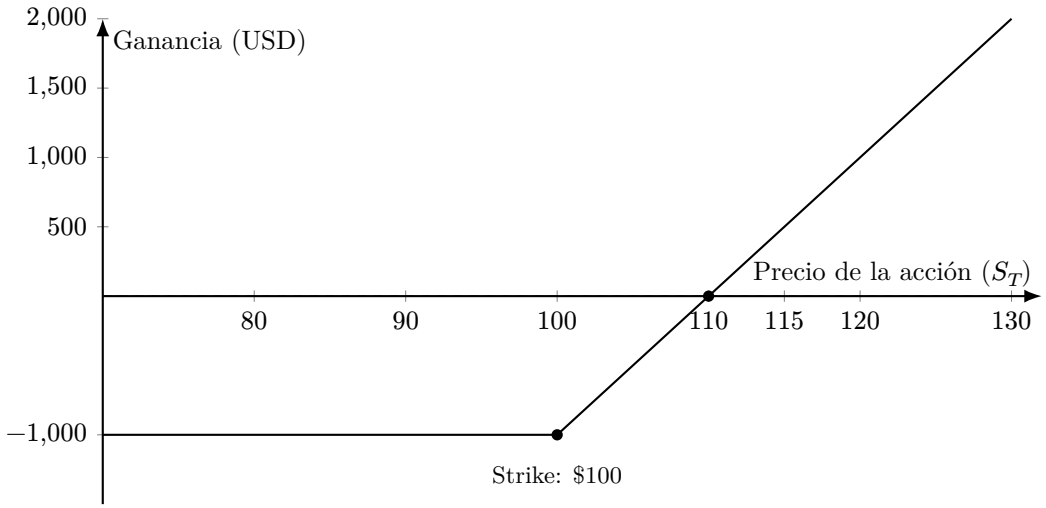
Definición 1.5.6. European option (opción europea). Opción que solo puede ejercerse en la fecha de vencimiento.

En los Estados Unidos, las optiones solo se pueden negociar en paquetes de 100 acciones del activo subyacente. Entonces asuma que se compran 100 call option de una acción A con un strike price de \$100 a un precio (ask) de \$ 10 cada una. En cuyo caso el costo de la call option es de $10 \text{ USD} \cdot 100 = 1,000 \text{ USD}$, si asumimos que la acción tiene el siguiente comportamiento



Es conveniente ejecutar ejecutar la option ya que la diferencia de precios por la cantidad de acciones es de $(115 \text{ USD} - 100 \text{ USD}) \cdot 100 = 1,500 \text{ USD}$ por lo tanto el payoff de el ejercicio seria de $1,500 \text{ USD} - 1,000 \text{ USD} = 500 \text{ USD}$.

La ganancia con respecto al precio de la acción se vería de esta forma



Hay cuatro posibles tipos de participaciones en el mercado de opciones:

1. Calls del comprador.
2. Calls del vendedor.
3. Puts del comprador.
4. Puts del comprador.

1.6 Types of traders

Definición 1.6.1. Hedger (cobertor). Trader que utiliza derivados para reducir el riesgo al que se enfrenta ante posibles movimientos futuros de una variable de mercado.

Definición 1.6.2. Speculator (especulador). Trader que utiliza derivados para apostar sobre la dirección futura de una variable de mercado.

Definición 1.6.3. Arbitrageur (arbitrajista). Trader que toma posiciones compensatorias en dos o más instrumentos para asegurar una ganancia libre de riesgo.

1.6.1 Hedge funds

Definición 1.6.4. Hedge Funds. Fondos de inversión que utilizan derivados para cobertura, especulación y arbitraje. A diferencia de los fondos mutuos, aceptan capital únicamente de inversionistas sofisticados y están menos regulados, lo que les permite aplicar estrategias complejas y cobrar comisiones elevadas (1–2% del capital invertido más 20% de las utilidades).

Definición 1.6.5. Long/Short Equities. Estrategia de hedge fund que consiste en comprar acciones consideradas infravaloradas y vender en corto aquellas sobrevaloradas, minimizando la exposición a la dirección general del mercado.

Definición 1.6.6. Convertible Arbitrage. Estrategia que combina una posición larga en bonos convertibles infravalorados con una posición corta activa en la acción subyacente, buscando aprovechar discrepancias de valoración.

Definición 1.6.7. Distressed Securities. Estrategia que implica adquirir títulos emitidos por empresas en quiebra o cercanas a ella, con la expectativa de obtener beneficios en procesos de reestructuración.

Definición 1.6.8. Emerging Markets. Estrategia que invierte en deuda y acciones de empresas en países en desarrollo, así como en la deuda soberana de dichos países.

Definición 1.6.9. Global Macro. Estrategia que realiza operaciones basadas en tendencias macroeconómicas globales anticipadas, como movimientos en tasas de interés, divisas o commodities.

Definición 1.6.10. Merger Arbitrage. Estrategia que busca beneficios tras el anuncio de una fusión o adquisición, aprovechando la diferencia entre el precio de mercado y el precio esperado si la operación se concreta.

Información del Mercado 1.6.1. Hedge funds.

Los hedge funds o fondos de cobertura son vehículos de inversión que administran capital en nombre de sus clientes, de forma similar a los fondos mutuos. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, suelen aceptar únicamente recursos de inversores institucionales o personas con amplios conocimientos financieros. Además, están sujetos a menos regulaciones, lo que les otorga una mayor flexibilidad para implementar estrategias de inversión complejas y especializadas.

Esta menor regulación permite a los gestores de hedge funds utilizar apalancamiento, ventas en corto, arbitraje y derivados financieros con mayor libertad. A cambio, las comisiones cobradas son generalmente elevadas y suelen consistir en una comisión fija sobre los activos gestionados, más una participación en los beneficios obtenidos. Debido a estas características, los hedge funds han adquirido una gran importancia en los mercados financieros y se han convertido en usuarios destacados de los instrumentos derivados para cobertura, especulación y arbitraje.

Una vez definida una estrategia de inversión, el gestor de un hedge fund debe identificar los riesgos a los que está expuesto el fondo, determinar cuáles riesgos está dispuesto a asumir y diseñar mecanismos, frecuentemente mediante derivados, para cubrir aquellos riesgos considerados inaceptables.

Existen diversas categorías de hedge funds según la estrategia empleada. Los fondos Long/Short Equities compran acciones consideradas infravaloradas y venden en corto aquellas que consideran sobrevaloradas, buscando reducir su exposición a los movimientos generales del mercado. Los fondos de Convertible Arbitrage adquieren bonos convertibles que consideran infravalorados y simultáneamente mantienen posiciones cortas en las acciones subyacentes.

Por su parte, los fondos especializados en Distressed Securities invierten en títulos emitidos por empresas que atraviesan dificultades financieras o se encuentran próximas a la quiebra. Los fondos de Emerging Markets se enfocan en activos de países en desarrollo o mercados emergentes, incluyendo deuda pública, deuda corporativa y acciones. Los fondos Global Macro basan sus operaciones en expectativas sobre tendencias macroeconómicas globales, como cambios en tasas de interés, inflación, crecimiento económico o tipos de cambio. Finalmente, los fondos de Merger Arbitrage buscan obtener beneficios a partir de fusiones y adquisiciones anunciadas, tomando posiciones que resulten rentables si la operación se completa según lo previsto.

1.7 Hedgers

Definición 1.7.1. Short hedge (cobertura corta). Cobertura que involucra una posición corta en contratos de futuros, apropiada cuando el cobertor ya posee un activo y espera venderlo en algún momento futuro.

Definición 1.7.2. Long hedge (cobertura larga). Cobertura que involucra una posición larga en contratos de futuros, apropiada cuando una compañía sabe que deberá comprar un activo en el futuro y desea fijar el precio desde ahora.

Definición 1.7.3. Perfect hedge (cobertura perfecta). Cobertura que elimina completamente el riesgo.

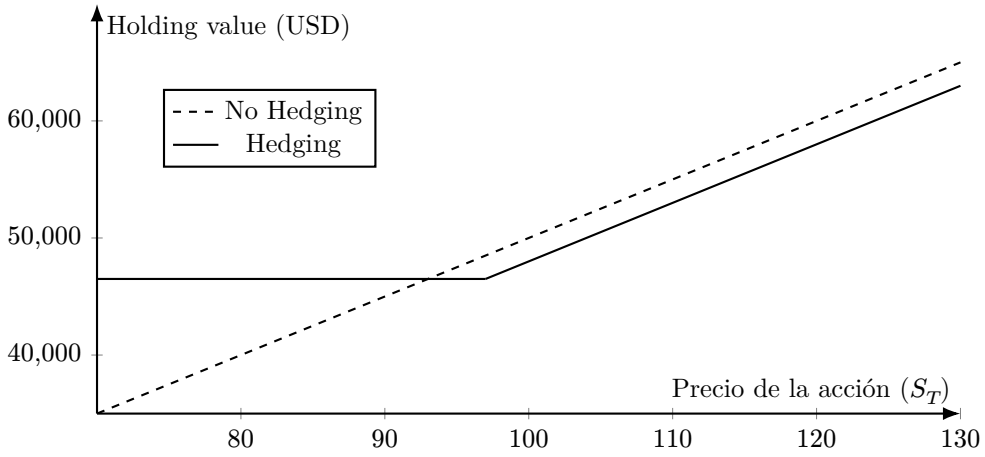
Definición 1.7.4. Basis risk (riesgo de base). Incertidumbre asociada a lo que será la base al momento en que se cierra una cobertura, originada, entre otras razones, por diferencias entre el activo cubierto y el activo subyacente del contrato de futuros utilizado.

Definición 1.7.5. Cross hedging (cobertura cruzada). Situación en la que el activo subyacente del contrato de futuros utilizado para la cobertura es distinto del activo cuyo precio se desea cubrir.

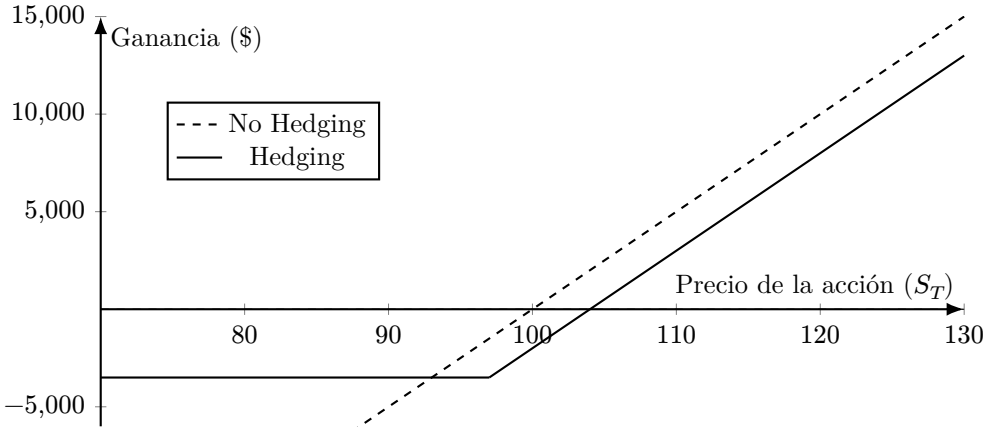
Definición 1.7.6. Hedge ratio (razón de cobertura). Razón entre el tamaño de la posición tomada en contratos de futuros y el tamaño de la exposición que se desea cubrir.

Definición 1.7.7. Stack and roll. Estrategia mediante la cual un cobertor cierra un contrato de futuros próximo a su vencimiento y toma la misma posición en un contrato con una fecha de entrega posterior, repitiendo el proceso hasta alcanzar la fecha de expiración de la cobertura.

Si se asume que el hedger posee 500 acciones de A a un spot price de 100 USD, y que es mismo no esta seguro del futuro de la misma, por lo tanto toma una cobertura sobre ella. La cobertura que este podría tomar (teniendo en cuenta que es un hedger), es sacrificar una parte de la posible ganancia para poder tener una cobertura sobre sus acciones. En cuyo caso, el hedger decide comprar (ask) a en un OTC, 5 put options de la misma acción que posee a un precio de 4 USD por cada acción a un strike price de 97 USD, (teniendo en cuenta que van en paquetes de 100) entonces tendría 5 contratos de put option a un costo total de $5 \cdot 100 \cdot 4$ USD $= \$2,000$ y un total de acciones de $500 \cdot 100$ USD $= 50,000$ USD. En este caso la curva de precio de la acción-holding value se vería así



Las ganancias se verían bastante similar

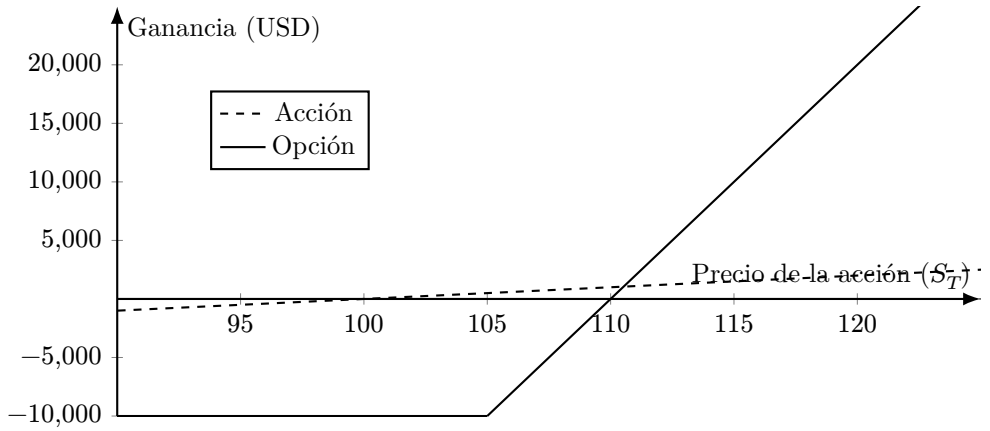


1.8 Speculators

Definición 1.8.1. Leverage (apalancamiento). Capacidad de tomar una posición especulativa considerable con un desembolso inicial relativamente pequeño, obtenida mediante el uso de futuros u opciones.

Considerando un ejemplo análogo pero para los especuladores.

El especulador cree con su información que el valor futuro de una acción va a crecer. Supongase que es la misma acción anterior, que el especulador cuenta con 10,000 USD para usar en esta operacion y comprar puede contratos call option un costo de 5 USD con un strike de price de 105 USD a un precio spot de 100 USD. En ese caso el comportamiento de la ganancia del especulador con respecto al precio de la acción seria el siguiente



Donde la ganancias con la compra total de contratos de acciones en mucho mayor que con la compra de acciones, pero la perdida igualmente se multiplica.

1.9 Arbitrageurs

Definición 1.9.1. Arbitrage (arbitraje). Aseguramiento de una ganancia libre de riesgo mediante la celebración simultánea de transacciones en dos o más mercados.

1.10 Dangers

Definición 1.10.1. Systemic risk (riesgo sistémico). Riesgo de que el incumplimiento de una institución financiera genere un «efecto dominó» que provoque el incumplimiento de otras instituciones financieras, amenazando la estabilidad del sistema financiero.

Definición 1.10.2. Rogue trader (trader deshonesto). Trader que, teniendo un mandato para cubrir riesgos o seguir una estrategia de arbitraje, se convierte (consciente o inconscientemente) en un especulador, ocultando dicha actividad mediante operaciones ficticias.

Información del Mercado 1.10.1. SocGen's big loss in 2008.

versátiles que pueden utilizarse para cobertura (hedging), especulación y arbitraje. Sin embargo, uno de los riesgos para las instituciones financieras es que un empleado autorizado para cubrir riesgos o buscar oportunidades de arbitraje termine utilizando estos instrumentos para especular de forma indebida.

Un caso emblemático fue el de Jérôme Kerviel, quien ingresó en Société Générale en el año 2000 trabajando en el área de control y cumplimiento. En 2005 fue promovido a operador de mercados dentro del equipo de productos Delta One, donde su función consistía en identificar oportunidades de arbitraje en índices bursátiles europeos como el DAX alemán, el CAC 40 francés y el Euro Stoxx 50. Aprovechando su conocimiento de los procedimientos internos del banco, Kerviel ocultó operaciones especulativas haciéndolas pasar por estrategias de arbitraje. Para ello creó transacciones ficticias que aparentaban cubrir sus posiciones cuando, en realidad, estaba realizando enormes apuestas sobre la dirección futura de los mercados.

Con el tiempo, el tamaño de sus posiciones sin cobertura alcanzó decenas de miles de millones de euros. En enero de 2008, las operaciones no autorizadas fueron descubiertas por Société Générale. El banco tuvo que cerrar sus posiciones en un período de tres días, registrando pérdidas cercanas a 4.900 millones de euros, la mayor pérdida causada por fraude financiero conocida hasta ese momento.

Este no fue un caso aislado. Durante la década de 1990, Nick Leeson, operador de Barings Bank, también tenía la misión de realizar arbitraje entre contratos de futuros del índice Nikkei 225 negociados en Singapur y Osaka. En lugar de ello, utilizó futuros y opciones para especular sobre la dirección del mercado japonés, provocando pérdidas cercanas a 1.000 millones de dólares y la quiebra de un banco con más de dos siglos de historia. De manera similar, en 2002 se descubrió que John Rusnak, empleado de Allied Irish Bank, había generado pérdidas por aproximadamente 700 millones de dólares mediante operaciones cambiarias no autorizadas.

Estos casos ponen de manifiesto la importancia de establecer límites de riesgo claros y precisos para los operadores financieros, así como de implementar mecanismos de supervisión rigurosos que garanticen el cumplimiento de dichos límites. La experiencia demuestra que incluso instituciones financieras grandes y sofisticadas pueden sufrir pérdidas catastróficas cuando los controles internos son insuficientes o cuando los operadores consiguen ocultar actividades especulativas bajo la apariencia de operaciones legítimas de cobertura o arbitraje.

2

Futures Markets y Central Counterparties

2.1 Background

Un futuro es un acuerdo para comprar o vender un activo en el futuro a un precio dado, negociado en un mercado organizado (*exchange*) con términos estandarizados. Un forward se negocia OTC y puede personalizarse.

Ejemplos de mercados de futuros (futures exchanges):

- CME Group (www.cmegroup.com).
- Intercontinental Exchange (www.theice.com).
- Eurex (www.eurexchange.com).
- Brazil (www.b3.com.br).
- National Stock Exchange of India (www.nse-india.com).
- China Financial Futures Exchange (www.cffex.com.cn)
- Tokyo Financial Exchange (www.tfx.co.jp).

Información del Mercado 2.1.1. The unanticipated delivery of a futres contract.

Esta historia, que posiblemente sea apócrifa, fue relatada al autor por un alto directivo de una institución financiera. Trata sobre un empleado recién incorporado al sector financiero que recibió la responsabilidad de gestionar la cuenta de un cliente que utilizaba contratos de futuros sobre ganado vivo (live cattle futures) con fines de cobertura. El cliente acostumbraba a cerrar su posición el último día de negociación del contrato.

Cuando llegó el momento de cerrar una de estas posiciones, el nuevo empleado observó que el cliente mantenía una posición larga en un contrato de futuros. Sin embargo, por error, ordenó comprar otro contrato en lugar de vender el que ya poseía. Como consecuencia, la institución financiera terminó con una posición larga en dos contratos de futuros sobre ganado vivo. Para cuando se descubrió el error, la negociación del contrato ya había finalizado.

Dado que la equivocación era responsabilidad de la institución y no del cliente, la entidad tuvo que afrontar las consecuencias. Esto la obligó a examinar detalladamente el procedimiento de entrega física asociado a los contratos sobre ganado vivo, algo que nunca había necesitado hacer. Según las condiciones del contrato, el vendedor podía entregar el ganado en distintas ubicaciones de Estados Unidos durante el mes de entrega. Como la institución mantenía la posición compradora, no tenía más opción que esperar a que una contraparte con posición corta notificara su intención de entregar el ganado y que la cámara de compensación le asignara dicha entrega.

Finalmente, la institución recibió la notificación correspondiente y descubrió que debía recibir el ganado en una ubicación situada a unos 3.200 kilómetros de distancia el martes siguiente. El nuevo empleado fue enviado al lugar para encargarse de la operación. Allí descubrió que todos los martes se celebraba una subasta de ganado. La contraparte responsable de la entrega compró los animales en la subasta y los entregó inmediatamente para cumplir con el contrato.

Sin embargo, surgió un nuevo problema. Una vez recibido el ganado, este no podía revenderse hasta la siguiente subasta, que tendría lugar una semana después. Como resultado, el empleado tuvo que organizar durante esos días el alojamiento, cuidado y alimentación de los animales. Para alguien que acababa de comenzar su carrera en el sector financiero, aquello constituyó una experiencia de bienvenida tan inesperada como poco convencional.

La anécdota ilustra una importante lección sobre los contratos de futuros con entrega física: quienes operan estos instrumentos deben comprender no solo sus aspectos financieros, sino también las obligaciones logísticas que pueden surgir cuando una posición llega hasta el proceso de entrega.

Definición 2.1.1. Closing out (cerrar una posición). Entrar en la operación opuesta a la original (el long vende un contrato idéntico, el short lo compra). La ganancia o pérdida total es la variación del precio de futuros entre ambas fechas.

La gran mayoría de los contratos se cierra antes del periodo de entrega. Aun así, es la posibilidad de entrega final lo que ata el precio de futuros al precio spot.

2.2 Specification of a futures contract

El exchange debe especificar con detalle:

- Activo: si es una materia prima, qué grados son aceptables (a veces con ajuste de precio según el grado; p. ej. maíz No. 2 Yellow estándar). En bonos del Tesoro se permite un rango de bonos con una fórmula de ajuste (Capítulo 6).
- Tamaño del contrato: si es demasiado grande excluye a los pequeños hedgers/especuladores; si es demasiado pequeño los costes por contrato son altos. Existen contratos *mini* (p. ej. Mini Nasdaq 100: 20 veces el índice frente a 100 veces del regular).
- Lugar de entrega: clave si hay costes de transporte; el precio recibido puede ajustarse según el lugar elegido.
- Meses de entrega: el contrato se nombra por su mes de entrega. El trading cesa unos días antes del último día de entrega.
- Cotización: p. ej. petróleo en dólares y centavos; T-bonds en dólares y treintaidosavos.
- Límites de precio y de posición.

Cuando hay alternativas de grado o lugar, por lo general decide la parte en corto, que presenta un notice of intention to deliver.

Definición 2.2.1. Daily price limits)(límites diarios de precio). Movimiento máximo permitido respecto al cierre anterior. Si el precio baja el límite se dice *limit down*; si sube el límite, *limit up*. Normalmente el trading cesa ese día. Buscan evitar excesos especulativos, aunque pueden ser una barrera artificial en mercados que se mueven rápido.

Definición 2.2.2. Position limits (límites de posición). Número máximo de contratos que un especulador puede mantener; evitan influencia indebida sobre el mercado.

2.3 Convergence of futures price to spot price

Suponga que el precio del futuro esta por encima del precio spot y que estos futuramente tendrán el mismo valor, entonces el trader puede realizar una se las siguientes opciones de albitraje.

1. Vender un contrato de futuros.
2. Comprar el activo.
3. Realizar la entrega del futuro.

Al acercarse el periodo de entrega, el precio de futuros converge al spot. Por arbitraje:

- Si $F > S$ durante la entrega: vender el futuro, comprar el activo y entregarlo genera ganancia segura $F - S$; esto presiona F a la baja.
- Si $F < S$: quien desea el activo toma una posición larga y espera la entrega; esto presiona F al alza.

Antes de la entrega el futuro puede estar por encima o por debajo del spot (se analiza en el Capítulo 5).

2.4 The operation of margin accounts

Definición 2.4.1. Maintenance margin y margin call. Nivel mínimo de saldo (algo inferior al margen inicial, típicamente $\approx 75\%$ de este). Si el saldo cae por debajo, el broker emite un *margin call* y el trader debe reponer la cuenta hasta el margen inicial en poco tiempo; si no lo hace, el broker cierra la posición. El exceso sobre el margen inicial puede retirarse.

Ejemplo (oro). Un trader compra 2 contratos de oro de diciembre (100 oz cada uno) a 1,750 USD/oz. Margen inicial 6,000 USD por contrato (12,000 en total) y de mantenimiento 4,500 USD por contrato (9,000 USD en total). Si el precio cae a 1,741 USD el primer día, la pérdida es $200 \text{ USD} \cdot 9 = 1,800$ USD y el saldo pasa a 10,200 USD. En los siguientes dias tiene el siguiente comportamiento:

- Día 7: el saldo cae a 7,980 UDS ($< 9,000$) $\Rightarrow$ margin call de 4,020 USD para volver a 12,000 USD.
- Día 11: el saldo cae a 8,220 USD $\Rightarrow$ margin call de 3,780 USD.
- Día 16: se cierra la posición a 1,726.90 USD, con pérdida acumulada de 4,620 USD.

Otros puntos importantes:

- Los brokers pagan interés sobre el saldo, por lo que no es un coste real. El margen inicial puede cubrirse con valores (T-bills $\approx 90\%$ de su valor de mercado; acciones $\approx 50\%$), pero el variation margin debe ser en efectivo.
- El exchange fija los mínimos de margen según la variabilidad del activo (mayor variabilidad, mayor margen); el broker puede exigir más.
- Los requisitos son simétricos entre longs y shorts. En el mercado spot, en cambio, vender un activo que no se posee es más complejo.

Definición 2.4.2. Clearing house (cámara de compensación). Intermediario que garantiza el cumplimiento de ambas partes de cada operación y calcula la posición neta de cada miembro. Los brokers que no son miembros operan a través de uno.

Los miembros aportan margen inicial (*clearing margin*) según el número de contratos en términos netos (Ejemplo. long 20 y short 15 ⇒ margen sobre 5 contratos), con un nivel de confianza de ≈ 99% de cubrir pérdidas si el miembro cae en default. El margen de mantenimiento es igual al inicial, se liquida a diario el variation margin y se contribuye a un *guaranty fund*.

2.5 OTC Markets

En OTC el riesgo de crédito es tradicional: si A entra en default cuando el valor neto de las operaciones es positivo para B, B sufre una pérdida (y viceversa). Se han tomado ideas de los mercados organizados.

Definición 2.5.1. Central counterparty (CCP). Clearing house para operaciones OTC estándar. Una vez acordada la operación entre A y B, la CCP se convierte en contraparte de ambos (compra a B y vende a A al precio pactado), asumiendo el riesgo de crédito de ambos. Los miembros aportan margen inicial, variation margin diario y fondos al guaranty fund; los no miembros compensan a través de un miembro.

Tras la crisis financiera iniciada en 2007, la regulación (Dodd–Frank) exige que la mayoría de las transacciones OTC estándar entre instituciones financieras pasen por CCPs, por preocupación por el riesgo sistémico.

Definición 2.5.2. Bilateral clearing y CSA. Las operaciones OTC no compensadas en CCP se compensan bilateralmente. Las partes firman un *master agreement* (típicamente ISDA) que incluye un *credit support annex* (CSA) que exige *collateral* (análogo al margen). Si las operaciones ganan valor X para A (y lo pierden para B), B entrega colateral por X a A.

Desde 2016 se exige margen inicial (depositado con un tercero) además del de variación para operaciones bilaterales entre instituciones financieras (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, hedge funds), con exenciones para la mayoría de las corporaciones no financieras.

El hedge fund LTCM hacía *convergence arbitrage*: compraba un bono ilíquido X y vendía en corto un bono líquido Y con idénticos flujos. Tras el default ruso de agosto de 1998 y el *flight to quality*, el spread entre líquidos e ilíquidos se amplió; con alto apalancamiento y colateral exigido en ambas patas, perdió unos 4,000 USD millones. El colateral reduce el riesgo de crédito, pero no elimina otros riesgos derivados del apalancamiento.

Información del Mercado 2.5.1. Long-Term Capital Management's Big Loss.

Long-Term Capital Management (LTCM) fue un hedge fund creado a mediados de la década de 1990 que utilizaba derivados y otras operaciones financieras sofisticadas. Todas sus transacciones bilaterales estaban respaldadas mediante acuerdos de garantía (collateral). Su estrategia principal era el denominado arbitraje de convergencia, que consistía en aprovechar diferencias temporales de precio entre activos muy similares, esperando que dichas diferencias desaparecieran con el tiempo.

Un ejemplo simplificado de esta estrategia consistía en identificar dos bonos emitidos por la misma empresa que ofrecían exactamente los mismos flujos de pago. Si uno de ellos era menos líquido, es decir, se negociaba con menor frecuencia, normalmente tendría un precio inferior al del bono más líquido. LTCM compraba el bono menos líquido y vendía en corto el más líquido, esperando que, con el tiempo, ambos precios convergieran. La estrategia parecía relativamente segura porque los movimientos generales de las tasas de interés afectaban a ambos bonos de manera similar. Si las tasas subían, los precios de ambos bonos tendían a bajar en magnitudes parecidas; si las tasas bajaban, ambos tendían a subir. Por ello, LTCM esperaba que las ganancias y pérdidas derivadas de los acuerdos de garantía se compensaran entre sí y que no fuera necesario realizar desembolsos significativos de efectivo.

Sin embargo, en agosto de 1998 Rusia incumplió el pago de parte de su deuda soberana. Este acontecimiento provocó un fenómeno conocido como flight to quality o vuelo hacia la calidad, mediante el cual los inversores buscaron refugio en activos más líquidos y percibidos como más seguros. Como consecuencia, la diferencia de precios entre los activos líquidos e ilíquidos aumentó considerablemente en lugar de reducirse. Esto perjudicó gravemente a LTCM. Los bonos menos líquidos que había comprado perdieron valor, mientras que los bonos más líquidos que había vendido en corto aumentaron de precio. Como resultado, el fondo tuvo que aportar garantías adicionales en ambas posiciones. El problema se agravó debido al elevado nivel de apalancamiento utilizado por la entidad, que amplificaba enormemente las pérdidas. Ante la falta de liquidez y el aumento de las exigencias de garantía, LTCM se vio obligado a cerrar posiciones de forma prematura y terminó registrando pérdidas cercanas a 4.000 millones de dólares. Si el fondo hubiera utilizado menos apalancamiento, probablemente habría podido soportar el episodio de tensión financiera y esperar a que los precios de los bonos líquidos e ilíquidos volvieran a converger.

Este caso se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de cómo una estrategia aparentemente segura puede generar pérdidas extraordinarias cuando ocurren eventos extremos de mercado y se combina con un uso excesivo del apalancamiento financiero.

Definición 2.5.3. Haircut. Reducción aplicada al valor de mercado de un valor aportado como margen o colateral para determinar su valor a efectos de margen.

El variation margin de futuros no devenga intereses (constituye el settlement diario), mientras que en OTC (CCP o CSA) las operaciones no se liquidan a diario, por lo que el variation margin en efectivo sí devenga intereses. El margen inicial en efectivo suele devengar interés en ambos casos.

2.6 Market Quotes

Una cotización de futuros muestra por mes de vencimiento: precio de apertura, máximo, mínimo, *settlement* previo, último precio negociado, cambio y volumen.

Definición 2.6.1. Settlement price. Precio usado para calcular ganancias/pérdidas diarias y requisitos de margen; normalmente el precio al que se negoció el contrato justo antes del cierre.

Ejemplo. Oro de junio 2020: settlement previo 1,752.1 USD, último precio 1,725.5 USD (cambio de -26.6. Si ese fuera el settlement, un long de un contrato pierde $2,660$ USD y un short gana lo mismo.

Definición 2.6.2. Trading volume y open interest. El volumen es el número de contratos negociados en un día; el open interest es el número de contratos vigentes (número de posiciones largas, o equivalentemente, de cortas). El volumen puede superar al open interest si hay muchos *day traders*.

Definición 2.6.3. Normal market e inverted market. Mercado *normal*: los precios de futuros crecen con el vencimiento. Mercado *inverted*: decrecen con el vencimiento. También puede haber patrones mixtos.

Ejemplo de ellos en 2020: oro, crudo, maíz y trigo eran normales; soja y ganado vivo, mixtos.

2.7 Delivery

La decisión de cuándo entregar la toma la parte en corto (A), cuyo broker emite el *notice of intention to deliver* a la clearing house, indicando número de contratos y, para commodities, lugar y grado. El exchange asigna el aviso, normalmente a la parte con la posición larga más antigua; no tiene por qué ser la contraparte original. Para una materia prima, la entrega implica recibir un warehouse receipt contra pago inmediato (con costes de almacenamiento); en financieros, es por transferencia bancaria. El precio pagado suele ser el último settlement price, ajustado por grado o lugar si procede.

Definición 2.7.1. Días críticos de un contrato. *First notice day*: primer día en que se puede presentar un aviso de entrega. *Last notice day*: último día. *Last trading day*: suele ser unos días antes del last notice day. Un long que no quiera recibir el activo debe cerrar su posición antes del first notice day.

Definición 2.7.2. Cash settlement. Algunos futuros financieros (p. ej. sobre índices) se liquidan en efectivo porque la entrega es inconveniente o imposible. Todos los contratos se declaran cerrados en un día predeterminado y el precio final es el spot al abrir o cerrar ese día (S&P 500: apertura del tercer viernes del mes de entrega).

2.8 Types of traders and types of orders

Hay dos principales tipos de traders realizando trades: FCMs (*futures commission merchants*): ejecutan órdenes de clientes cobrando comisión. Y los Locals: operan por cuenta propia. Estos pueden ser clasificados como en el capitulo anterior: hedgers, especuladores o albitrajistas.

Los especuladores normalmente se presentan en los siguientes tipos de ordenes:

- *Scalpers* (posiciones de minutos).
- *Day traders* (menos de un día).
- *Position traders* (periodos largos).

Definición 2.8.1. Tipos de órdenes.

- Market order: ejecución inmediata al mejor precio disponible.
- Limit order: solo se ejecuta al precio especificado o a uno más favorable (sin garantía de ejecución).
- Stop order (stop-loss): se convierte en market order cuando se alcanza (o se pasa a uno menos favorable) el precio; limita pérdidas. Ej.: stop de venta a \$30 con mercado a \$35.
- Stop–limit order: al alcanzarse el precio stop se convierte en limit order; requiere dos precios.
- Market-if-touched (MIT) / board order: market order cuando se opera al precio especificado o uno más favorable; asegura tomar beneficios.
- Discretionary / market-not-held: market order cuya ejecución puede demorarse a discreción del broker para mejorar el precio.

Condiciones de tiempo: *day order* (por defecto), *time-of-day*, *open / good-till-canceled* y *fill-or-kill* (inmediata o nada).

2.9 Regulation

En EE. UU. los futuros los regula la CFTC (creada en 1974): vela por el interés público, exige reporte de posiciones grandes, licencia a quienes ofrecen servicios de futuros y puede forzar a los exchanges a sancionar a sus miembros. La NFA (1982) es un organismo de autorregulación de la industria que previene el fraude y arbitra disputas. La ley Dodd–Frank (2010) amplió el papel de la CFTC (swap execution facilities y CCPs).

Irregularidades. Un ejemplo es el *corner the market*: un grupo toma una gran posición larga y controla parte de la oferta; al vencimiento no cierra, los shorts no pueden entregar y se disparan futuro y spot (caso de los hermanos Hunt en la plata, 1979–80: de 6 USD a 50 USD por onza). Los reguladores responden subiendo márgenes, endureciendo límites de posición, prohibiendo operaciones que aumenten posiciones abiertas o exigiendo cerrar posiciones.

2.10 Accounting and tax

Definición 2.10.1. Hedge accounting. Si el contrato califica como cobertura, las ganancias/pérdidas se reconocen en el mismo periodo que las del elemento cubierto; si no califica, se reconocen cuando ocurren los cambios de valor de mercado. Normas: FAS 133 y ASC 815 (EE. UU.), IAS 39 e IFRS 9.

Ejemplo. Compra en septiembre de 2020 de futuros de maíz (5,000 bushels) a 350 cents, 370 a fin de 2020 y cierre a 380 en febrero de 2021. Sin hedge accounting: ganancia de $5,000 \cdot (3.70 - 3.50) = 1,000$ USD en 2020 y $5,000$ USD $\cdot (3.80 - 3.70) = 500$ USD en 2021. Con hedge accounting, los \$1,500 se reconocen en 2021.

Impuestos (EE. UU.). Importan la naturaleza (ganancia de capital vs. renta ordinaria) y el momento del reconocimiento. Las posiciones se tratan como cerradas el último día del año fiscal. Para contribuyentes no corporativos rige la regla 60/40 (60% largo plazo, 40% corto plazo, sin importar el periodo de tenencia). Las operaciones de cobertura, definidas fiscalmente de forma distinta a la contable, están exentas: se tratan como renta ordinaria y se reconocen cuando se reconoce el elemento cubierto (deben identificarse como cobertura en los registros).

2.11 Forward vs. futures

Forward	**Futures**
Contrato privado entre dos partes	Negociado en un exchange
No estandarizado	Contrato estandarizado
Normalmente una única fecha de entrega	Rango de fechas de entrega
Se liquida al final del contrato	Se liquida diariamente
Entrega o liquidación final en efectivo	Normalmente se cierra antes del vencimiento
Algo de riesgo de crédito	Prácticamente sin riesgo de crédito

2.12 FX in Futures and Fowards

En este capitulo se vio el arbitraje sobre divisa extranjera y tase externa. Como la divisa interna y tasa interna se relaciona con el exterior, y como la diferencia entre tasas internas y externas permite el arbitraje.

Definición 2.12.1. Cotización P/B. El precio viene dado por la comparación moneda base (B) en moneda de cotización (P), de forma que

$$\frac{\text{Moneda de cotización}}{\text{Moneda base}} = x \tag{2.1}$$

la moneda base de cotización cuesta x cantidad de moneda base.

Definición 2.12.2. Bid-offer (Cotización a dos vías). En la cotización a dos vías que usa el principio anterior pero con un precio para la oferta (venta) que puede diferir del de la demanda (compra), de forma que

$$\frac{\text{Moneda de cotización}}{\text{Moneda base}} = x/y \tag{2.2}$$

con x el precio de compra y y el precio de venta.

El dealer compra la moneda base al tipo de cambio bid y la vende al tipo de cambio offer. En general, el tipo offer es superior al tipo bid, y la diferencia entre ambos, denominada spread, representa la compensación por la intermediación realizada por el dealer.

El spread del bid-offer depende de:

1. Liquidez del par. La transabilidad del mismo, el volumen con que se transa, el horario de transe y la volatilidad determinan que tan liquido el mismo par es.

2. El tamaño de la transacción: Dadas comisiones por transacción y la volatilidad, el costo de oportunidad varia según el tamaño de la misma transacción. De forma general, a mayor volumen, mayor spread.

3. Relación banco-cliente. Una transacción vs un cross selling de servicios.

Dos restricciones que son reglas naturales son:

1. El bid de un dealer no puede superar el offer en el mercado, ni viceversa.

2. Los cross rates implícitos (tercera modena), tiene que ser consistentes con las cotizaciones directas.

Proposición 2.12.1. Valor de un contrato forward sobre divisas con capitalización discreta. Sea K el precio de entrega pactado en un contrato forward sobre una unidad de moneda extranjera con vencimiento en T. Entonces, para $0 \leq t \leq T$, el valor de la posición larga en el contrato es

$$V_t = \frac{S_t}{(1+r_f)^{T-t}} - \frac{K}{(1+r)^{T-t}}, \tag{2.3}$$

donde S_t es el tipo de cambio spot en el instante t, r es la tasa efectiva libre de riesgo de la moneda doméstica y r_f es la tasa efectiva libre de riesgo de la moneda extranjera.

Demostración. Note que el precio que se pacta es K —en moneda base o local— para una unidad de moneda extranjera. Al convertir esta unidad de moneda extranjera a local se obtiene S_t unidades de moneda local al momento t de transarla, y la misma gana valor con respecto a la tasa extranjera r_j y el precio pactado K, gana interés a la tasa local r, en cuyo caso al traer el valor final del producto menos el costo inicial se obtien que

$$V_t = \frac{S_t}{(1+r_f)^{T-t}} - \frac{K}{(1+r)^{T-t}}$$

□

Resultado 2.12.1. Costo de acarreo de una divisa. El costo de acarreo es el principio de valoración según el cual el precio forward de una divisa se obtiene ajustando el tipo de cambio spot por las tasas de interés doméstica y extranjera. Bajo capitalización discreta,

$$F_0 = S_0 \left(\frac{1+r}{1+r_f}\right)^T, \tag{2.4}$$

donde S_0 es el tipo de cambio spot, r es la tasa de interés doméstica, r_f es la tasa de interés extranjera y T es el plazo del contrato.

El resultado se obtiene al igualar a 0 la desigualdad anterior.

Definición 2.12.3. Puntos forward. Los puntos forward son el ajuste que se suma o resta al tipo de cambio spot para obtener el tipo de cambio forward cotizado en el mercado. Se expresan habitualmente en pips y satisfacen

$$F = S + \frac{\text{Puntos forward}}{10\,000}. \tag{2.5}$$

Definición 2.12.4. Prima y descuento forward. Una divisa cotiza con prima forward cuando su tipo de cambio forward es superior al tipo de cambio spot, es decir,

$$F > S. \tag{2.6}$$

Análogamente, cotiza con descuento forward cuando

$$F < S. \tag{2.7}$$

Definición 2.12.5. Tipo de cambio forward. El tipo de cambio forward es el precio acordado en el presente para intercambiar una divisa por otra en una fecha futura predeterminada. Se denota habitualmente por F_0.

Proposición 2.12.2. Mark-to-Market de un forward de divisas. El valor de mercado de una posición larga en un contrato forward de divisas vigente en un instante $t < T$ viene dado por

$$V_t = \frac{F_t - F_0}{(1+r)^{T-t}}, \tag{2.8}$$

donde F_0 es el precio forward pactado inicialmente, F_t es el nuevo precio forward observado en el mercado en el instante t, r es la tasa de interés doméstica y T es la fecha de vencimiento.

Esto es equivalente a la proposición anterior.

Definición 2.12.6. Tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot es el precio vigente para el intercambio inmediato de una unidad de la moneda base por unidades de la moneda de cotización. Se denota habitualmente por S_0.

3

Hedging Strategies Using Futures

3.1 Basic principles

El objetivo de la cobertura suele ser neutralizar el riesgo lo más posible. Una cobertura perfecta lo elimina por completo, pero es rara. Este capítulo trata estrategias *hedge-and-forget* (posición abierta al inicio y cerrada al final, sin ajustes) y trata inicialmente los futuros como forwards (ignora el daily settlement).

Definición 3.1.1. Short hedge. Cobertura con posición corta en futuros. Es apropiada cuando se posee el activo (o se poseerá) y se venderá en el futuro.

Ejemplo (petróleo). El 15 de mayo un productor acuerda vender 1 millón de barriles al precio de mercado del 15 de agosto (gana/pierde 10,000 USD por cada centavo de variación). Spot: 50 USD; futuro de agosto: 49 USD. Vende 1,000 contratos (1,000 barriles cada uno). Si el precio en agosto es 45 USD, recibe 45 USD millones por el petróleo y gana $49 - 45 = 4$ USD por barril en futuros; si es 55 USD, pierde 6 USD por barril en futuros. En ambos casos obtiene aproximadamente 49 millones USD (49 USD por barril).

Definición 3.1.2. Long hedge. Cobertura con posición larga en futuros. Es apropiada cuando se sabe que habrá que comprar un activo y se quiere fijar el precio ahora.

Ejemplo (cobre). El 15 de enero un fabricante necesitará 100,000 libras de cobre el 15 de mayo. Spot: 340 cents/lb; futuro de mayo: 320 cents/lb. Compra 4 contratos de 25,000 libras. Si el spot en mayo es 325 cents, gana $100,000 \cdot (3.25 - 3.20) = 5,000$ USD y paga 325,000 USD, con coste neto de 320,000 USD. Si es 305 cents, pierde 15,000 USD en futuros y paga 305,000 USD; de nuevo el coste neto es 320,000 USD. Esto es preferible a comprar en enero al spot (340 cents más intereses y almacenamiento).

En la práctica, los hedgers largos suelen cerrar antes del periodo de entrega para evitar recibirla, y el daily settlement tiene un pequeño efecto en el desempeño de la cobertura.

3.2 Arguments for and against hedging

A favor: las empresas no financieras no tienen ventaja en predecir tipos de interés, divisas o materias primas, así que les conviene cubrir esos riesgos y centrarse en su negocio. En contra (razones por las que muchos riesgos quedan sin cubrir):

- Accionistas: pueden cubrirse ellos mismos, pero suelen tener menos información y costes de transacción relativamente mayores. Lo que sí hacen mejor es diversificar: un accionista diversificado puede ser inmune a muchos riesgos de la empresa, lo que hace innecesaria parte de la cobertura corporativa.
- Competidores: si nadie en la industria cubre, los precios de venta reflejan los costes de materias primas y los márgenes de quien no cubre son estables, mientras que los de quien cubre fluctúan (ejemplo SafeandSure vs. TakeaChance en joyería de oro; en casos extremos el margen puede ser negativo). Hay que mirar el panorama completo.
- Puede empeorar el resultado: si el precio evoluciona a favor de la posición subyacente, el futuro genera una pérdida que puede ser difícil de justificar ante la dirección (diálogo tesorero–presidente en el libro). La solución es que los directivos entiendan la cobertura antes de implantarla y que la estrategia la fije el consejo.

La mineras de oro cubren sus riesgos (estimando producción y vendiendo futuros/forwards) y otras no, atrayendo a distintos accionistas. Un banco que compra oro a plazo puede cubrirse pidiendo prestado oro a un banco central, vendiéndolo al contado e invirtiendo lo obtenido a la tasa libre de riesgo; el precio forward refleja esa tasa y el *lease rate*.

Información del Mercado 3.2.1. Hedging by Gold Mining.

Es natural que una empresa minera de oro considere protegerse frente a las variaciones en el precio del oro. Normalmente se necesitan varios años para extraer todo el oro de una mina. Una vez que una compañía minera decide iniciar la producción en una mina determinada, queda fuertemente expuesta al precio del oro. De hecho, una mina que inicialmente parece rentable podría dejar de serlo si el precio del oro cae bruscamente.

Las empresas mineras de oro suelen explicar cuidadosamente sus estrategias de cobertura a los posibles accionistas. Algunas compañías no realizan coberturas. Estas tienden a atraer inversores que compran acciones mineras porque desean beneficiarse de un aumento en el precio del oro y están dispuestos a asumir el riesgo de pérdidas derivadas de una disminución de dicho precio. Otras compañías optan por cubrirse. Para ello, estiman la cantidad de onzas de oro que producirán cada mes durante los próximos años y celebran contratos de futuros o contratos a plazo (forwards) en posición corta para fijar el precio de venta de una parte o de la totalidad de esa producción.

Supongamos que usted es Goldman Sachs y una empresa minera de oro le propone venderle una gran cantidad de oro dentro de un año a un precio fijo. ¿Cómo determinaría ese precio y cómo cubriría su riesgo? La respuesta es que puede cubrirse tomando prestado el oro de un banco central, vendiéndolo inmediatamente en el mercado al contado (spot) e invirtiendo los ingresos obtenidos al tipo de interés libre de riesgo. Al final del año, compra el oro a la empresa minera según el acuerdo establecido y lo utiliza para devolver el préstamo de oro al banco central.

3.3 Basis risk

El riesgo base surge porque:

- El activo a cubrir puede no ser exactamente el subyacente del futuro.
- Puede haber incertidumbre sobre la fecha de compra/venta.
- Puede ser necesario cerrar el futuro antes de su mes de entrega.

Definición 3.3.1. Basis.

$$\text{Basis} = \text{Spot price del activo a cubrir} - \text{Futures price del contrato usado}$$

(a veces se define al revés, sobre todo en activos financieros). Si el activo es el mismo que el subyacente, el basis es cero al vencimiento.

Definición 3.3.2. Strengthening y weakening of the basis. Un aumento del basis se llama *strengthening*; una disminución, *weakening*.

Con notación $S_1, S_2, F_1, F_2, b_1, b_2$ (spot, futuro y basis en t_1 y t_2), $b_1 = S_1 - F_1$ y $b_2 = S_2 - F_2$. Cobertura abierta en t_1 y cerrada en t_2.

Proposición 3.3.1. Basis risk. El precio efectivo obtenido (short hedge) o pagado (long hedge) es

$$S_2 + F_1 - F_2 = F_1 + b_2. \tag{3.1}$$

F_1 se conoce en t_1; la incertidumbre sobre b_2 es el basis risk.

Efecto de cambios inesperados: en un short hedge, un basis que se fortalece mejora la posición y uno que se debilita la empeora; para un long hedge ocurre lo contrario.

Con *cross hedging*, si S_2^* es el precio del activo subyacente del futuro en t_2, el precio efectivo se descompone como

$$F_1 + (S_2^* - F_2) + (S_2 - S_2^*),$$

donde $S_2^* - F_2$ es el basis "normal" y $S_2 - S_2^*$ el basis por la diferencia entre activos.

Elección del contrato. Se elige (i) el activo subyacente (el que tenga precios de futuros más correlacionados con el activo cubierto) y (ii) el mes de entrega. La regla práctica es elegir el mes más cercano posible pero posterior a la expiración de la cobertura (los precios son erráticos durante el mes de entrega y un long corre riesgo de tener que recibir el activo). El basis risk aumenta con la diferencia entre la expiración de la cobertura y el mes de entrega. La liquidez suele ser mayor en vencimientos cortos.

Ejemplo (yenes). El 1 de marzo, una empresa estadounidense recibirá 50 millones de yenes a fin de julio. Vende 4 contratos de septiembre (12.5 millones de yenes cada uno) a 1.0800 cents/yen. Al cerrar: spot 1.0200, futuro 1.0250. Ganancia en futuros: $1.0800 - 1.0250 = 0.0550$; basis final: -0.0050. Precio efectivo: $1.0200 + 0.0550 = 1.0800 + (-0.0050) = 1.0750$ cents/yen, es decir, 537,500 USD en total.

Ejemplo (crudo). El 8 de junio, una empresa necesitará 20,000 barriles en octubre o noviembre; compra 20 contratos de diciembre a 48.00 USD. El 10 de noviembre cierra con spot 50.00 USD y futuro 49.10 USD. Ganancia en futuros: 1.10 USD; basis final: 0.90 USD. Precio efectivo: $50.00 - 1.10 = 48.00 + 0.90 = 48.90$ USD por barril, es decir, 978,000 USD.

3.4 Cross hedging

Definición 3.4.1. Cross hedging. Ocurre cuando el activo cuyo precio se cubre es distinto del subyacente del futuro utilizado.

Definición 3.4.2. Hedge ratio. Cociente entre el tamaño de la posición en futuros y el tamaño de la exposición. Con el mismo activo es natural usar 1.0, pero en cross hedging no siempre es lo óptimo: se elige el ratio que minimiza la varianza del valor de la posición cubierta.

Sean ΔS y ΔF los cambios del spot y del futuro durante la vida de la cobertura. Si $\Delta S = a + b\,\Delta F + \epsilon$, entonces con ratio h el cambio de la posición por unidad de exposición es $\Delta S - h\Delta F = a + (b-h)\Delta F + \epsilon$, que tiene desviación típica mínima con $h = b$.

Teorema 3.4.1. Minimum variance hedge ratio.

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F} \tag{3.2}$$

donde σ_S y σ_F son las desviaciones típicas de ΔS y ΔF, y ρ su correlación.

Demostración. Note que

$$\mathrm{Var}(\Delta S - h\Delta F) = \mathrm{Var}(\Delta S) + \mathrm{Var}(h\Delta F) - 2\,\mathrm{Cov}(\Delta S, h\Delta F) = \sigma_S^2 + h^2\sigma_F^2 - h\rho\sigma_S\sigma_F$$

Derivando con respecto a h, se tiene que

$$\partial_h(\mathrm{Var}(\Delta S - h\Delta F)) = h\sigma_F^2 - \rho\sigma_S\sigma_F = 0 \Rightarrow h = \rho\frac{\sigma_S}{\sigma_F}$$

□

Definición 3.4.3. Hedge effectiveness. Proporción de la varianza eliminada por la cobertura; es el R^2 de la regresión de ΔS sobre ΔF, igual a ρ^2.

Los parámetros se estiman con datos históricos (intervalos iguales y no solapados, idealmente de la longitud de la cobertura).

Proposición 3.4.1. Optimal Number of Contracts. Con Q_A el tamaño de la posición cubierta y Q_F el tamaño de un contrato,

$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F}. \tag{3.3}$$

En otras palabras, es cuantas posiciones en futuros tengo que obtener para poder cubrir mi activo real.

Ejemplo (jet fuel). Una aerolínea comprará 2 millones de galones en un mes y usa heating oil (42,000 galones por contrato). Con 15 meses de datos: $\sigma_F = 0.0313$, $\sigma_S = 0.0263$, $\rho = 0.928$. Entonces $h^* = 0.928 \cdot 0.0263/0.0313 = 0.78$ y $N^* = 0.78 \cdot 2,000,000/42,000 \approx 37$ contratos.

Impacto del daily settlement. Con futuros hay una serie de coberturas de un día. Con $\hat{\sigma}_S$, $\hat{\sigma}_F$ y $\hat{\rho}$ (desviaciones típicas de cambios porcentuales diarios y su correlación), el ratio con cambios porcentuales es $\hat{h} = \hat{\rho}\,\hat{\sigma}_S/\hat{\sigma}_F$ y

Proposición 3.4.2. Equivalence of the optimal Number of Contracts.

$$N^* = \frac{\hat{h}\,V_A}{V_F}, \tag{3.4}$$

con $V_A = SQ_A$ el valor de la posición cubierta y $V_F = FQ_F$ el valor de un contrato.

Ejemplo: $S = 1.10$, $F = 1.30$, $V_A = 2,200,000$, $V_F = 54,600$, $\hat{h} = 0.8 \Rightarrow N^* = 32.23 \approx 32$.

Definición 3.4.4. Tailing the hedge. Ajuste por el interés ganado o pagado durante la vida restante de la cobertura: se divide N^* por $(1 + r)$ (con $r = 5\%$ y un año de vida restante, se divide por 1.05).

Puede interpretarse como el valor presente del número de contratos requeridos bajo una cobertura con futuros, debido a que los flujos generados por el marking-to-market se reinvierten o financian durante la vida de la cobertura.

3.5 Stock index futures

Un índice bursátil sigue el valor de una cartera hipotética (generalmente sin dividendos, salvo los *total return index*). Los pesos pueden ser proporcionales al precio (Dow Jones: 30 acciones) o a la capitalización (S&P 500: 500 acciones; Nasdaq-100: 100 acciones). El CME ofrece contratos regulares y *mini*: DJIA (10 USD y 5 USD por índice), S&P 500 (250 USD y 50 USD) y Nasdaq-100 (100 USD y 20 USD); los mini son los más negociados. Se liquidan en efectivo (S&P 500: apertura del tercer viernes del mes de entrega).

Cartera que replica el índice. Con V_A el valor de la cartera y V_F el valor de un futuro,

Proposición 3.5.1. Cartera que replica el índice.

$$N^* = \frac{V_A}{V_F} \tag{3.5}$$

siendo este el numero de contratos en corto.

Ej.: cartera de 5,050,000 USD, futuro a 1,010 con multiplicador 250 USD: $V_F = 252,500 \Rightarrow 20$ contratos.

Cartera con beta β. La β del CAPM es la pendiente de la regresión del exceso de retorno de la cartera sobre el exceso de retorno del índice sobre la tasa libre de riesgo (el apéndice del capítulo desarrolla el CAPM). Se cumple $\hat{h} = \beta$ y

Resultado 3.5.1. Cartera con beta β.

$$N^* = \beta \frac{V_A}{V_F} \tag{3.6}$$

válido si el vencimiento del futuro es próximo al de la cobertura.

Ejemplo. Índice 1,000; futuro (4 meses) 1,010; cartera 5,050,000 USD; $r = 4\%$ anual; dividendo 1% anual; $\beta = 1.5$. Se necesitan $1.5 \times 5,050,000/252,500 = 30$ contratos en corto. Si el índice a 3 meses es 900 y el futuro 902:

- Ganancia en futuros: $30 \cdot (1010 - 902) \cdot 250 = 810,000$ USD.
- Retorno del índice con dividendos: $-10\% + 0.25\% = -9.75\%$; tasa libre de riesgo a 3 meses $\approx 1\%$.
- Por CAPM, retorno esperado de la cartera: $1.0 + 1.5 \cdot (-9.75 - 1.0) = -15.125\%$, valor esperado 4,286,187 USD.
- Valor total con la cobertura: $4,286,187 + 810,000 = 5,096,187$ USD.

¿Por qué cubrir una cartera? Aunque el retorno resultante sea el libre de riesgo (y se podría vender la cartera e invertir en un activo libre de riesgo), cubrir se justifica si: (i) se cree que las acciones elegidas superarán al mercado (se elimina el riesgo de mercado y queda solo el desempeño relativo); (ii) se planea mantener la cartera mucho tiempo y solo se quiere protección a corto plazo, evitando costes de transacción de vender y recomprar.

Resultado 3.5.2. Cambiar la beta de una cartera. Para pasar de β a β^*:

- Si $\beta > \beta^*$: posición corta en $(\beta - \beta^*)\dfrac{V_A}{V_F}$ contratos.
- Si $\beta < \beta^*$: posición larga en $(\beta^* - \beta)\dfrac{V_A}{V_F}$ contratos.

En el ejemplo ($\beta = 1.5$, 30 contratos para cubrir totalmente): para $\beta^* = 0.75$ se venden 15 contratos; para $\beta^* = 2.0$ se compran 10.

Bloquear los beneficios del stock picking. Si se cree que la cartera superará al mercado, se venden $\beta V_A/V_F$ contratos. Ejemplo: 20,000 acciones a 100 USD ($V_A = 2,000,000$ USD), $\beta = 1.1$, futuro Mini S&P 500 de agosto a 2,100 ($V_F = 105,000$ USD): $N^* = 1.1 \cdot 2,000,000/105,000 = 20.95 \approx 21$ contratos. Si la acción cae a 90 USD y el futuro a 1,850: pérdida de 200,000 USD en la acción y ganancia de $21 \cdot 50 \cdot (2100 - 1850) = 262,500$ USD en futuros $\Rightarrow$ ganancia neta de 62,500 USD (la acción cayó menos que una cartera diversificada con $\beta = 1.1$).

3.6 Stack and roll

Definición 3.6.1. Stack and roll. Cuando la cobertura vence después de la entrega de todos los futuros disponibles, se cierra un futuro y se toma la misma posición en otro con vencimiento posterior, y así sucesivamente hasta el final. Equivale a crear un futuro de largo plazo a partir de una serie de contratos cortos. Para una short hedge: corto en el contrato 1 en t_1; en t_2 se cierra el 1 y se vende el 2; …; en T se cierra el n.

Ejemplo. En abril de 2021 una empresa venderá 100,000 barriles en junio de 2022 (spot \$49) y hace rolling con ratio 1.0 (contratos de octubre 2021, marzo 2022 y julio 2022):

Fecha	Abr. 2021	Sept. 2021	Feb. 2022	Jun. 2022
Futuro oct. 2021	48.20	47.40		
Futuro mar. 2022		47.00	46.50	
Futuro jul. 2022			46.30	45.90
Spot	49.00			46.00

Ganancia por barril: $(48.20 - 47.40) + (47.00 - 46.50) + (46.30 - 45.90) = 1.70$ USD frente a una caída del spot de 3.00 USD. No se puede esperar compensación total cuando los futuros están por debajo del spot: lo máximo es fijar el precio del futuro de junio de 2022 si fuese negociable.

En la práctica, se suele tener exposición cada mes y usar el futuro a 1 mes (el más líquido): se apilan contratos hasta cubrir el horizonte y cada mes se cierran y se renuevan.

Metallgesellschaft (Business Snapshot 3.2). A comienzos de los 90 vendió contratos de suministro a precio fijo de 5 a 10 años de heating oil y gasolina (6 a 8 centavos sobre el mercado) y los cubrió con posiciones largas en futuros cortos renovados. El precio del petróleo cayó, hubo margin calls y fuertes presiones de liquidez; la dirección y los bancos cerraron todo y la empresa perdió 1.33 mil millones USD. Lección: hay que considerar el desajuste temporal de flujos y los posibles problemas de liquidez de una estrategia de cobertura.

Información del Mercado 3.6.1. Metallgesellschaft: Hedging Gone Awry.

Metallgesellschaft: una cobertura que salió mal (*hedging gone awry*). En los primeros años de la década de 1990, Metallgesellschaft (MG) vendió un gran volumen de contratos de suministro de heating oil y gasolina a precio fijo con vencimientos entre 5 y 10 años, fijando precios entre 6 y 8 centavos por encima de los precios de mercado. Para cubrir su exposición, la empresa tomó posiciones largas en contratos de futuros de corto plazo que renovaba continuamente (*rolling hedge*).

Sin embargo, el precio del petróleo cayó y las posiciones en futuros generaron llamadas de margen (*margin calls*). Esto produjo importantes presiones de liquidez a corto plazo. Los diseñadores de la estrategia argumentaban que estas salidas temporales de efectivo serían compensadas posteriormente por los flujos positivos derivados de los contratos de suministro a largo plazo. No obstante, la alta dirección de la empresa y sus bancos se preocuparon por el elevado consumo de efectivo. Como consecuencia, MG cerró todas las posiciones de cobertura y acordó con sus clientes abandonar los contratos a precio fijo. El resultado final fue una pérdida de 1.33 mil millones USD. La principal lección es que una estrategia de cobertura no debe evaluarse únicamente por su resultado económico final, sino también por los flujos de caja intermedios que genera y por los riesgos de liquidez asociados. Un programa de cobertura puede ser conceptualmente correcto y, aun así, fracasar si la empresa no dispone de recursos suficientes para afrontar las llamadas de margen durante su ejecución.

4

Interest Rates

4.1 Types of rates

Una tasa de interés define el monto que un prestatario promete pagar al prestamista. Un factor clave es el riesgo de crédito: a mayor riesgo, mayor tasa prometida.

Definición 4.1.1. Credit spread (diferencial de crédito). Monto adicional que se suma a una tasa libre de riesgo para compensar el riesgo de crédito. Las tasas suelen expresarse en *basis points* (1 pb = 0.01% anual).

Definición 4.1.2. Treasury rates. Tasas que ganan los inversores en letras y bonos del Tesoro (el gobierno se endeuda en su propia moneda). En países desarrollados se consideran libres de riesgo, pues no hay probabilidad de default.

En USA a estas notas del tesoro se les llama T-bills.

Definición 4.1.3. Overnight rates. Los bancos mantienen reservas en el banco central; los excedentes y déficits al final del día generan préstamos a un día. En EE. UU. es la *federal funds rate* (la *effective federal funds rate* es el promedio ponderado de las operaciones intermediadas). Otros equivalentes: SONIA (Reino Unido), ESTER (eurozona; sustituye a EONIA), SARON (Suiza) y TONAR (Japón).

Definición 4.1.4. Repo (repurchase agreement) y repo rate. Una institución que posee valores los vende a un precio y se compromete a recomprarlos más tarde a un precio algo mayor; la diferencia es el interés (*repo rate*). Es un préstamo garantizado con muy poco riesgo de crédito. Puede ser *overnight repo* o *term repo*, y su tasa es teóricamente algo inferior a la fed funds rate. La SOFR (*secured overnight financing rate*) es la mediana ponderada por volumen de las tasas de repos overnight en EE. UU.

4.2 Reference rates

Definición 4.2.1. LIBOR (London Interbank Offered Rate). Tasa estimada por un panel de bancos globales como la que pagarían por endeudarse sin garantía con otros bancos (varias monedas y plazos de 1 día a 1 año). Fue referencia de cientos de billones de dólares en contratos. Al haber muy poco préstamo interbancario, las cotizaciones implicaban juicio y eran manipulables, por lo que se planeó su eliminación (originalmente fin de 2021).

Proposición 4.2.1. Annualized interest rate. Sea r_i la tasa overnight anualizada observada durante d_i días. Definiendo $\hat{d}_i = d_i/360$ y $D = \sum_{i=1}^{n} d_i$, la tasa anualizada equivalente para el período es

$$R = \left[\prod_{i=1}^{n}(1 + r_i\hat{d}_i) - 1\right]\frac{360}{D}. \tag{4.1}$$

Es consecuencia de temas de teoría del interés.

Las nuevas tasas de referencia (SOFR, SONIA, ESTER, SARON y TONAR) se construyen a partir de tasas overnight mediante capitalización diaria. A diferencia de LIBOR, son esencialmente libres de riesgo y se determinan al final del período (*backward looking*), mientras que LIBOR incorporaba riesgo de crédito bancario y se fijaba al inicio del período (*forward looking*).

Referencias y riesgo de crédito. El spread entre LIBOR a 3 meses y una tasa a 3 meses basada en overnight suele ser $\approx$ 10 pb, pero llegó a un máximo de 364 pb en octubre de 2008. Los bancos que prestan a "referencia $+x\%$" quieren que la tasa refleje los cambios en spreads de crédito; por eso se proponen medidas de spread de crédito añadidas a las nuevas tasas.

4.3 The risk-free rate

La valoración de derivados usa carteras sin riesgo, por lo que la tasa libre de riesgo es central. Los operadores no usan las tasas del Tesoro, porque factores regulatorios y fiscales las hacen artificialmente bajas:

1. Los bancos no deben mantener capital por inversiones en Treasuries, pero sí por otros instrumentos de muy bajo riesgo.

2. En EE. UU. los intereses del Tesoro no tributan a nivel estatal. Se usan las tasas de referencia derivadas de las tasas overnight.

4.4 Measuring interest rates

El significado de "10% anual" depende de la frecuencia de capitalización. Con \$100 a 1 año y tasa 10%:

Capitalización	Valor al final del año ($)
Anual ($m = 1$)	110.00
Semestral ($m = 2$)	110.25
Trimestral ($m = 4$)	110.38
Mensual ($m = 12$)	110.47
Semanal ($m = 52$)	110.51
Diaria ($m = 365$)	110.52

Proposición 4.4.1. Interest rate convertion. Sea R_1 una tasa nominal anual capitalizable m_1 veces por año. La tasa equivalente R_2, capitalizable m_2 veces por año, satisface

$$R_2 = m_2 \left[\left(1 + \frac{R_1}{m_1} \right)^{m_1/m_2} - 1 \right]. \tag{4.2}$$

En particular, una inversión de monto A durante n años acumula

$$A \left(1 + \frac{R}{m} \right)^{mn}. \tag{4.3}$$

Es consecuencia de temas de teoría del interés.

Definición 4.4.1. Continuous compounding (capitalización continua). Límite cuando $m \to \infty$. Una cantidad A invertida n años a tasa R crece a

$$Ae^{Rn} \tag{4.4}$$

y descontar equivale a multiplicar por e^{-Rn}. En el libro las tasas se miden con capitalización continua salvo que se diga lo contrario.

Proposición 4.4.2. Continuos interest rate. Sea R_c una tasa continuamente compuesta y R_m una tasa nominal anual capitalizable m veces por año. Entonces,

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right), \tag{4.5}$$

y recíprocamente,

$$R_m = m \left(e^{R_c/m} - 1 \right). \tag{4.6}$$

Es consecuencia de temas de teoría del interés.

4.5 Zero rates

Definición 4.5.1. Zero rate (spot rate) a n años. Tasa de una inversión que comienza hoy y dura n años, sin pagos intermedios (todo el interés y el principal se reciben al vencimiento).

Ej.: 5% continua a 5 años $\Rightarrow 100e^{0.05\times 5} = 128.40$.

La mayoría de las tasas observadas no son tasas cero puras: el precio de un bono con cupón no determina por sí solo la tasa cero, porque parte del retorno llega antes del vencimiento.

4.6 Bond pricing

El precio teórico de un bono es el valor presente de todos sus flujos, descontados idealmente con una tasa cero distinta para cada flujo. Con las tasas cero de la Tabla 4.2 (0.5: 5.0%; 1.0: 5.8%; 1.5: 6.4%;

2.0: 6.8%), un bono de 2 años con principal \$100 y cupón 6% semestral vale

$$3e^{-0.05\times0.5} + 3e^{-0.058\times1.0} + 3e^{-0.064\times1.5} + 103e^{-0.068\times2.0} = 98.39.$$

Definición 4.6.1. Bond yield (rendimiento del bono). Tasa de descuento única que, aplicada a todos los flujos del bono, iguala su precio de mercado. En el ejemplo, $3e^{-0.5y} + 3e^{-y} + 3e^{-1.5y} + 103e^{-2y} = 98.39 \Rightarrow y = 6.76\%$.

Se resuelve iterativamente, p. ej., con Newton–Raphson: $y_{i+1} = y_i - f(y_i)/f'(y_i)$.

Definición 4.6.2. Par yield. Tasa de cupón que hace que el precio del bono sea igual a su valor par. Si d es el valor presente de \$1 recibido al vencimiento, A el valor de una anualidad de \$1 en cada fecha de cupón y m los pagos por año:

$$100 = A\,\frac{c}{m} + 100d \quad \Rightarrow \quad c = \frac{(100 - 100d)\,m}{A}. \tag{4.7}$$

Ej.: $m = 2$, $d = e^{-0.068\times2} = 0.87284$, $A = 3.70027 \Rightarrow$ par yield a 2 años $= 6.87\%$.

4.7 Determining zero rates

Se parte de instrumentos cortos y se avanza a largos, asegurando que cada tasa cero sea consistente con los precios. Datos (principal 100; cupón anual, pagado semestralmente):

Vencimiento (años)	Cupón anual (\$)	Precio (\$)
0.25	0	99.6
0.50	0	99.0
1.00	0	97.8
1.50	4	102.5
2.00	5	105.0

- Los tres primeros son cero-cupón: $100 = 99.6e^{R\times0.25} \Rightarrow 1.603\%$; $100 = 99.0e^{R\times0.5} \Rightarrow 2.010\%$; $100 = 97.8e^{R} \Rightarrow 2.225\%$.
- Bono de 1.5 años: $2e^{-0.0201\times0.5} + 2e^{-0.02225\times1.0} + 102e^{-1.5R} = 102.5 \Rightarrow e^{-1.5R} = 0.96631 \Rightarrow R = 2.284\%$.
- Bono de 2 años: $2.5e^{-0.0201\times0.5} + 2.5e^{-0.02225} + 2.5e^{-0.02284\times1.5} + 102.5e^{-2R} = 105 \Rightarrow R = 2.416\%$.

Definición 4.7.1. Zero curve. Gráfico de la tasa cero en función del vencimiento.

Se suele suponer lineal entre los puntos del bootstrap (p. ej. la tasa a 1.25 años es $0.5\times2.225 + 0.5\times2.284 = 2.255\%$), horizontal antes del primer punto y después del último.

En la práctica no hay bonos con vencimientos exactos: se interpolan precios, o se ajusta una curva lineal a trozos con esquinas en los vencimientos $t_1, \ldots, t_n$ iterando para reproducir cada precio. Un enfoque más sofisticado usa *spline functions* (polinomios o exponenciales con pendiente continua en los t_i).

4.8 Forward rate

Definición 4.8.1. Forward interest rates. Tasas implícitas en las tasas cero actuales para periodos futuros. Con capitalización continua, la tasa equivalente global es el promedio de las tasas de los periodos sucesivos.

Con tasas cero de 3.0%, 4.0%, 4.6%, 5.0% y 5.3% a 1, 2, 3, 4 y 5 años, las forwards para los años 2 a 5 son 5.0%, 5.8%, 6.2% y 6.5%. En general, si R_1 y R_2 son las tasas cero correspondientes a los vencimientos T_1 y T_2:

Proposición 4.8.1. Fórmulas de la tasa forward.

$$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} \tag{4.8}$$

$$R_F = R_2 + (R_2 - R_1)\frac{T_1}{T_2 - T_1} \tag{4.9}$$

Ej.: año 4: $T_1 = 3$, $T_2 = 4$, $R_1 = 4.6\%$, $R_2 = 5\% \Rightarrow R_F = 6.2\%$. Si la curva es creciente ($R_2 > R_1$), $R_F > R_2$; si es decreciente, $R_F < R_2$.

Proposición 4.8.2. Sea $R(T)$ la tasa cero continuamente compuesta para el vencimiento T y sea

$$P(0,T) = e^{-R(T)T} \tag{4.10}$$

el precio de un bono cero-cupón con vencimiento T. Entonces, la tasa forward instantánea viene dada por

$$R_F(T) = R(T) + T\frac{\partial R}{\partial T} = -\frac{\partial}{\partial T}\ln P(0,T). \tag{4.11}$$

Una gran institución que puede pedir prestado y prestar a las tasas de la tabla puede *fijar* las forwards (p. ej. endeudarse a 3% por 1 año e invertir a 4% por 2 años fija 5% para el año 2). Si un inversor cree que las tasas futuras serán distintas de las forwards, hay estrategias atractivas (*yield curve plays*).

Información del Mercado 4.8.1. Orange County's Yield Curve Plays.

Supongamos que un gran inversionista puede pedir prestado o invertir a las tasas mostradas en la Tabla 4.5 y cree que las tasas de interés a un año no cambiarán significativamente durante los próximos cinco años. El inversionista puede financiarse mediante préstamos a un año e invertir esos fondos a cinco años. Al finalizar cada uno de los primeros cuatro años, renueva el préstamo a un año (*rolling over*). Si las tasas efectivamente permanecen aproximadamente constantes, esta estrategia genera una ganancia cercana al 2.3% anual, ya que recibe intereses al 5.3% y paga aproximadamente un 3%. Este tipo de estrategia se conoce como *yield curve play*. El inversionista está apostando a que las tasas futuras serán muy diferentes de las tasas forward implícitas hoy en el mercado. En el ejemplo, las tasas forward observadas para los futuros períodos de un año son 5.0%, 5.8%, 6.2% y 6.5%.

Robert Citron, tesorero del Condado de Orange, utilizó estrategias de este tipo con gran éxito durante 1992 y 1993. Las ganancias obtenidas contribuyeron de forma importante al presupuesto del condado y favorecieron su reelección. Su oponente había advertido que la estrategia era excesivamente arriesgada, pero sus advertencias no recibieron mucha atención.

En 1994, Robert Citron amplió considerablemente estas operaciones. Invirtió grandes cantidades en inverse floaters, instrumentos que pagan una tasa de interés igual a una tasa fija menos una tasa variable. Además, aumentó el tamaño de sus posiciones financiándose mediante préstamos en el mercado de repos (*repurchase agreements*). Si las tasas de interés de corto plazo hubieran permanecido constantes o hubieran disminuido, la estrategia habría seguido siendo rentable. Sin embargo, durante 1994 las tasas aumentaron de forma pronunciada. Como consecuencia, el 1 de diciembre de 1994 el Condado de Orange anunció pérdidas por 1.5 mil millones USD en su cartera de inversiones y, pocos días después, se acogió a la protección por bancarrota.

4.9 Forward rate agreements (FRAs)

Definición 4.9.1. Forward rate agreement (FRA). Acuerdo OTC para intercambiar una tasa fija predeterminada por una tasa de referencia observada en el futuro, ambas aplicadas a un principal (que no se intercambia) durante un periodo. Históricamente la referencia era LIBOR; con su eliminación habrá más FRAs basados en SOFR o SONIA.

Ej.: intercambiar 3% por LIBOR a 3 meses dentro de 2 años sobre 100 millones USD; si LIBOR es 3.5%, quien recibe fijo (A) recibe $100,000,000 \cdot (0.035 - 0.030) \cdot 0.25 = 125,000$ USD (pagadero en $t = 2.25$ años). Sirve para fijar la tasa que se pagará o recibirá en el futuro.

Sean R_K la tasa fija, R_F la tasa forward vigente de la tasa de referencia, τ el período y L el principal. Cuando $R_K = R_F$, el FRA vale cero (así se fija al inicio). Comparado con un FRA con R_F, el flujo del FRA original para quien recibe fijo difiere en $\tau(R_K - R_F)L$:

Definición 4.9.2. Valor de un FRA. El valor de un FRA para quien recibe fijo es el valor presente de $\tau(R_K - R_F)L$, mientras que para quien paga fijo es el valor presente de $\tau(R_F - R_K)L$. En consecuencia, un FRA se valora suponiendo que la tasa forward se realizará.

Ejemplo 4.3. Forward SOFR entre 1.5 y 2 años: 5% (semestral); se recibe 5.8% y se paga SOFR sobre 100 millones USD; tasa a 2 años 4% continua: $100,000,000 \cdot (0.058 - 0.050) \cdot 0.5\, e^{-0.04 \cdot 2} = 369,200$ USD.

4.10 Duration

Definición 4.10.1. Duration (duración). Medida de cuánto debe esperar el tenedor para recibir el valor presente de los flujos. Un cero-cupón a n años tiene duración n; un bono con cupones, menos de n. Para flujos c_i en t_i y rendimiento y (continuo), $B = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-y t_i}$, y

$$D = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i c_i e^{-y t_i}}{B} = \sum_{i=1}^{n} t_i \left[\frac{c_i e^{-y t_i}}{B} \right] \tag{4.12}$$

es un promedio ponderado de los tiempos de pago, con pesos iguales a la proporción del valor presente total (suman 1); todo se descuenta al yield y.

Para un cambio pequeño Δy: $\Delta B = \frac{dB}{dy} \Delta y = -\Delta y \sum c_i t_i e^{-y t_i}$, de donde

Proposición 4.10.1. Relación clave de la duración.

$$\Delta B = -B D\, \Delta y \tag{4.13}$$

$$\frac{\Delta B}{B} = -D\, \Delta y \tag{4.14}$$

Es una relación aproximada entre las variaciones porcentuales del precio de un bono y de su rendimiento (*yield*), propuesta por Macaulay en 1938. Ej.: bono de 3 años, cupón 10% semestral, $y = 12\%$: $B = 94.213$ y $D = 2.653$. Por la relación anterior, $\Delta B = -249.95\, \Delta y$; con $\Delta y = +0.001$ (10 pb) el precio cae 0.250 a 93.963, coincidiendo con el valor exacto obtenido para un rendimiento de 12.1%.

Definición 4.10.2. DV01 y Gamma. DV01 es el cambio de precio ante un aumento de 1 pb en todas las tasas; Gamma es el cambio de DV01 ante ese mismo aumento.

Definición 4.10.3. Modified duration. Si y se expresa con capitalización m veces al año, $\Delta B = -\dfrac{BD\,\Delta y}{1+y/m}$. Se define

$$D^* = \frac{D}{1+y/m} \qquad \Rightarrow \qquad \Delta B = -BD^*\Delta y \tag{4.15}$$

Ej.: yield 12.3673% semestral: $D^* = 2.653/(1+0.123673/2) = 2.499$ y $\Delta B = -235.39\,\Delta y$; con +10 pb el precio pasa a 93.978 (exacto). La *dollar duration* es $D^{\$} = D^*B$, con $\Delta B = -D^{\$}\Delta y$.

Carteras de bonos. D es el promedio de las duraciones individuales ponderado por los precios de los bonos; las relaciones anteriores aplican con B igual al valor de la cartera y permiten estimar el efecto de un pequeño desplazamiento paralelo Δy de la curva cero. Igualar la duración de los activos y los pasivos (duración neta cero) elimina la exposición a pequeños desplazamientos paralelos de la curva de rendimientos, aunque no protege frente a desplazamientos grandes ni frente a desplazamientos no paralelos.

4.11 Convexity

La relación de la duración solo vale para cambios pequeños. Dos carteras con igual duración tienen la misma pendiente en el origen pero pueden tener distinta curvatura para cambios grandes.

Definición 4.11.1. Convexity (convexidad).

$$C = \frac{1}{B}\frac{d^2B}{dy^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} c_i t_i^2 e^{-yt_i}}{B} \tag{4.16}$$

Con el desarrollo de Taylor, $\Delta B = \frac{dB}{dy}\Delta y + \frac{1}{2}\frac{d^2B}{dy^2}\Delta y^2$, lo que lleva a

$$\frac{\Delta B}{B} = -D\Delta y + \frac{1}{2}C(\Delta y)^2. \tag{4.17}$$

Para una duración dada, la convexidad es mayor cuando los pagos se distribuyen uniformemente en un plazo largo y menor cuando se concentran en un punto. Con duración neta y convexidad neta cero, una institución se inmuniza frente a desplazamientos paralelos relativamente grandes, pero sigue expuesta a los no paralelos.

4.12 Theories of the term structure of interest rates

- Expectations theory: las tasas largas reflejan las tasas cortas esperadas; una forward para un periodo futuro es igual a la tasa cero esperada para ese periodo.
- Market segmentation theory: no hay necesidad de relación entre tasas cortas, medias y largas; cada plazo lo determina la oferta y demanda de su segmento (grandes inversores no cambian fácilmente de vencimiento).
- Liquidity preference theory (la más atractiva): los inversores prefieren liquidez e invertir a corto, y los prestatarios prefieren endeudarse a tasa fija a largo plazo. Esto lleva a que las forwards sean mayores que las tasas cero futuras esperadas, y es consistente con que la curva sea creciente más a menudo que decreciente (decreciente solo si se espera una fuerte caída de tasas cortas).

Gestión del margen financiero (net interest income). Es el exceso de intereses recibidos sobre los pagados. Con tasas "justas" a 1 y 5 años (depósitos 3%, hipotecas 6%; Tabla 4.7), los depositantes tenderán a elegir 1 año y los prestatarios 5 años, generando un descalce: si las tasas suben, el margen cae (una subida de 3% lo lleva a cero). El área de gestión de activos y pasivos sube las tasas a 5 años (depósitos 4%, hipotecas 7%; Tabla 4.8) para igualar vencimientos. El resultado agregado de todos los bancos es la liquidity preference theory. Se usan sistemas de seguimiento y derivados (swaps); los fracasos de las S&L en los 80 y de Continental Illinois (1984) se debieron en gran medida al descalce de vencimientos.

Liquidez. Una cartera descalzada puede generar problemas de liquidez incluso con cobertura de tasas y capital suficiente (p. ej. préstamos a 5 años fondeados con depósitos mayoristas a 3 meses). En la crisis de 2007–2009 (*flight to quality*), Northern Rock (financiada con depósitos mayoristas de hasta 3 meses) no pudo renovar su fondeo desde septiembre de 2007 y fue nacionalizada a principios de 2008; Bear Stearns y Lehman Brothers sufrieron problemas similares.

5

Determination of Forward and Futures Prices

5.1 Invertment assets vs. Consumption assets

Definición 5.1.1. Investment asset (activo de inversión). Activo mantenido únicamente con fines de inversión por al menos algunos operadores (acciones, bonos, oro, plata; la plata tiene usos industriales, pero basta con que algunos la tengan solo como inversión).

Definición 5.1.2. Consumption asset (activo de consumo). Activo mantenido principalmente para su consumo, no normalmente para inversión (cobre, petróleo, maíz, pork bellies).

Para los activos de inversión, el precio forward/futuro se determina por arbitraje a partir del spot y otras variables observables; para los de consumo no es posible (solo se obtienen cotas).

5.2 Short selling

Consiste en vender un activo que no se posee: el broker toma prestadas las acciones de un tenedor y las vende; más tarde el inversor las recompra y las devuelve. Hay ganancia si el precio baja y pérdida si sube. Si hay que devolver las acciones y no hay otras para prestar, se debe cerrar la posición. A veces se cobra una comisión por el préstamo, y el inversor debe pagar al broker los ingresos (dividendos, intereses) que habría recibido el dueño de los valores. Se mantiene una cuenta de margen (no es un coste, pues devenga interés).

Ejemplo. Se venden en corto 500 acciones en abril a 120 USD (ingreso 60,000 USD), se paga un dividendo de 1 USD por acción en mayo (500 USD) y se recompran en julio a 100 USD (50,000 USD): ganancia neta $60,000 - 500 - 50,000 = 9,500$ USD, flujo simétrico al de comprar en abril y vender en

julio.

Regulación. La *uptick rule* (1938) solo permitía shortear tras un aumento del precio; la SEC la abolió en 2007 y en 2010 introdujo una *alternative uptick rule* (si el precio cae más de 10% en un día, solo se puede shortear a un precio superior al mejor bid). Hubo prohibiciones temporales en 2008.

5.3 Assumptions and notation

Se supone, para algunos participantes clave (grandes dealers de derivados):

1. No hay costes de transacción.

2. Se aplica la misma tasa impositiva a las ganancias netas.

3. Los participantes pueden pedir prestado y prestar a la misma tasa libre de riesgo.

4. Los participantes aprovechan las oportunidades de arbitraje.

- T: tiempo hasta la entrega (años). S_0: precio spot hoy. F_0: precio forward/futuro hoy.
- r: tasa libre de riesgo cero-cupón (capitalización continua) para el vencimiento T (derivada de tasas overnight, ver Capítulo 4).

5.4 Forward price for an investment asset

Ejemplo: acción sin dividendos a 40 USD, tasa 5% a 3 meses. El precio forward "correcto" es $40e^{0.05\times 3/12} = 40.50$ USD. Si el forward es 43 USD, el arbitrajista pide prestado 40 USD, compra la acción y vende un forward: gana $43 - 40.50 = 2.50$ USD. Si es 39 USD, vende en corto la acción, invierte 40 USD y compra un forward: gana $40.50 - 39 = 1.50$ USD.

Proposición 5.4.1. Activo de inversión sin ingresos.

$$F_0 = S_0 e^{rT} \tag{5.1}$$

Si $F_0 > S_0 e^{rT}$, se compra el activo y se vende el forward; si $F_0 < S_0 e^{rT}$, se vende en corto el activo y se compra el forward.

El forward es mayor que el spot por el coste de financiar la compra spot (error de Kidder Peabody: Joseph Jett compraba *strips* y los vendía forward, y el sistema registraba como beneficio lo que era solo coste de financiación; reportó $100 millones de ganancia cuando había una pérdida de unos $350 millones). No hace falta poder vender en corto: basta con que haya inversores que tengan el activo solo como inversión, que venderán y comprarán forward si es barato.

Ejemplo 5.1. Forward a 4 meses sobre un bono cero-cupón a 1 año, precio 930 USD, $r = 6\%$: $F_0 = 930e^{0.06\cdot 4/12} = 948.79$ USD.

Información del Mercado 5.4.1. Kidder Peabody's Embarrassing Mistake.
Los bancos de inversión han desarrollado una forma de crear un bono cero-cupón, denominado *strip*, a partir de un bono del Tesoro con cupones, vendiendo cada uno de los flujos de caja del bono con cupones como un valor independiente. Joseph Jett, un operador de Kidder Peabody, seguía una estrategia de negociación relativamente sencilla. Compraba *strips* y los vendía en el mercado forward. Como muestra la ecuación (5.1), el precio forward de un activo que no proporciona ingresos es siempre superior a su precio spot. Supongamos, por ejemplo, que la tasa de interés a 3 meses es del 4% anual y que el precio spot de un *strip* es 70 USD. El precio forward a 3 meses del *strip* es $70e^{0.04\cdot 3/12} = 70.70$ USD.

El sistema informático de Kidder Peabody registraba una ganancia en cada una de las operaciones de Jett igual al exceso del precio forward sobre el precio spot (0.70 USD en nuestro ejemplo). En realidad, esa ganancia no era más que el coste de financiar la compra del *strip*. Sin embargo, al renovar continuamente sus contratos forward, Jett consiguió evitar que dicho coste se le imputara. El resultado fue que el sistema registró una ganancia de 100 millones USD en las operaciones de Jett (y Jett recibió una importante bonificación), cuando en realidad existía una pérdida cercana a 350 millones USD. ¡Esto demuestra que incluso las grandes instituciones financieras pueden equivocarse en cuestiones relativamente simples!

5.5 Know income

Ejemplo: forward a 9 meses sobre un bono de 900 USD con cupón de 40 USD a los 4 meses; tasas 3% (4 meses) y 4% (9 meses). $I = 40e^{-0.03\times 4/12} = 39.60$ y $F_0 = (900 - 39.60)e^{0.04\times 0.75} = 886.60$ USD (con forward a 910 USD se gana 23.40 USD; con 870 USD, 16.60 USD).

Resultado 5.5.1. Activo de inversión con ingreso de valor presente I. Sea I el valor presente de los dividendos, entonces

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT} \tag{5.2}$$

Ejemplo 5.2. Acción a 50 USD, forward a 10 meses, $r = 8\%$, dividendos de 0.75 USD a 3, 6 y 9 meses: $I = 2.162$ y $F_0 = (50 - 2.162)e^{0.08\times 10/12} = 51.14$ USD.

5.6 Known yield

Si el activo paga un rendimiento medio q (continuo) como porcentaje de su precio, reinvirtiendo el ingreso una unidad crece a e^{qT} unidades. Sin arbitraje, $S_0e^{rT} = e^{qT}F_0$:

Resultado 5.6.1. Activo de inversión con rendimiento conocido.

$$F_0 = S_0e^{(r-q)T} \tag{5.3}$$

Las fórmulas de conversión de la frecuencia del rendimiento son las mismas que para las tasas (Sección 4.4). Ejemplo 5.3. Forward a 6 meses, ingreso de 2% una vez en el semestre (4% semestral = 3.96% continuo), $r = 10\%$, $S_0 = 25$: $F_0 = 25e^{(0.10-0.0396)\cdots 0.5} = 25.77$ USD.

5.7 Valuing Forward contracts

Sea K el precio de entrega pactado, F_0 el forward que se negociaría hoy y f el valor del contrato hoy. Al inicio $K = F_0$ y $f = 0$; con el tiempo K es fijo pero F_0 cambia.

Resultado 5.7.1. Valor de un forward largo (cualquier activo).

$$f = (F_0 - K)e^{-rT} \tag{5.4}$$

(el forward corto vale $(K - F_0)e^{-rT}$). Se obtiene combinando un forward largo a K con uno corto a F_0: el resultado, $F_0 - K$, es seguro. Equivale a suponer que el precio en T es F_0.

Sustituyendo las relaciones anteriores, para un forward largo sobre un activo de inversión:

Activo	Forward/futuro	Valor de un forward largo
Sin ingresos	$S_0 e^{rT}$	$S_0 - Ke^{-rT}$ (5.5)
Ingreso conocido (VP $= I$)	$(S_0 - I)e^{rT}$	$S_0 - I - Ke^{-rT}$ (5.6)
Rendimiento conocido q	$S_0 e^{(r-q)T}$	$S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT}$ (5.7)

Ejemplo 5.4. Forward largo sobre acción sin dividendos, 6 meses restantes, $r = 10\%$, $S_0 = 25$, $K = 24$: $F_0 = 25e^{0.05} = 26.28$ y $f = (26.28 - 24)e^{-0.05} = 2.17$ USD.

La diferencia entre forwards y futuros es que en el futuro la ganancia es la variación del precio (liquidada casi de inmediato), mientras que en el forward es el valor presente de esa variación (Business Snapshot 5.2: 16 futuros de £62,500 vs. forward de £1 millón a 1.5000; con el precio a 1.5040 el futuro gana 4,000 USD y el forward 3,900 USD, su valor presente).

Información del Mercado 5.7.1. A systems error?.

Un operador de divisas que trabajaba para un banco celebra un contrato forward largo para comprar 1 millón de libras esterlinas a un tipo de cambio de 1.5000 dentro de 3 meses. Al mismo tiempo, otro operador en el escritorio contiguo toma una posición larga en 16 contratos de futuros sobre libras esterlinas con vencimiento a 3 meses. El precio del futuro es 1.5000 y cada contrato es sobre 62,500 libras. Por lo tanto, las posiciones tomadas por el operador de forwards y el operador de futuros son equivalentes.

A los pocos minutos de haberse abierto las posiciones, tanto el precio forward como el precio del futuro aumentan hasta 1.5040. Los sistemas del banco muestran que el operador de futuros ha obtenido una ganancia de 4,000 USD, mientras que el operador de forwards ha obtenido una ganancia de solo 3,900 USD. El operador de forwards llama inmediatamente al departamento de sistemas del banco para quejarse.

¿Tiene una queja válida el operador de forwards?

La respuesta es no.

La liquidación diaria de los contratos de futuros garantiza que el operador de futuros realice casi inmediatamente una ganancia correspondiente al incremento del precio del futuro. Si el operador de forwards cerrara la posición celebrando un contrato corto a 1.5040, habría acordado comprar 1 millón de libras a 1.5000 dentro de 3 meses y vender 1 millón de libras a 1.5040 dentro de 3 meses.

Esto generaría una ganancia de 4,000 USD, pero dentro de 3 meses, no hoy. La ganancia del operador de forwards es el valor presente de esos 4,000 USD. Esto es consistente con la ecuación. El operador de forwards puede consolarse con el hecho de que las ganancias y pérdidas reciben un tratamiento simétrico. Si los precios forward y futuro hubieran caído a 1.4960 en lugar de subir a 1.5040, entonces el operador de futuros habría registrado una pérdida de 4,000 USD, mientras que el operador de forwards habría registrado una pérdida de solo 3,900 USD.

5.8 Are forward prices and futures prices equal?

Si la tasa libre de riesgo a corto plazo es constante (o función conocida del tiempo), en teoría son iguales. Si las tasas son estocásticas: cuando el subyacente S está fuertemente correlacionado positivamente con las tasas, el futuro tiende a ser algo mayor que el forward; con correlación negativa, el forward tiende a ser mayor. Para contratos de pocos meses la diferencia teórica es despreciable, así que se supone F_0 para ambos (excepción: futuros de tasas de interés, Sección 6.3). También influyen impuestos, costes de transacción, márgenes, riesgo de contraparte y liquidez.

5.9 Futures prices of stock indices

Información del Mercado 5.9.1. The CME Nikkei 225 futures contract.
Los argumentos de este capítulo sobre cómo se determinan los precios de los futuros sobre índices requieren que el índice sea el valor de un activo de inversión. Esto significa que debe ser el valor de una cartera de activos que pueda negociarse. El activo subyacente del contrato de futuros sobre el índice Nikkei 225 negociado en el Chicago Mercantile Exchange (CME) no cumple esta condición, y la razón es bastante sutil.

Supongamos que S es el valor del índice Nikkei 225. Este corresponde al valor de una cartera de 225 acciones japonesas medido en yenes. La variable subyacente al contrato de futuros del CME sobre el Nikkei 225 tiene un valor en dólares igual a $5S$. En otras palabras, el contrato de futuros toma una variable medida en yenes y la trata como si estuviera medida en dólares.

No podemos invertir en una cartera cuyo valor sea siempre $5S$ dólares. Lo mejor que podemos hacer es invertir en una cartera cuyo valor sea siempre $5S$ yenes o en una cuyo valor sea siempre $5QS$ dólares, donde Q es el valor en dólares de 1 yen. Por lo tanto, la variable $5S$ dólares no es el precio de un activo de inversión y la siguiente ecuación no es aplicable.

El contrato de futuros sobre el Nikkei 225 del CME es un ejemplo de un *quanto*. Un *quanto* es un derivado en el que el activo subyacente está denominado en una moneda, mientras que el pago se realiza en otra moneda. Los *quantos* se estudiarán con mayor detalle en el Capítulo 30.

Un índice se trata como una inversión que paga dividendos con rendimiento q (continuo):

Resultado 5.9.1. Futuro sobre un índice bursátil.

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} \tag{5.5}$$

Ejemplo 5.5. Futuro a 3 meses, índice 1,300, $r = 5\%$, $q = 1\%$: $F_0 = 1,300e^{(0.05-0.01)\cdot 0.25} = 1,313.07$. Se debe usar el rendimiento medio anualizado de los dividendos con fecha ex-dividendo durante la vida del contrato.

Definición 5.9.1. Index arbitrage. Si $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$ se compran las acciones del índice y se vende el futuro; si $F_0 < S_0 e^{(r-q)T}$ se hace lo contrario. Suele implementarse con *program trading* (sistemas informáticos), a veces con una muestra pequeña de acciones.

Casos especiales. El futuro sobre el Nikkei 225 del CME es un *quanto* (índice en yenes tratado como dólares: $5S$ dólares no es un activo de inversión), por lo que la fórmula anterior no aplica (Capítulo 30). El 19–20 de octubre de 1987 el arbitraje de índices fue imposible (retrasos de hasta dos horas en las órdenes): el futuro de diciembre cerró en 201.50 frente a 225.06 del S&P 500 y llegó a estar 18% por debajo.

5.10 Forwards and futures contracts on currencies

Con S_0 y F_0 en dólares por unidad de moneda extranjera, r la tasa doméstica y r_f la extranjera (invertir la divisa en bonos extranjeros):

Resultado 5.10.1. Paridad de tasas de interés.

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T} \tag{5.6}$$

Se obtiene igualando dos formas de convertir 1,000 unidades de divisa a dólares en T: invertir a r_f y vender forward ($1,000e^{r_f T}F_0$) o cambiar al spot e invertir a r ($1,000S_0e^{rT}$).

Ejemplo 5.6. Tasas a 2 años: AUD 3%, USD 1%; spot 0.7500: $F_0 = 0.7500e^{(0.01-0.03)\cdot 2} = 0.7206$. Si el forward es 0.7000 se pide prestado AUD, se convierte a USD y se compra forward (ganancia de

21.87 USD por 1,000 AUD); si es 0.7600, se pide prestado USD, se convierte a AUD y se vende forward (ganancia de 55.79 USD).

Las cotizaciones de futuros del CME son dólares por unidad de divisa (para el yen, por 100 yenes). En mayo de 2020 los precios de las divisas de la tabla aumentaban con el vencimiento porque $r > r_f$. Ejemplo 5.7. En el euro, cada 3 meses el precio aumentaba $\approx 0.2\%$, es decir, $\approx 0.8\%$ anual: estimación de cuánto menores eran las tasas cortas del euro frente al dólar. También se lista el futuro del *bitcoin* (5 BTC, liquidado en efectivo; $\approx 9,000$ USD en mayo de 2020).

Una divisa es un activo de inversión que paga un rendimiento conocido igual a la tasa libre de riesgo extranjera ($q = r_f$), por lo que la paridad de tasas de interés es la fórmula de rendimiento conocido con q sustituido por r_f.

5.11 Futures on commodites

Activos de inversión (oro, plata). Los dueños (bancos centrales) cobran la *gold lease rate* al prestarlos, lo que es un ingreso, y hay costes de almacenamiento (ingreso negativo). Sin costes ni ingresos, $F_0 = S_0 e^{rT}$ (5.10). Con U el valor presente de los costes de almacenamiento netos de ingresos:

Resultado 5.11.1. Activo de inversión con costes de almacenamiento.

$$F_0 = (S_0 + U)e^{rT} \tag{5.7}$$

Si los costes (netos de ingresos) son proporcionales al precio, con tasa u anual (neta de cualquier rendimiento):

$$F_0 = S_0 e^{(r+u)T} \tag{5.8}$$

Ejemplo 5.8. Futuro a 1 año, almacenamiento 2 USD al final del año, $S_0 = 450$, $r = 7\%$: $U = 2e^{-0.07} = 1.865$ y $F_0 = (450 + 1.865)e^{0.07} = 484.63$ USD.

Materias primas de consumo. Si $F_0 > (S_0 + U)e^{rT}$ hay arbitraje (comprar, almacenar y vender el futuro). Pero si $F_0 < (S_0 + U)e^{rT}$, los tenedores no venden el activo (lo necesitan para producir), así que el argumento falla y solo se puede afirmar:

Resultado 5.11.2. Cota superior para activos de consumo.

$$F_0 \leq (S_0 + U)e^{rT} \tag{5.9}$$

$$F_0 \leq S_0 e^{(r+u)T} \tag{5.10}$$

Definición 5.11.1. Convenience yield (y). Beneficios de poseer la materia prima física (mantener la producción o aprovechar escasez local) que no obtienen los tenedores del futuro. Se define tal que $F_0 e^{yT} = (S_0 + U)e^{rT}$ o, con almacenamiento proporcional:

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T} \tag{5.11}$$

Mide cuánto menor es el lado izquierdo que el derecho en las cotas anteriores. Para activos de inversión $y = 0$. Refleja las expectativas del mercado sobre disponibilidad futura: es alto con inventarios bajos y bajo con inventarios altos (p. ej. la soja, con futuros decrecientes en 2020, sugiere $y > r + u$).

5.12 Cost of carry

Definición 5.12.1. Cost of carry (c). Costes de almacenamiento más interés de financiación menos ingresos del activo: acción sin dividendos $c = r$; índice $c = r - q$; divisa $c = r - r_f$; materia prima con ingreso q y almacenamiento u, $c = r - q + u$.

Resultado 5.12.1. Precio forward/futuro en función del coste de acarreo. Activo de inversión: $F_0 = S_0 e^{cT}$ (5.18). Activo de consumo: $F_0 = S_0 e^{(c-y)T}$ (5.19).

5.13 Delivery options

Los futuros suelen permitir a la parte corta elegir el momento de entrega dentro de un periodo. Si el precio de futuros crece con el vencimiento ($c > y$), suele ser óptimo entregar lo antes posible (los intereses superan los beneficios de tener el activo), por lo que el futuro se calcula suponiendo entrega al inicio del periodo; si decrece ($c < y$), conviene entregar lo más tarde posible.

5.14 Futures prices and expected future spot prices

El precio de futuros converge al spot al vencimiento; si el spot esperado fuera menor que el futuro, el mercado esperaría que los shorts ganaran, y viceversa.

Keynes y Hicks. Si los hedgers tienden a estar cortos y los especuladores largos, el futuro estará por debajo del spot esperado (los especuladores exigen compensación por el riesgo); si los hedgers están largos, el futuro estará por encima.

Enfoque moderno (riesgo y retorno, CAPM). Solo el riesgo sistemático (correlación con el mercado) exige mayor retorno esperado. Un especulador que invierte $F_0 e^{-rT}$ a tasa libre de riesgo y toma un largo en futuros tiene flujos $-F_0 e^{-rT}$ hoy y $+S_T$ en T. Con k el retorno requerido y VAN cero: $-F_0 e^{-rT} + \mathbb{E}(S_T) e^{-kT} = 0$.

Resultado 5.14.1. Relación entre el futuro y el spot esperado (CAPM).

$$F_0 = \mathbb{E}(S_T) e^{(r-k)T} \tag{5.12}$$

Activo subyacente	Relación de k con r	Relación de F_0 con $\mathbb{E}(S_T)$
Sin riesgo sistemático	$k = r$	$F_0 = \mathbb{E}(S_T)$
Riesgo sistemático positivo	$k > r$	$F_0 < \mathbb{E}(S_T)$
Riesgo sistemático negativo	$k < r$	$F_0 > \mathbb{E}(S_T)$

Un índice bursátil tiene riesgo sistemático positivo, por lo que la fórmula de futuros sobre índices es consistente con que el futuro subestime el spot esperado.

Definición 5.14.1. Normal backwardation y contango. Normal backwardation: el precio de futuros está por debajo del spot esperado. Contango: está por encima. (A veces se usan para comparar el futuro con el spot actual.)

6

Interest Rate Futures

6.1 Day count and quotation conventions

Definición 6.1.1. Day count (convención de conteo de días). Define cómo se devenga el interés en el tiempo. Se expresa como X/Y: X define cómo se cuentan los días entre dos fechas e Y cómo se mide el total de días del periodo de referencia. El interés ganado entre dos fechas es

$$\frac{\text{Días entre fechas}}{\text{Días del periodo de referencia}} \cdot \text{Interés ganado en el periodo de referencia.} \tag{6.1}$$

Convenciones habituales en EE. UU.:

- Actual/actual (in period): bonos del Tesoro.
- 30/360: bonos corporativos y municipales (30 días por mes, 360 por año).
- Actual/360: instrumentos del mercado monetario (el interés de 90 días es exactamente un cuarto de la tasa cotizada; un año de 365 días paga 365/360 de la tasa).

Otros países: actual/365 en Australia, Canadá y Nueva Zelanda; LIBOR es actual/360 salvo la libra (actual/365); bonos en euros y libras suelen ser actual/actual.

Ejemplo. Bono con principal 100 USD, cupón 8% (pagos de 4 USD el 1 de marzo y el 1 de septiembre), interés entre el 1 de marzo y el 3 de julio. Con actual/actual: $\frac{124}{184} \cdot 4 = 2.6957$. Con 30/360 (bono corporativo): $\frac{122}{180} \cdot 4 = 2.7111$. (Business Snapshot 6.1: entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2018 hay 3 días en 30/360 pero solo 1 en actual/actual, por lo que un bono corporativo devenga aproximadamente el triple de interés.)

Información del Mercado 6.1.1. Day counts can be deceptive.
Entre el 28 de febrero de 2018 y el 1 de marzo de 2018, usted puede elegir entre mantener un bono del gobierno de EE. UU. y un bono corporativo estadounidense. Ambos pagan el mismo cupón y tienen el mismo precio cotizado. Suponiendo que no existe riesgo de incumplimiento, ¿cuál preferiría?

Parecería que debería ser indiferente, pero en realidad debería tener una marcada preferencia por el bono corporativo. Bajo la convención de conteo de días 30/360 utilizada para los bonos corporativos, hay 3 días entre el 28 de febrero de 2018 y el 1 de marzo de 2018. Bajo la convención actual/actual (*in period*) utilizada para los bonos gubernamentales, hay solamente 1 día. ¡Obtendría aproximadamente tres veces más intereses manteniendo el bono corporativo!

Definición 6.1.2. Discount rate (Treasury bills). Interés ganado como porcentaje del valor nominal final (no del precio inicial). Si P es el precio cotizado, Y el precio de caja por 100 USD de nominal y n los días naturales restantes:

$$P = \frac{360}{n}(100 - Y). \tag{6.2}$$

Ej.: cotización 8 para un T-bill a 91 días $\Rightarrow$ interés de $100 \cdot 0.08 \cdot 91/360 = 2.0222$ USD, equivalente a una tasa real de $2.0222/(100 - 2.0222) = 2.064\%$ por 91 días. Un T-bill a 90 días con precio de caja 99 cotiza a 4.

Definición 6.1.3. Clean price y dirty price (bonos del Tesoro). Los bonos se cotizan en dólares y treintaidosavos por 100 USD de nominal (120-05 $= 120\frac{5}{32}$, es decir 120,156.25 USD por 100,000 USD). El precio cotizado es el *clean price*; el que se paga es el *dirty price*:

$$\text{Precio de caja} = \text{Precio cotizado} + \text{Interés acumulado desde el último cupón.} \tag{6.3}$$

Ej.: bono 11% que vence el 10 de julio de 2038, cotizado 155-16 (155.50 USD), el 5 de marzo de 2018. Interés acumulado: $\frac{54}{181} \cdot 5.50 = 1.64$ USD $\Rightarrow$ precio de caja 157.14 USD (157,140 USD por 100,000 USD).

6.2 Treasury bond futures

Contratos del CME (Tabla 6.1, 21 de mayo de 2020):

- Ultra T-bond: se entrega cualquier bono con vencimiento superior a 25 años. T-bond: vencimiento entre 15 y 25 años.
- Notas del Tesoro (10, 5 y 2 años): en la de 10 años, notas con vencimiento entre $6\frac{1}{2}$ y 10 años; en las de 5 y 2 años, vida restante de ≈ 5 y ≈ 2 años (vida original menor de 5.25 años).
- 30-day Fed Funds: precio de liquidación $= 100-$ promedio aritmético de la tasa de fondos federales en el mes.

Cotización: Ultra T-bond y T-bond en treintaidosavos por 100 USD (179-20 = 179.625); la nota a 10 años a medio treintaidosavo (139-025 = 139.078125); notas a 5 y 2 años al cuarto de treintaidosavo (125-132 = 125.4140625).

Definición 6.2.1. Convertion factor. Parámetro que define el precio que recibe la parte corta al entregar un bono concreto. El efectivo recibido por cada 100 USD de nominal es

$$(\text{Último settlement} \cdot \text{Conversion factor}) + \text{Interés acumulado.} \tag{6.4}$$

Ej.: settlement 120-00, factor 1.3800, interés acumulado 3 USD: $1.3800 \cdot 120 + 3 = 168.60$ USD por 100 USD (168,600 USD por contrato de 100,000 USD). El factor es el precio cotizado por dólar de principal del bono el primer día del mes de entrega, suponiendo una tasa de 6% (semestral) para todos los vencimientos, con vencimiento y fechas de cupón redondeados hacia abajo a 3 meses (en notas de 2 y 5 años, al mes más cercano).

- Bono 10% con 20 años y 2 meses: se toma 20 años exactos; valor $\sum_{i=1}^{40} \frac{5}{1.03^i} + \frac{100}{1.03^{40}} = 146.23 \Rightarrow$ factor 1.4623.
- Bono 8% con 18 años y 4 meses: se toma 18 años y 3 meses; valor a 3 meses $= 4 + \sum_{i=1}^{36} \frac{4}{1.03^i} + \frac{100}{1.03^{36}} = 125.8323$; se descuenta con $\sqrt{1.03} - 1 = 1.4889\% \Rightarrow 123.99$; menos interés acumulado 2.0 $\Rightarrow 121.99 \Rightarrow$ factor 1.2199.

Definición 6.2.2. Cheapest-to-deliver (CTD). Bono más barato de entregar: aquel para el que

$$\text{Precio cotizado del bono} - (\text{Último settlement} \cdot \text{Conversion factor}) \tag{6.5}$$

es menor. Ej. 6.1 (settlement 93-08 = 93.25): Bono 1: $99.50 - 93.25 \cdot 1.0382 = 2.69$; Bono 2: $143.50 - 93.25 \cdot 1.5188 = 1.87$; Bono 3: $119.75 - 93.25 \cdot 1.2615 = 2.12 \Rightarrow$ el CTD es el Bono 2.

Con rendimientos superiores a 6%, el sistema favorece bonos de bajo cupón y largo plazo; con menos de 6%, bonos de alto cupón y corto plazo. Con curva creciente se tiende a entregar bonos largos; con curva decreciente, cortos.

Información del Mercado 6.2.1. The wild card play.

El precio de liquidación del contrato de futuros sobre bonos del Tesoro negociado en el CME Group es el precio observado a las 2:00 p.m. (hora de Chicago). Sin embargo, los bonos del Tesoro continúan negociándose en el mercado spot después de ese momento y un operador con una posición corta puede enviar a la cámara de compensación una notificación de intención de entrega más tarde durante el día. Si se emite la notificación, el precio de facturación (*invoice price*) se calcula utilizando el precio de liquidación de ese día, es decir, el precio de las 2:00 p.m.

Esta práctica da lugar a una opción conocida como *wild card play*. Si los precios de los bonos disminuyen después de las 2:00 p.m. del primer día del mes de entrega, la parte con la posición corta puede emitir una notificación de intención de entrega, por ejemplo, a las 3:45 p.m., y proceder a comprar bonos en el mercado spot para efectuar la entrega a un precio calculado a partir del precio del futuro observado a las 2:00 p.m. Si el precio del bono no disminuye, la parte con la posición corta mantiene abierta la posición y espera hasta el día siguiente, cuando puede emplearse la misma estrategia.

Al igual que las demás opciones disponibles para quien mantiene la posición corta, el *wild card play* no es gratuito. Su valor queda reflejado en el precio del futuro, que es más bajo de lo que sería si esta opción no existiera.

Determinación del precio de futuros. Las opciones del corto (momento de entrega y bono) son difíciles de valorar. Si se supone conocido el CTD y la fecha de entrega, el futuro es un contrato sobre un valor que paga ingreso conocido, y por la fórmula de ingreso conocido:

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$$

con I el valor presente de los cupones durante la vida del futuro.

Ejemplo 6.2. CTD: bono 12% con factor 1.6000; entrega en 270 días; último cupón hace 60 días, siguiente en 122 días y el posterior en 305 días; tasa plana 10% continua; precio cotizado 115 USD.

- Precio de caja: $115 + \frac{60}{60+122} \cdot 6 = 116.978$.
- VP del cupón de 6 USD (122 días = 0.3342 años): $6e^{-0.1 \cdot 0.3342} = 5.803$.
- Precio de caja del futuro (270 días = 0.7397 años): $(116.978 - 5.803)e^{0.1 \cdot 0.7397} = 119.711$.
- Precio cotizado (quitando 148 días de interés acumulado): $119.711 - 6 \cdot \frac{148}{148+35} = 114.859$.
- Dividiendo por el factor: $114.859/1.6000 = 71.79$.

6.3 Eurodollar and SOFR futures

Definición 6.3.1. Eurodollar futures. Contrato sobre la LIBOR a 3 meses en dólares. Cotiza hasta dos días antes del tercer miércoles del mes de entrega y su liquidación final es $100 - R$, con R la LIBOR a 3 meses ese día (capitalización trimestral, actual/360). Ej.: LIBOR 0.75% $\Rightarrow$ 99.250. El CME ha indicado que si LIBOR desaparece, liquidará con SOFR (con ajuste por spread).

Un movimiento de 1 punto básico (0.01) en la cotización equivale a 25 USD por contrato: $1,000,000 \cdot 0.0001 \cdot 0.25 = 25$. El largo gana cuando las tasas caen y el corto gana cuando suben. Ej.: el settlement pasa de 99.725 a 99.685 $\Rightarrow$ los largos pierden $4 \cdot 25 = 100$ USD.

Cobertura con eurodólares. Un largo a 99.720 (21 de mayo de 2020) fija una LIBOR de 0.28%. Si la LIBOR el 14 de septiembre es $100 - 99.810 = 0.19\%$, el interés recibido es $0.25 \cdot 0.0019 \cdot 1,000,000 =$ 475 USD y la ganancia del contrato es 225 USD (Tabla 6.2), para un total de 700 USD (LIBOR de 0.28%). La cobertura no es perfecta por la liquidación diaria y porque el contrato se liquida el 14 de septiembre mientras el interés se paga tres meses después.

Definición 6.3.2. Futuros sobre SOFR.

- 1-month SOFR: liquidación = 100− promedio aritmético de las tasas SOFR a un día en el mes (fines de semana y feriados con la tasa del último día hábil). Nominal 5,000,000 USD: 1 pb $= 5,000,000 \cdot 0.0001 \cdot \frac{1}{12} = 41.67$ USD. Cotizan los 13 meses siguientes.
- 3-month SOFR: liquidación el tercer miércoles, $100-R$, con R la tasa obtenida capitalizando SOFR a un día durante los 3 meses previos (Sección 4.2). El mes del contrato es el inicio del periodo y la entrega ocurre 3 meses después. Meses: marzo, junio, septiembre y diciembre (39 meses, hasta 10 años). Nominal 1 millón USD: 1 pb = 25 USD.

Diferencia principal con eurodólares: el eurodólar se liquida al *inicio* del periodo al que se aplica la tasa; el SOFR a 3 meses, al *final* (una vez observadas todas las tasas diarias).

Ejemplo. El 21 de mayo de 2020 un inversor pagará SOFR a 3 meses +200 pb sobre 100 millones USD desde el 16 de diciembre de 2021. El futuro de diciembre de 2021 cotiza 99.990 (SOFR de 0.01%). Para fijar 2.01% vende 100 contratos. Si el settlement final es 99.200 (0.8%): la tasa pagada es 2.8% (interés 700,000 USD), el contrato cae 79 pb y gana $100 \cdot 25 \cdot 79 = 197,500$ USD, por lo que se paga 502,500 USD, es decir 2.01%. Si el settlement es 100.400 (SOFR −0.4%): interés 400,000 USD, pérdida en futuros $100 \cdot 25 \cdot 41 = 102,250$ USD (total 502,250 USD $\approx$ 2.01%).

Definición 6.3.3. Convexity adjustment. Para contratos de más de ≈ 2 años hay que distinguir forward y futuro:

$$\text{Forward rate} = \text{Futures rate} - c, \qquad c > 0. \tag{6.6}$$

El ajuste es positivo por (i) la liquidación diaria, que favorece al largo en un futuro cuya ganancia aumenta con las tasas (recibe la ganancia inmediatamente y se reinvierte a tasas altas, y las pérdidas se financian a tasas bajas), y (ii) en eurodólares, porque el futuro se liquida al inicio del periodo y un FRA al final (se paga el interés al final). c crece con la vida del contrato y con la volatilidad de las tasas.

Cálculo de curvas cero. De la fórmula de la tasa forward, con R_F la forward entre T_1 y T_2:

$$R_2 = \frac{R_F(T_2 - T_1) + R_1 T_1}{T_2}$$

permite hacer bootstrap de curvas cero LIBOR o SOFR.

Ejemplo. Tasa cero LIBOR a 300 días: 2.80%; forwards de 90 días que empiezan en 300, 391 y 489 días: 3.30%, 3.50% y 3.60%. Tasa a 391 días: $\frac{0.033 \cdot 91 + 0.028 \cdot 300}{391} = 2.916\%$; tasa a 489 días: $\frac{0.035 \cdot 98 + 0.02916 \cdot 391}{489} = 3.033\%$.

Ejemplo 6.5 (SOFR). En octubre, el contrato a 3 meses tiene 2 meses hasta la entrega. La capitalización de las tasas ya observadas del primer mes da 2% y la cotización implica 2.5% para todo el periodo.

La tasa cero implícita R de los siguientes dos meses cumple $0.02 \cdot \frac{1}{12} + R \cdot \frac{2}{12} = 0.025 \cdot \frac{3}{12} \Rightarrow R = 2.75\%$.

6.4 Duration-based hedging strategies using futures

Sean V_F el precio de un contrato de futuros, D_F la duración del activo subyacente al vencimiento del futuro, P el valor forward de la cartera cubierta y D_P su duración al vencimiento de la cobertura. Suponiendo el mismo Δy para todos los vencimientos: $\Delta P = -PD_P\Delta y$ y $\Delta V_F = -V_F D_F \Delta y$.

Resultado 6.4.1. Duration-based hedge ratio.

$$N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F} \tag{6.7}$$

Se llama también *price sensitivity hedge ratio*.

- Con futuros de T-bonds hay que suponer un CTD para calcular D_F; si cambia el CTD, la cobertura debe ajustarse y su desempeño puede empeorar.
- Las tasas y los precios de futuros se mueven en sentido opuesto: quien pierde si las tasas bajan cubre con un futuro largo; quien pierde si suben, con uno corto.
- Los eurodólares se usan para exposiciones a tasas cortas; los Ultra T-bond, T-bond y notas del Tesoro, para tasas largas.

Ejemplo. El 2 de agosto, un gestor con 10 millones USD en bonos usa el T-bond de diciembre. Precio 93-02 = 93.0625 (93,062.50 USD por contrato); $D_P = 6.80$ años en 3 meses; CTD: bono 20 años 12% con duración 9.20 años al vencimiento. $N^* = \frac{10{,}000{,}000}{93{,}062.50} \cdot \frac{6.80}{9.20} = 79.42 \Rightarrow$ vender en corto 79 contratos.

Información del Mercado 6.4.1. Asser-liability management by banks.

Los comités de gestión de activos y pasivos (*Asset–Liability Management*, ALM) de los bancos supervisan actualmente con mucho cuidado su exposición a las tasas de interés. Igualar las duraciones de los activos y los pasivos suele ser un primer paso, pero esto no protege a un banco frente a desplazamientos no paralelos de la curva de rendimientos. Un enfoque popular se conoce como *GAP management*. Este consiste en dividir la curva de rendimientos cero-cupón en segmentos, denominados *buckets*. El primer *bucket* podría abarcar de 0 a 1 mes, el segundo de 1 a 3 meses, y así sucesivamente. A continuación, el comité ALM analiza el efecto sobre el valor de la cartera del banco de una variación en las tasas cero correspondientes a un determinado *bucket*, mientras que las tasas asociadas a todos los demás *buckets* permanecen constantes.

Si existe un desajuste, normalmente se adoptan medidas correctivas. Estas pueden implicar modificar las tasas de los depósitos y préstamos de la forma descrita en la Sección 4.12. Alternativamente, pueden utilizarse instrumentos tales como *swaps*, FRA, futuros sobre bonos, futuros sobre eurodólares y otros derivados sobre tasas de interés.

6.5 Hedging portfolios of assets and liabilities

Definición 6.5.1. Duration matching (portfolio immunization). Igualar la duración media de activos y pasivos (los pasivos son posiciones cortas en bonos), de modo que un pequeño desplazamiento paralelo de tasas tenga poco efecto sobre el valor de la cartera.

No protege frente a desplazamientos no paralelos (las tasas cortas suelen ser más volátiles y no perfectamente correlacionadas con las largas; a veces se mueven en sentidos opuestos).

GAP management (Business Snapshot 6.3). Los comités ALM de los bancos dividen la curva cero en *buckets* (p. ej. 0–1 mes, 1–3 meses, …) y estudian el efecto de mover las tasas de un bucket manteniendo fijas las demás. Los desajustes se corrigen ajustando tasas de depósitos y préstamos o con derivados (swaps, FRAs, futuros de bonos y de eurodólares).

7

Swaps

Definición 7.0.1. Swap. Acuerdo OTC entre dos empresas para intercambiar flujos de caja en el futuro; el contrato define las fechas y la forma de calcularlos (involucran el valor futuro de una tasa de interés, un tipo de cambio u otra variable de mercado). Un forward es un swap simple (un solo intercambio): comprar 100 onzas de oro a 1,700 USD en un año equivale a pagar 170,000 USD y recibir $100S$. El primer swap OTC fue un swap de divisas entre IBM y el Banco Mundial en 1981.

7.1 Mechanics of interest rate swaps

Definición 7.1.1. Interest rate swap. Swap donde se intercambia interés a una tasa fija predeterminada, aplicada a un principal, por interés a una tasa de referencia flotante, aplicada al mismo principal, con intercambios regulares durante un periodo. Históricamente la referencia era LIBOR (p. ej. 2% fijo vs. LIBOR a 3 meses sobre 50 millones USD durante 5 años).

Con la eliminación de LIBOR, los swaps LIBOR-por-fijo de larga vida deberán seguir referenciándose (probablemente LIBOR a 3 meses se estimará como SOFR a 3 meses $+x$). Diferencias entre LIBOR y las tasas overnight: LIBOR es una estimación de los bancos con algo de riesgo de crédito y se conoce al *inicio* del periodo; SOFR/SONIA se basan en transacciones reales, se convierten a plazos largos con un proceso de promedio (normalmente capitalización diaria; a veces promedio aritmético), se consideran libres de riesgo y se conocen al *final* del periodo.

Definición 7.1.2. Overnight indexed swap (OIS). Acuerdo para intercambiar una tasa fija por una tasa de referencia calculada a partir de tasas overnight realizadas. Los de 1, 3, 6 meses y 1 año tienen un solo intercambio al final; si la vida supera 1 año, se divide en subperiodos de 3 meses (fijo vs. tasa de referencia a 3 meses calculada de las tasas diarias). Existen OIS de 10 años o más.

Ejemplo (Apple y Citigroup). OIS de 2 años iniciado el 8 de marzo de 2022 sobre 100 millones USD: Apple (*fixed-rate payer*) paga 3% trimestral y recibe SOFR a 3 meses de Citigroup (*floating-rate payer*); hay 8 intercambios netos. El 8 de junio de 2022 Apple paga 750,000 USD; con SOFR de 2.2% (0.55% trimestral) recibe 550,000 USD, luego el neto es $-200,000$ USD. En el segundo intercambio (SOFR 2.6%): $650 - 750 = -100,000$ USD (Tabla 7.1). Un swap LIBOR sería igual, pero con la tasa fijada al inicio de cada periodo.

7.2 Determinig risk-free rates

Un OIS vale cero al inicio (como un forward). La tasa fija se llama *OIS rate*. Para vencimientos de un año o menos hay un solo intercambio, por lo que la OIS rate da directamente la tasa cero libre de riesgo. Para más de un año, si se intercambiara el principal al final (sin alterar los flujos), el swap equivale a intercambiar un bono a tasa flotante por un bono a tasa fija (Tabla 7.2). El bono flotante vale su par (100 millones USD), por lo que el bono fijo también vale el par:

Resultado 7.2.1. OIS rate y bonos a la par. La OIS rate es el cupón de un bono a tasa fija que vale el par y paga intereses trimestrales. Las OIS a ≤ 1 año definen tasas cero directamente; las de más de un año definen bonos a la par, y la curva cero se obtiene con el bootstrap de la Sección 4.7 (interpolación lineal, con búsqueda iterativa tipo Solver).

Ejemplo:

Vencimiento OIS	OIS rate	Capitalización	Tasa cero (continua)
1 mes	1.8%	Mensual	1.7987%
3 meses	2.0%	Trimestral	1.9950%
6 meses	2.2%	Semestral	2.1880%
12 meses	2.5%	Anual	2.4693%
2 años	3.0%	Trimestral	2.9994%
5 años	4.0%	Trimestral	4.0401%

Las tasas a 2 y 5 años se eligen para que un bono a 2 años (3% trimestral) y uno a 5 años (4% trimestral) valgan el par.

7.3 Reasong for trading interest rate swaps

Transformar un pasivo. Apple pide prestados 100 millones USD a flotante +10 pb; con el swap paga flotante +0.1% a sus acreedores, recibe flotante y paga 3%: neto 3.1% fijo. Intel, con un préstamo a 3.2% fijo, paga flotante y recibe 2.97%: neto flotante +0.23%.

Transformar un activo. Apple con bonos a 2.7% recibe 2.7% y flotante y paga 3%: neto flotante −30 pb. Intel con una inversión a flotante −20 pb: neto 2.77% fijo.

7.4 The organization of trading

Instituciones financieras (p. ej. Citigroup) son *market makers*: cotizan *bid* (tasa fija que paga la institución, recibiendo flotante) y *ask* (tasa fija que recibe, pagando flotante). El promedio es la *swap rate*. Ej. (Tabla 7.4): a 2 años, bid 2.97, ask 3.00, swap rate 2.985; a 10 años, 3.48/3.52/3.500. El spread de 3–4 pb compensa los costes. Rara vez se compensa con dos empresas no financieras; lo normal es cubrirse con otra institución financiera (y esa operación estándar debe ir a través de una CCP con margen inicial y de variación).

Day count. Las tasas flotantes (SOFR, LIBOR en USD) son actual/360: el primer pago del ejemplo es $100,000,000 \cdot 0.022 \cdot \frac{92}{360} = 562,222$ USD; en general $LRn/360$. La tasa fija suele ser actual/365 o 30/360, por lo que no siempre son directamente comparables.

Confirmaciones. Un contrato bilateral se documenta con una *confirmation* basada en los *Master Agreements* de la ISDA (default, colateral, etc.). Incluye fecha de operación y efectiva, convención de día hábil (*following business day*: si el pago cae en un fin de semana o feriado, se paga el siguiente día hábil; también existe la *modified following*), calendario de feriados, fecha de terminación, y para cada lado, pagador, principal nocional, tasa, conteo de días y fechas de pago. En el resto del capítulo se ignoran los conteos de días.

Información del Mercado 7.4.1. Extract from hypothetical swap confirmation.
Extracto de una confirmación hipotética de *swap*
Fecha de negociación (*Trade date*) 1 de marzo de 2022
Fecha efectiva (*Effective date*) 8 de marzo de 2022
Convención de día hábil (todas las fechas) Siguiente día hábil (*Following business day*)
Calendario de festivos Estados Unidos
Fecha de terminación (*Termination date*) 8 de marzo de 2024
Importes fijos (*Fixed amounts*)
Pagador de la tasa fija Apple Inc.
Principal nocional fijo 100 millones USD
Tasa fija 3.0% anual
Convención de conteo de días de la tasa fija Actual/365
Fechas de pago de la tasa fija Cada 8 de marzo, 8 de junio, 8 de septiembre y 8 de diciembre, comenzando el 8 de junio de 2022 y hasta el 8 de marzo de 2024 inclusive.
Importes variables (*Floating amounts*)
Pagador de la tasa variable Citigroup Inc.
Principal nocional variable 100 millones USD
Tasa variable Tasa de referencia SOFR a 3 meses
Convención de conteo de días de la tasa variable Actual/360
Fechas de pago de la tasa variable Cada 8 de marzo, 8 de junio, 8 de septiembre y 8 de diciembre, comenzando el 8 de junio de 2022 y hasta el 8 de marzo de 2024 inclusive.

7.5 The comparative-advantage argument

Se argumenta que hay empresas con ventaja comparativa en el mercado de tasa fija y otras en el de tasa flotante; cada una se endeuda donde tiene ventaja y usa el swap para transformar el préstamo.

	Tasa fija	Tasa flotante
AAACorp	4.0%	Flotante -0.1%
BBBCorp	5.2%	Flotante $+0.6\%$

BBBCorp paga 1.2% más en fija y solo 0.7% más en flotante, así que tiene ventaja comparativa en flotante y AAACorp en fija (AAACorp quiere flotante y BBBCorp, fija). Swap directo: AAACorp paga flotante y recibe 4.35% de BBBCorp; AAACorp paga flotante -0.35% (0.25% menos que directamente) y BBBCorp paga 4.95% (0.25% menos). Con un intermediario financiero: AAACorp obtiene flotante -0.33%, BBBCorp 4.97% y la institución gana 4 pb.

Resultado 7.5.1. Ganancia total del swap por ventaja comparativa. La ganancia total aparente es $a - b$, con a la diferencia de tasas en el mercado fijo y b la del mercado flotante (aquí $1.2\% - 0.7\% = 0.5\%$).

Crítica. Las diferencias deberían haberse arbitrado. En realidad, las tasas fijas son a 5 años y las flotantes a 3 meses, y el prestamista flotante puede revisar el spread en cada reinicio (o negarse a seguir prestando). El spread mayor a largo plazo refleja que la probabilidad de default de BBB crece más rápido que la de AAA. Así, BBBCorp paga 4.97% solo si puede seguir endeudándose a flotante +0.6% (si su spread sube a 1.6%, pagaría 5.97%). Además, AAACorp asume riesgo de default de la institución financiera (si no hay colateral).

7.6 Valuation of interest rate swaps

Un swap vale cerca de cero al inicio. Cada intercambio es un FRA, así que un swap es una cartera de FRAs y se valora suponiendo que las forwards se realizan:

1. Calcular las forwards de cada tasa flotante desconocida.
2. Calcular los flujos del swap suponiendo que las tasas flotantes desconocidas son iguales a las forwards.
3. Descontar los flujos a la tasa libre de riesgo.

En un OIS, las forwards salen de la curva cero de OIS (Sección 4.8); la primera tasa combina tasas diarias ya observadas con la cero de los días restantes. En un swap LIBOR se estiman con futuros de eurodólares (con ajuste de convexidad) y swap rates.

Ejemplo. Swap con vida restante de 1.2 años (pagos a 0.2, 0.7 y 1.2 años), paga fijo 3% semestral y recibe SOFR a 6 meses sobre 100 millones USD; tasas libres de riesgo (continuas) a 0.2, 0.7 y 1.2 años: 2.8%, 3.2% y 3.4%; la tasa observada en los últimos 0.3 años (60% de los días del primer pago) es 2.3%. Flotantes: $0.6 \cdot 2.3\% + 0.4 \cdot 2.8\% = 2.50\%$; forwards 3.36% y 3.68% (2.516%, 3.388% y 3.714% con capitalización semestral):

Tiempo	Fijo	Flotante	Neto	Factor	VP
0.2	−1.500	+1.258	−0.242	0.9944	−0.241
0.7	−1.500	+1.694	+0.194	0.9778	+0.190
1.2	−1.500	+1.857	+0.357	0.9600	+0.343
				Valor del swap (millones)	**+0.292**

7.7 How the value changes through time

La tasa fija se elige para que la suma de los valores de los intercambios sea cero, no cada uno. Con curva creciente, las forwards crecen con el vencimiento: para quien recibe fijo, los primeros intercambios valen positivo y los últimos negativo (Figura 7.9a); para quien paga fijo, al revés (Figura 7.9b). Con curva decreciente se invierte. En el caso (a) se espera que el valor del swap se vuelva negativo con el tiempo (ya se habrán hecho los intercambios positivos) y en (b) positivo. Son valores esperados, no seguros.

7.8 Fixed-for-fixed currency swaps

Definición 7.8.1. Fixed-for-fixed currency swap. Intercambio de principal e intereses a tasa fija en una moneda por principal e intereses a tasa fija en otra. Los principales se especifican en ambas monedas y se intercambian al inicio y al final (aproximadamente equivalentes al tipo de cambio inicial, pero pueden valer bastante distinto al final).

Ilustración (BP y Barclays, 5 años). British Petroleum paga 3% en dólares y recibe 4% en libras, con principales de 15 millones USD y £10 millones. Al inicio BP paga £10 millones y recibe 15 millones USD; cada año recibe £0.40 millones y paga 0.45 millones USD; al final paga 15 millones USD y recibe £10 millones (Tabla 7.6).

Usos. Transformar un préstamo (BP: un préstamo de £10 millones al 4% se convierte en uno de 15 millones USD al 3%) o un activo (una inversión de 15 millones USD al 3% se convierte en £10 millones al 4%).

Ventaja comparativa (GE y Qantas). Tasas fijas a 5 años (ajustadas por impuestos):

	USD	AUD
General Electric	5.0%	7.6%
Qantas Airways	7.0%	8.0%

Qantas paga 2% más en USD y solo 0.4% más en AUD; ganancia total esperada $2.0 - 0.4 = 1.6\%$. Cada una se endeuda donde tiene ventaja (GE en USD, Qantas en AUD) y se transforma con un swap de

divisas con un intermediario: GE paga 6.9% en AUD (0.7% mejor que ir directamente) y Qantas paga 6.3% en USD (0.7% mejor), y la institución gana neto 0.2%: gana 1.3% en USD (195,000 USD al año) y pierde 1.1% en AUD (AUD 220,000 al año), que puede cubrir comprando AUD a plazo. Alternativas (Figuras 7.12 y 7.13) evitan la cobertura del intermediario, pero dejan riesgo cambiario en Qantas o GE.

7.9 Valuation of fixed-fot-fixed currency swaps

Cada intercambio es un forward de divisas, así que el swap se valora suponiendo que se realizan los tipos forward de la paridad de tasas de interés.

Ejemplo. Curvas planas: Japón 1.5%, EE. UU. 2.5% (continuas). La institución recibe 3% en yenes y paga 4% en dólares una vez al año; principales 10 millones USD y 1,200 millones de yenes; 3 años restantes; spot 110 yen/USD (0.009091 USD/yen). Forwards: $0.009091e^{(0.025-0.015)\cdot t} = 0.009182$, 0.009275, 0.009368:

Año	USD	Yen	Forward	USD del yen	Neto	VP
1	−0.4	+36	0.009182	0.3306	−0.0694	−0.0677
2	−0.4	+36	0.009275	0.3339	−0.0661	−0.0629
3	−10.4	+1236	0.009368	11.5786	+1.1786	+1.0934
					Total (millones de USD)	**+0.9629**

El valor de un swap de divisas es normalmente cero al inicio, pero no cada forward: el pagador de la moneda de alta tasa tiene los primeros intercambios con valor negativo y el último (principales) positivo; el pagador de la moneda de baja tasa está en la posición opuesta. Por eso el swap tiende a ser negativo durante la mayor parte de su vida para el pagador de la moneda de baja tasa y positivo para el de alta tasa; esto es relevante para el riesgo de crédito en compensación bilateral.

Resultado 7.9.1. Valuation in terms of bond prices. Sea B_D el valor (en dólares) del bono definido por los flujos domésticos, B_F el valor (en moneda extranjera) del bono definido por los flujos extranjeros y S_0 el tipo spot (USD por unidad extranjera). Si se reciben dólares y se paga moneda extranjera:

$$V_{\text{swap}} = B_D - S_0 B_F, \tag{7.1}$$

y si se recibe moneda extranjera y se pagan dólares, $V_{\text{swap}} = S_0 B_F - B_D$.

Ejemplo on los datos del Ejemplo anterior $B_D = 10.4191$ millones de USD y $B_F = 1,252.01$ millones de yenes $\Rightarrow V = 1,252.01/110 - 10.4191 = 0.9629$ millones USD (coincide con el resultado anterior).

7.10 Other currency swaps

- Fixed-for-floating: se intercambia tasa flotante en una moneda por tasa fija en otra (con intercambio de principales al inicio y al final). Equivale a un swap de divisas fijo-por-fijo más un swap de tasas de interés. Se valora descontando los pagos en dólares a la tasa libre de riesgo del dólar y los pagos flotantes en la otra moneda suponiendo que se realizan las forwards (descontando a su tasa libre de riesgo), y restando ambos valores al tipo de cambio actual.
- Floating-for-floating: tasa flotante en una moneda por flotante en otra; equivale a un swap fijo-por-fijo más dos swaps de tasas (uno en cada moneda). Se valora suponiendo que se realizan las forwards en cada moneda.

7.11 Credit risk

Con compensación por CCP hay muy poco riesgo de crédito. Con compensación bilateral (p. ej. Intel y Citigroup), si una parte incumple cuando el valor neto de las operaciones (netadas) para la otra supera el colateral aportado, la segunda sufre una pérdida.

Riesgo de crédito vs. riesgo de mercado. El riesgo de crédito surge de un default de la contraparte; el de mercado, de movimientos de variables (tasas, precios, tipos de cambio) que hagan negativo el valor de un contrato. El de mercado puede cubrirse con contratos opuestos; el de crédito es más difícil de cubrir.

Información del Mercado 7.11.1. The Hammersmith and Fulham story.

Entre 1987 y 1989, el distrito londinense de Hammersmith and Fulham, en Gran Bretaña, celebró aproximadamente 600 swaps sobre tasas de interés e instrumentos relacionados, con un principal nocional total de alrededor de 6 mil millones de libras esterlinas. Las transacciones parecen haberse realizado con fines especulativos más que de cobertura. Los dos empleados de Hammersmith and Fulham responsables de las operaciones tenían solo una comprensión superficial de los riesgos que estaban asumiendo y del funcionamiento de los productos que negociaban.

Para 1989, debido a los movimientos de las tasas de interés de la libra esterlina, Hammersmith and Fulham había perdido varios cientos de millones de libras en los swaps. Para los bancos que ocupaban la contraparte de esas operaciones, los swaps valían varios cientos de millones de libras. Los bancos estaban preocupados por el riesgo de crédito. Habían celebrado swaps compensatorios para cubrir sus riesgos de tasa de interés. Si Hammersmith and Fulham incumplía sus obligaciones, los bancos tendrían que seguir cumpliendo con los swaps compensatorios y sufrirían pérdidas enormes. Lo que ocurrió fue algo ligeramente diferente a un incumplimiento. El auditor de Hammersmith and Fulham solicitó que las transacciones fueran declaradas nulas porque el distrito no tenía autoridad para celebrarlas. Los tribunales británicos estuvieron de acuerdo. El caso fue apelado y llegó hasta la Cámara de los Lores, que en ese momento era el tribunal supremo del Reino Unido.

La decisión final fue que Hammersmith and Fulham no tenía autoridad para celebrar los swaps, aunque debería tener autoridad para hacerlo en el futuro con fines de gestión de riesgos. No hace falta decir que los bancos estaban furiosos porque sus contratos fueron anulados de esta manera por los tribunales.

7.12 Credit default swaps

Definición 7.12.1. Credit default swap (CDS). Swap que permite cubrir riesgos de crédito, como un seguro que paga si una empresa o país (*reference entity*) incumple. El comprador de protección paga una prima (*CDS spread*) al vendedor hasta el vencimiento o hasta el default. Ej.: nocional 100 millones USD y spread de 120 pb a 5 años $\Rightarrow$ 1.2 millones USD al año. Si hay default y los bonos valen 40 centavos por dólar, el vendedor paga 100M USD $\cdot$ 0.60 = 60 millones USD. (Capítulo 25.)

7.13 Others types of swaps

- Variaciones del swap estándar: frecuencias de pago distintas en cada lado; tasas como la del *commercial paper*; *basis swaps* (flotante por flotante); *amortizing swap* (principal decrece), *step-up swap* (crece), *forward/deferred swap* (empieza en el futuro); *compounding swap* (interés capitalizado con un único pago final); *accrual swap* (el interés se devenga solo si la tasa está en cierto rango).
- Quantos (diff swaps): una tasa observada en una moneda se aplica a un principal en otra (p. ej. tasa flotante de EE. UU. por tasa del Reino Unido, ambas sobre £10 millones).
- Equity swaps: se intercambia el retorno total de un índice accionario (dividendos y ganancias de capital) por una tasa fija o flotante.
- Opciones: *extendable swap*, *puttable swap* y *swaptions* (derecho a entrar en un swap a una tasa fija predeterminada).
- Commodity swaps: serie de forwards sobre una materia prima con el mismo precio de entrega. Volatility swaps: un lado paga una volatilidad acordada y el otro la volatilidad histórica realizada, con el mismo nocional. (Capítulo 34: el swap 5/30 de Procter & Gamble y Bankers Trust.)

8

Securitization and the Financial Crisis of 2007–8

8.1 Securitization

Tradicionalmente los bancos financiaban sus préstamos con depósitos. En los años 60, los bancos de EE. UU. no podían atender la demanda de hipotecas residenciales solo con depósitos, lo que dio origen al mercado de *mortgage-backed securities* (MBS), con la participación de GNMA (Ginnie Mae), FNMA (Fannie Mae) y FHLMC (Freddie Mac). Estas entidades compraban carteras de hipotecas a los bancos originadores, las empaquetaban en títulos vendidos a inversores y garantizaban (a cambio de una comisión) los pagos de interés y principal. Así, los bancos podían aumentar su crédito más rápido que sus depósitos. (Los inversores seguían expuestos al riesgo de *prepayment*, mayor cuando las tasas son bajas.) En los 80 se aplicó a préstamos de automóviles y tarjetas de crédito, y los inversores se acostumbraron a no tener garantía frente a defaults.

Definición 8.1.1. Asset-backed security (ABS). Una cartera de activos que generan ingresos (préstamos) es vendida por los bancos originadores a un *special purpose vehicle* (SPV), y los flujos se asignan a *tranches*, sin garantías contra default. Ejemplo simplificado (cartera de 100 millones USD): tramo *senior* 80 millones USD (LIBOR +60 pb), *mezzanine* 15 millones USD (LIBOR +250 pb) y *equity* 5 millones USD (LIBOR $+2,000$ pb).

El rendimiento del tramo equity parece el mejor, pero es el rendimiento prometido, que se obtiene solo si no hay defaults que lo afecten; es el que con más probabilidad pierde principal.

Definición 8.1.2. Waterfall (cascada). Regla de asignación de flujos, aplicada por separado a principal e interés. El principal se paga primero al tramo senior hasta que se repague por completo, luego al mezzanine y por último al equity. El interés se asigna al senior hasta cubrir su retorno prometido sobre su principal pendiente, luego al mezzanine y luego al equity. Visto desde las pérdidas: las primeras pérdidas (hasta 5%) las absorbe el equity; entre 5% y 20% el mezzanine; por encima de 20%, el senior.

Las agencias de rating (Moody's, S&P, Fitch) tuvieron un papel clave: el tramo senior se diseña para obtener AAA, el mezzanine suele ser BBB y el equity suele no tener rating. En la práctica había muchos más tramos, reglas más complejas (documentos de cientos de páginas), *overcollateralization* (principal total de los tramos menor que el de los activos) y retorno medio prometido a los tramos menor que el de los activos.

Definición 8.1.3. ABS CDO (Mezz ABS CDO). Los tramos AAA eran fáciles de colocar (rendimiento atractivo frente a otros AAA) y el equity lo retenía el originador o lo compraba un hedge fund; los mezzanine eran difíciles de vender, por lo que se agruparon muchos tramos mezzanine de distintos ABS en una cartera y se volvieron a tramificar (*CDO = collateralized debt obligation*). En el ejemplo: senior 65%, mezzanine 25% y equity 10% del principal de los mezzanine. Total AAA creado: $\approx 90\%$ ($80\%+65\%\cdot 15\%$) del principal de las carteras subyacentes.

Riesgo de los tramos. El AAA del ABS cobra su retorno y su principal si las pérdidas son $< 20\%$. El AAA del ABS CDO es más arriesgado: solo está a salvo si las pérdidas son $\leq 10.25\%$ (los mezzanine del ABS absorben 5.25% del principal del ABS, es decir $5.25/15 = 35\%$ de su principal, lo que agota justo el equity y el mezzanine del CDO). Con pérdidas de 17%, los mezzanine pierden $12/15 = 80\%$ y el senior del CDO pierde $45/65 = 69.2\%$. Tabla 8.1:

Pérdidas activos	Mezz. ABS	Equity CDO	Mezz. CDO	Senior CDO
10%	33.3%	100.0%	93.3%	0.0%
13%	53.3%	100.0%	100.0%	28.2%
17%	80.0%	100.0%	100.0%	69.2%
20%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(Se supone la misma tasa de default en todas las carteras ABS.)

8.2 The U.S. Housing Market

Hacia el año 2000 los precios de la vivienda (índice S&P/Case–Shiller Composite-10) empezaron a subir mucho más rápido. Contribuyeron las tasas muy bajas (2002–2005) y las prácticas de crédito hipotecario.

Definición 8.2.1. Subprime mortgage. Hipoteca considerada significativamente más riesgosa que el promedio. Antes de 2000 eran sobre todo segundas hipotecas; después se popularizó el *subprime first mortgage*. Entre 2000 y 2006 hubo un enorme aumento del crédito subprime.

Relajación de estándares. Más crédito significaba más beneficios para brokers y prestamistas, y precios más altos hacían que los préstamos parecieran bien cubiertos. Para seguir atrayendo compradores se aumentó el préstamo como porcentaje del precio, se crearon hipotecas *ARM* con tasa *teaser* baja (p. ej. $\approx 6\%$, incluso 1–2%) durante 2–3 años seguida de una tasa mucho mayor (típicamente LIBOR a 6 meses +6%; una "2/28" es fija 2 años y flotante los 28 restantes), y se dejó de verificar ingresos y otros datos (*liar loans*; prestatarios *NINJA*: no income, no job, no assets).

Securitización subprime y sus incentivos. La pregunta del originador pasó de "¿es un riesgo de crédito que queremos asumir?" a "¿es una hipoteca que podemos vender?". Los compradores solo consideraban relevantes el *loan-to-value* (LTV) y el *FICO score* (300–850), ambos de calidad dudosa (tasadores presionados, prestatarios aconsejados para mejorar su FICO). Además, desde los 90 el gobierno de EE. UU. promovía la propiedad de vivienda, y los tribunales dieron prioridad a los estándares nacionales sobre los intentos de algunos estados de frenar el *predatory lending*.

Estallido de la burbuja. En 2007, al terminar las tasas teaser, muchos no pudieron pagar: ejecuciones hipotecarias, más casas en el mercado y caída de precios; quienes habían pedido prestado ≈ 100% tuvieron *negative equity*. En muchos estados las hipotecas son *nonrecourse*: el prestamista solo puede tomar la casa. El prestatario tiene así una put option americana gratuita (puede entregar la casa por el principal pendiente), lo que fomentó la especulación y agravó la caída. Ejemplo: dos vecinos con casas idénticas (valor 200,000 USD, hipoteca 250,000 USD, venta en ejecución 170,000 USD) ejercen la put y compran la casa del otro.

Pérdidas. Las pérdidas en ejecuciones superaron la caída de precios (casas deterioradas; se informaron pérdidas de hasta 75% del principal). Según los índices ABX (tramos ABS) los tramos originalmente BBB perdieron ≈ 80% de su valor a fines de 2007 y ≈ 97% a mediados de 2009; según TABX (tramos de ABS CDO hechos con BBB), los originalmente AAA perdieron ≈ 80% a fines de 2007 y quedaron prácticamente sin valor a mediados de 2009. UBS, Merrill Lynch, Citigroup y AIG (que vendió protección sobre tramos AAA de ABS CDO) sufrieron enormes pérdidas; Bear Stearns fue adquirido por JP Morgan Chase, Merrill Lynch por Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley pasaron a ser *bank holding companies* y Lehman Brothers quebró.

Diferenciales de crédito. En 2008 los bancos habían visto erosionado su capital y restringieron el crédito. El spread LIBOR–OIS a 3 meses llegó a 364 pb en octubre de 2008, y el *TED spread* (eurodepósito a 3 meses menos tasa del Tesoro a 3 meses; normalmente 30–50 pb) superó 450 pb.

8.3 What Went Wrong?

"Irrational exuberance" (Greenspan): se supuso que los precios de la vivienda seguirían subiendo. Factores: estándares laxos de originación; productos que permitían transferir riesgo de crédito; agencias de rating que pasaron de bonos a productos estructurados (nuevos, con pocos datos históricos); información inexacta o incompleta sobre los activos subyacentes; inversores que confiaron en los ratings y en retornos AAA altos.

Definición 8.3.1. Default correlation. Tendencia de distintos prestatarios a incumplir aproximadamente al mismo tiempo. Los tramos dependen mucho de ella: con correlación baja, los AAA casi no sufren pérdidas; al aumentar, se vuelven vulnerables (los tramos de ABS CDO aún más). La correlación tiende a subir en condiciones de estrés, haciendo posibles tasas de default muy altas.

Tramos vs. bonos. Se asumía que un tramo con un rating equivalía a un bono con ese rating. S&P y Fitch calibraban la probabilidad de pérdida igual a la de un bono similar; Moody's, la pérdida esperada: solo se igualaba un aspecto de la distribución. Los tramos eran además muy delgados (entre 15 y 20 tramos de 1% o 2% de ancho): tienden a no perder nada o a perderlo todo. Un tramo BBB que absorbe pérdidas entre 5% y 6% está a salvo con pérdidas $< 5\%$ y se pierde con $> 6\%$. Una cartera de bonos BBB rara vez pierde más de 25%, pero una de tramos BBB puede perder 100% con relativa facilidad (Tabla 8.1).

Definición 8.3.2. Regulatory arbitrage. El capital regulatorio que debían mantener los bancos por los tramos creados de una cartera de hipotecas era mucho menor que el requerido por las propias hipotecas; por eso los bancos titulizaban hipotecas y luego compraban los productos resultantes.

Definición 8.3.3. Agency costs. Situación en que los incentivos de dos partes en una relación no están perfectamente alineados. El proceso de originación–titulización–venta estaba plagado de ellos: los originadores buscaban hipotecas aceptables para los estructuradores; los tasadores complacían al prestamista (mayor tasación, menor LTV); los estructuradores maximizaban el volumen de tramos AAA usando los criterios publicados por las agencias; y las agencias cobraban a los emisores (*aprox.* la mitad de sus ingresos provenía de productos estructurados).

Los empleados de instituciones financieras (sobre todo traders) recibían buena parte de su compensación en *bonuses* de fin de año, centrados en el corto plazo: si un año generan grandes ganancias y

el siguiente grandes pérdidas, cobran el bono del primero sin devolverlo. Un empleado en 2006 podía reconocer la burbuja y aun así seguir invirtiendo en ABS CDOs si esta no estallaba antes de fin de año.

8.4 The Aftermath

Información del Mercado 8.4.1. The basel committee.
A medida que las actividades de los bancos se volvieron más globales durante la década de 1980, resultó necesario que los reguladores de distintos países trabajaran conjuntamente para establecer un marco regulatorio internacional. Como resultado, se creó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (*Basel Committee on Banking Supervision*). En 1988, el comité publicó un conjunto de normas sobre el capital que los bancos debían mantener para cubrir el riesgo de crédito. Estos requisitos de capital pasaron a conocerse como *Basel I*. En 1995 fueron modificados para incorporar la compensación (*netting*) de transacciones. En 1996 se publicó un nuevo requisito de capital para el riesgo de mercado. Este requisito comenzó a aplicarse en 1998.En 1999 se propusieron cambios significativos en el cálculo de los requisitos de capital para el riesgo de crédito y se introdujo un requisito de capital para el riesgo operacional. Estas normas se conocen como *Basel II*. Basilea II era considerablemente más complejo que Basilea I y su implementación se retrasó hasta 2007 (e incluso más en algunos países). Durante la crisis financiera y en los años posteriores, el comité introdujo nuevos requisitos regulatorios conocidos como *Basel II.5*, que incrementaron los requerimientos de capital para el riesgo de mercado. Posteriormente se introdujo *Basel III*, que endureció los requisitos de capital e incorporó requisitos de liquidez. Finalmente, *Basel IV*, cuya implementación se llevará a cabo entre 2022 y 2027, revisa Basilea III y otorga mayor importancia a los enfoques estandarizados desarrollados por el comité para determinar los requisitos de capital.

- Derivados OTC: antes estaban en gran parte sin regular. Ahora la mayoría de los estandarizados debe compensarse en CCPs (margen inicial, margen de variación y contribución a un fondo de default); para las operaciones entre instituciones financieras compensadas bilateralmente, el colateral está regulado.
- Bonuses: más escrutinio y límites en algunas jurisdicciones; se reparten en varios años, con posibilidad de *clawback*.
- Legislación: Dodd–Frank (EE. UU.), con la *Volcker rule* (restricción de *proprietary trading* de entidades que reciben depósitos); en el Reino Unido, la comisión Vickers propuso separar (*ring-fence*) la banca minorista; en la UE, el comité Liikanen propone separar el trading propio y otras actividades de alto riesgo.

Comité de Basilea (Business Snapshot 8.1). *Basel I* (1988): capital por riesgo de crédito (modificado en 1995 para incluir netting). 1996: capital por riesgo de mercado (implementado en 1998). *Basel II* (propuesto en 1999, implementado desde 2007): cambios en riesgo de crédito y capital por riesgo operacional. *Basel II.5*: más capital por riesgo de mercado. *Basel III* (2010, implementado hasta 2019): más y mejor capital, y requisitos de liquidez (para limitar el uso de pasivos de corto plazo para financiar necesidades de largo plazo). *Basel IV* (2022–2027): revisa Basel III, con más énfasis en enfoques estandarizados y menos uso de modelos internos.

9

XVAs

Las XVAs son ajustes de precio en los mercados de derivados: CVA, DVA, FVA, MVA y KVA. Los economistas financieros aceptan CVA y DVA, pero tienen reservas sobre FVA, MVA y KVA.

9.1 CVA and DVA

CVA y DVA ajustan el valor sin default para reflejar la posibilidad de que alguna de las partes incumpla. Con una cartera compensada bilateralmente, el *master agreement* incluye *netting*: todos los derivados vigentes se consideran un solo derivado en caso de default. Ante un evento de default (quiebra, falta de colateral, etc.) hay una terminación anticipada días después y se calcula un *settlement amount* (ajustado por medio *bid–ask spread* de reemplazo). Si el valor de la cartera es positivo para el banco, este es acreedor no garantizado y probablemente pierda algo; si es negativo, paga íntegramente y no hay pérdida.

Proposición 9.1.1. Credit valuation adjustment (CVA). Estimación del valor presente del coste esperado para el banco por el default de la contraparte. Se divide la vida T de la cartera en N intervalos; sea q_i la probabilidad de default de la contraparte en el intervalo i y v_i el valor presente de la pérdida esperada si hay default en el punto medio del intervalo:

$$\text{CVA} = \sum_{i=1}^{N} q_i v_i \tag{9.1}$$

Con la posibilidad de default de la contraparte, el valor para el banco es $f_{nd} - \text{CVA}$, donde f_{nd} es el valor sin default.

Proposición 9.1.2. Debit (debt) valuation adjustment (DVA). Valor presente de la ganancia esperada del banco por la posibilidad de que él mismo incumpla (pérdida equivalente para la contraparte):

$$\text{DVA} = \sum_{i=1}^{N} q_i^* v_i^* \tag{9.2}$$

con q_i^* la probabilidad de default del banco y v_i^* el valor presente de su ganancia si incumple en el punto medio. El valor total para el banco es $f_{nd} - \text{CVA} + \text{DVA}$.

Los derivados son juegos de suma cero: si la contraparte pierde por la posibilidad de que el banco incumpla, el banco (o sus acreedores) gana, porque en caso de default evita honrar contratos con valor negativo. Sin DVA sería difícil cerrar operaciones: p. ej. en un swap donde X paga fijo, sin riesgo la tasa sería 2.2%; X (que solo mira el riesgo de Y) querría pagar 2.1% e Y (que solo mira el de X) querría recibir 2.35%; con DVA ambas valoran los flujos de forma similar. Efecto contraintuitivo: si el crédito del banco empeora, q_i^* y DVA aumentan y la cartera vale más para el banco.

Colateral. Un *credit support annex* (CSA) especifica cómo se calcula el colateral y su forma (con *haircut* para valores; interés sobre el efectivo cercano a la tasa overnight). Las ecuaciones de CVA y DVA siguen valiendo, pero el cálculo de v_i y v_i^* es más complejo: se supone que la parte que incumple deja de aportar colateral unos días antes de la terminación (*cure period* o *margin period of risk*; p. ej. 10 días).

9.2 FVA and MVA

Definición 9.2.1. FVA y MVA. Ajustes al valor de una cartera de derivados por el coste de financiarla. Ejemplo (Figura 9.1): el Banco A hace un swap a 5 años con un cliente corporativo (paga 2.9%, recibe LIBOR) y se cubre con un swap opuesto con el Banco B (recibe 3.0%, paga LIBOR) compensado por una CCP (margen inicial y de variación), mientras que la operación con el cliente no tiene colateral. Entonces:

- MVA (margin valuation adjustment): coste de financiar el margen inicial incremental que exige la CCP, si el coste de fondos supera el interés que paga.
- FVA (funding valuation adjustment): costes y beneficios de financiación por el margen de variación. Si el swap con B tiene valor negativo para A, A ha inmovilizado fondos en la CCP sin recibir colateral del cliente (coste, *FCA*); en el caso contrario recibe fondos (beneficio, *FBA*). FVA reduce el valor de los derivados en el exceso de FCA sobre FBA; el signo depende de la forma de la estructura temporal (Sección 7.7).

Una transacción sin colateral con valor positivo genera coste de financiación (con valor negativo, un beneficio). El MVA surge con cualquier operación que aumente el margen inicial (también lo exigen las normas para operaciones bilaterales entre instituciones financieras). El margen inicial incremental puede ser negativo si la operación compensa otras.

El debate sobre el coste de financiación. Muchos bancos usan su coste medio de deuda: si el margen paga fed funds −20 pb y el banco se financia a fed funds +100 pb, el coste es 120 pb. La economía financiera sostiene que la forma de financiar una inversión no debe afectar el rendimiento requerido, que debe reflejar el riesgo de la inversión; el margen es de muy bajo riesgo, por lo que basta un rendimiento cercano al libre de riesgo (p. ej. fed funds +10 pb: coste neto de 30 pb, no 120). Hull y White dan dos argumentos: (1) el spread de 100 pb refleja la posibilidad de default del banco, que le beneficia (DVA2), así que no debe trasladarse a la mesa de derivados (salvo la parte por liquidez, que sería un coste real); (2) si la tasa libre de riesgo es 2% y el coste de financiación 3.5%, un proyecto sin riesgo al 3% debe emprenderse (se descuenta a 2%); si un banco duplicara su tamaño con proyectos sin riesgo, su coste medio bajaría a 2.75%. Usar el coste medio para todos los proyectos hace ver poco atractivos los de bajo riesgo y atractivos los de alto riesgo. Andersen, Duffie y Song añaden que se produce una transferencia de riqueza de accionistas a tenedores de deuda.

Analogía con WACC. En finanzas corporativas, la tasa de descuento de un proyecto debe depender de su riesgo, no de cómo se financia; usar una sola tasa para todo hace más arriesgadas a las empresas con el tiempo. Los economistas financieros usan costes marginales; los ingenieros financieros, costes medios.

9.3 KVA

Definición 9.3.1. Capital valuation adjustment (KVA). Cargo a una transacción por los requisitos de capital incrementales que genera (p. ej. 1 millón USD extra de capital durante la vida de la operación).

Muchos profesionales dicen que si los accionistas exigen 15% anual, el retorno del capital adicional debe ser al menos 15% (similar a usar el WACC como hurdle rate); por eso quieren un ajuste KVA. Los economistas financieros responden que la forma de financiarse no debería afectar la evaluación de proyectos (Modigliani y Miller): a medida que el banco usa más capital, es menos riesgoso y el retorno requerido por deuda y capital disminuye, así que el retorno marginal requerido del nuevo capital es bajo. De nuevo la diferencia es costes medios vs. marginales.

9.4 Calculation issues

- Todas las XVAs son costosas de calcular (simulación Monte Carlo para exposiciones, costes de financiación y capital esperados). CVA se gestiona activamente (p. ej. comprando protección con CDS).
- CVA y DVA deben calcularse para toda la cartera con la contraparte (por el netting), no operación por operación. FVA sí puede calcularse operación por operación (la financiación neta es la suma de las individuales). MVA con CCP se calcula sobre la cartera (efecto incremental sobre el margen inicial). KVA es aún más complejo: a veces requiere modelar toda la cartera del banco.
- Machine learning: algunos bancos usan redes neuronales que replican los resultados de Monte Carlo (con muchos conjuntos de datos simulados con características de la operación nueva y de las existentes) para responder rápido al efecto incremental de una nueva operación sobre las XVAs.

10

Mechanics of Options Markets

Una opción da al tenedor el derecho (no la obligación) de hacer algo, a diferencia de forwards y futuros, donde ambas partes están comprometidas. Entrar en un forward o futuro no cuesta nada (salvo margen), mientras que una opción exige un pago inicial. En los gráficos de beneficio se ignora el valor del dinero en el tiempo: beneficio = pago final − coste inicial.

10.1 Types of options

Definición 10.1.1. Call y put. Una *call* da el derecho a comprar un activo hasta cierta fecha a cierto precio; una *put*, el derecho a venderlo. La fecha es la *expiration (maturity) date* y el precio, el *exercise (strike) price*.

Definición 10.1.2. Opciones americanas y europeas. Las americanas pueden ejercerse en cualquier momento hasta el vencimiento; las europeas solo en la fecha de vencimiento (no tiene que ver con la geografía). La mayoría de las opciones que cotizan en bolsa son americanas; las europeas son más fáciles de analizar.

Call. Un inversor compra una call europea con strike 100 USD sobre 100 acciones (precio actual 98 USD, vencimiento en 4 meses, precio 5 USD por acción): inversión inicial 500 USD. Si el precio final es ≤ 100 USD no ejerce y pierde 500 USD; con precio 115 USD gana $15 \cdot 100 = 1,500$ USD, es decir 1,000 USD netos. Con precio 102 USD conviene ejercer (pérdida neta 3 USD en lugar de 5 USD): una call debe ejercerse al vencimiento si el precio supera el strike.

Put. Put europea con strike 70 USD sobre 100 acciones (acción 65 USD, 3 meses, precio 7 USD): inversión 700 USD. Con precio final 55 USD, gana $15 \cdot 100 = 1,500$ USD (800 USD netos); si el precio final supera 70 USD, pierde 700 USD.

10.2 Option positions

Hay cuatro posiciones: call larga, put larga, call corta y put corta. El que *escribe* (*write*) una opción recibe efectivo al inicio pero tiene obligaciones potenciales; su beneficio es el opuesto al del comprador. Con K el strike y S_T el precio final, los pagos son:

Posición	Pago
Call larga	$\max(S_T - K, 0)$
Call corta	$-\max(S_T - K, 0) = \min(K - S_T, 0)$
Put larga	$\max(K - S_T, 0)$
Put corta	$-\max(K - S_T, 0) = \min(S_T - K, 0)$

10.3 Underlying assets

- Acciones: se negocian sobre todo en bolsa (CBOE, NYSE Euronext, ISE, Boston Options Exchange). Un contrato da derecho a comprar o vender 100 acciones.
- ETP options: sobre *exchange-traded products* (los más comunes, ETFs, replican un índice o una materia prima; p. ej. SPDR S&P 500).
- Divisas: la mayoría son OTC; en NASDAQ OMX (Filadelfia) hay opciones europeas: un contrato son 10,000 unidades de divisa (1,000,000 de yenes).
- Índices: en CBOE, S&P 500 (SPX), S&P 100 (OEX, americana), Nasdaq-100 (NDX), Dow Jones (DJX); casi todas europeas; un contrato son 100 veces el índice; liquidación en efectivo. Ej.: call con strike 980 ejercida con el índice en 992: el escritor paga $(992 - 980) \cdot 100 = 1,200$ USD.
- Futuros: suelen ser americanas; la ganancia al ejercer una call es el exceso del futuro sobre el strike y, en una put, el exceso del strike sobre el futuro (Capítulo 18).

10.4 Specification of stock options

Son contratos americanos sobre 100 acciones cuyos términos fija el exchange.

Fechas de vencimiento. El vencimiento es el tercer viernes del mes. Las opciones siguen un ciclo de enero (ene, abr, jul, oct), febrero (feb, may, ago, nov) o marzo (mar, jun, sep, dic); cotizan el mes en curso, el siguiente y los dos siguientes del ciclo. Hay *weeklies* (viernes distintos del tercero) y LEAPS (*long-term equity anticipation securities*, hasta 39 meses; vencen el tercer viernes de enero).

Strikes. Espaciados 2.50 USD (acción entre 5 USD y 25 USD), 5 USD (entre 25 USD y 200 USD) o 10 USD (más de 200 USD). Las divisiones de acciones y dividendos en acciones pueden generar strikes no estándar.

Definición 10.4.1. Terminología.
- *Option class:* todas las opciones del mismo tipo (calls o puts) sobre una acción. *Option series:* las de una clase con mismo vencimiento y strike (p. ej. IBM 160 octubre 2021 calls).
- *In the money*: call si $S > K$, put si $S < K$; *at the money*: $S = K$; *out of the money*: call si $S < K$, put si $S > K$.
- *Intrinsic value:* valor si el ejercicio tuviera que decidirse ya: call $\max(S - K, 0)$; put $\max(K - S, 0)$. *Time value:* exceso del valor de la opción sobre el valor intrínseco. Valor total = intrínseco + tiempo.

Definición 10.4.2. FLEX options. Opciones del CBOE (sobre acciones e índices) con términos no estándar acordados (strike, vencimiento, estilo americano/europeo), con un tamaño mínimo (p. ej. 100 contratos); buscan recuperar negocio del mercado OTC.

Dividendos y splits. Las opciones OTC antiguas estaban protegidas contra dividendos; las cotizadas normalmente no se ajustan por dividendos en efectivo (salvo dividendos $> 10\%$ del precio, en que el OCC puede reducir el strike por el importe del dividendo). Sí se ajustan por *stock splits* y dividendos en acciones: en un split n-por-m, el strike pasa a m/n de su valor y el número de acciones por contrato a n/m de su valor.

- Ej. 10.1: call sobre 100 acciones a 30 USD y split 2-por-1 ⇒ derecho a comprar 200 acciones a 15 USD.
- Ej. 10.2: put sobre 100 acciones a 15 USD y dividendo en acciones de 25% (equivale a un split 5-por-4) ⇒ derecho a vender 125 acciones a 12 USD.

También se ajustan por *rights issues* (se reduce el strike por el precio teórico de los derechos).

Definición 10.4.3. Position limits y exercise limits. Máximo de contratos que un inversor puede tener en un lado del mercado (call larga y put corta están en el mismo lado; call corta y put larga, en el otro). El límite de ejercicio (normalmente igual) es el máximo de contratos ejercibles en 5 días hábiles consecutivos. Van de 250,000 contratos (acciones más grandes) a 25,000; buscan evitar influencia indebida de un inversor.

10.5 Trading

Casi todo es electrónico (ISE lanzó el primer mercado de opciones sobre acciones totalmente electrónico en 2000; más de 95% de las órdenes del CBOE son electrónicas).

Definición 10.5.1. Market maker. Persona que, al ser solicitada, cotiza un precio *bid* (al que compra) y uno *ask* (al que vende), sin saber si el interlocutor quiere comprar o vender; la diferencia es el *bid–ask spread*, con límites máximos fijados por el exchange (p. ej. 0.25 USD para opciones de menos de 0.50 USD, 0.50 USD entre 0.50 USD y 10 USD, 0.75 USD entre 10 USD y 20 USD, 1 USD por encima de 20 USD). Aportan liquidez y ganan con el spread; se cubren con los métodos del Capítulo 19.

Offsetting orders. Se cierra una posición con una orden opuesta. El *open interest* aumenta en 1 si ninguno de los dos inversores cierra una posición, no cambia si solo uno cierra y disminuye en 1 si ambos cierran.

10.6 Trading costs

Las órdenes son como las de futuros (market, limit, etc.). En línea, el broker cobra una comisión fija más una por contrato (p. ej. 2.50 USD y 0.50 USD), además de comisiones por ejercicio y por asignación (a veces es más barato vender que ejercer). Un coste oculto es el bid–ask spread: con bid 4.00 USD y ask 4.50 USD el precio justo es 4.25 USD y el coste es 0.25 USD por opción (25 USD por contrato).

10.7 Margin requirements

Si se compra un activo o una opción en efectivo no hay margen (no hay obligaciones futuras). Sí lo hay al vender en corto una acción o escribir una opción. Al comprar acciones en EE. UU. se puede pedir prestado hasta 50% del precio (*buying on margin*). Las opciones con vencimiento < 9 meses deben pagarse íntegramente (ya tienen mucho apalancamiento); con vencimiento > 9 meses se puede pedir prestado hasta 25% de su valor.

Definición 10.7.1. Naked option. Opción no combinada con una posición opuesta en el subyacente. El margen inicial y de mantenimiento del CBOE es el mayor de:

- *Call escrita*: (1) 100% de lo cobrado + 20% del precio de la acción − el monto out of the money; (2) 100% de lo cobrado + 10% del precio de la acción.
- *Put escrita*: (1) igual que (1) de la call; (2) 100% de lo cobrado + 10% del *strike*.

El 20% se sustituye por 15% para opciones sobre índices amplios.

Ejemplo 10.3. 4 calls escritas, precio 5 USD, strike 40 USD, acción 38 USD (2 USD out of the money): (1) $400 \cdot (5 + 0.2 \cdot 38 - 2) = 4,240$ USD; (2) $400 \cdot (5 + 0.1 \cdot 38) = 3,520$ USD; margen inicial 4,240 USD. Si fuera una put (2 USD in the money): $400 \cdot (5 + 0.2 \cdot 38) = 5,040$ USD. El cálculo se repite a diario con el precio de mercado del contrato; se puede retirar el exceso y hay margin call si falta.

Otras reglas. El CBOE tiene reglas especiales para estrategias (covered calls, spreads, straddles, etc.). En una *covered call* (call escrita con las acciones en cartera) no se exige margen sobre la opción, y se puede pedir prestado $0.5\min(S, K)$ en lugar de $0.5S$ sobre las acciones.

10.8 The Options Clearing Corporation (OCC)

Definición 10.8.1. OCC. Cumple para opciones el papel de una clearing house de futuros: garantiza que los escritores cumplirán y lleva el registro de las posiciones. Todas las operaciones deben compensarse a través de un miembro (con capital mínimo y contribución a un fondo especial). El comprador deposita el precio en el OCC antes de la mañana siguiente; el escritor mantiene margen con su broker, que lo mantiene con un miembro del OCC, quien lo mantiene con el OCC. Los márgenes descritos son los mínimos del OCC; los brokers pueden exigir más.

Ejercicio. El inversor instruye a su broker, que avisa al miembro del OCC, que emite una orden de ejercicio; el OCC elige al azar un miembro con posición corta en la misma opción y este elige un inversor escritor: se le *asigna* (*assignment*); si es call vende acciones al strike, si es put las compra. La transacción se liquida el tercer día hábil siguiente y el open interest baja en 1. Al vencimiento las opciones in the money deben ejercerse salvo que los costes eliminen el pago (algunos brokers lo hacen automáticamente).

10.9 Regulation

Regulan la bolsa, el OCC, autoridades federales y estatales. Los mercados han mostrado disposición a autorregularse (sin grandes escándalos ni defaults de miembros del OCC). La SEC regula opciones sobre acciones, índices, divisas y bonos; la CFTC, las opciones sobre futuros. Illinois y Nueva York (sedes principales) aplican sus propias leyes.

10.10 Taxation

En EE. UU., salvo para operadores profesionales, las ganancias y pérdidas de opciones sobre acciones son ganancias o pérdidas de capital. Tanto el tenedor como el escritor reconocen la ganancia o pérdida cuando la opción vence sin ejercerse o se cierra la posición. Si se ejerce, el resultado se incorpora a la posición en acciones y se reconoce al cerrarla: en una call ejercida el comprador se considera que compró la acción al strike + precio de la call, y el escritor que la vendió al strike + precio de la call; en una put ejercida, el escritor compró al strike − precio de la put y el comprador vendió al strike − precio de la put.

Definición 10.10.1. Wash sale rule. Si un inversor vende una acción con pérdida y la recompra dentro de 30 días (30 días antes o después de la venta; ventana de 61 días), la pérdida no es deducible. Se aplica también si en ese periodo se compra una opción o contrato similar para adquirir la acción (p. ej. vender con pérdida y comprar una call).

Definición 10.10.2. Constructive sale. Desde la *Tax Relief Act* de 1997, una propiedad apreciada se considera "vendida constructivamente" si el dueño (1) vende en corto la misma propiedad o una sustancialmente idéntica, (2) entra en un futuro o forward para entregarla, o (3) toma posiciones que eliminan sustancialmente todo el riesgo de pérdida y la oportunidad de ganancia. Reducir solo el riesgo de pérdida o solo la oportunidad de ganancia no lo activa (p. ej. comprar puts in the money con la acción en cartera).

Información del Mercado 10.10.1. Tax planning using options.

Como ejemplo sencillo de una posible estrategia de planificación fiscal utilizando opciones, supongamos que el País A tiene un régimen fiscal donde los impuestos sobre intereses y dividendos son bajos y los impuestos sobre ganancias de capital son altos, mientras que el País B tiene un régimen fiscal donde los impuestos sobre intereses y dividendos son altos y los impuestos sobre ganancias de capital son bajos. En estas circunstancias, resulta conveniente para una empresa recibir los ingresos generados por un valor financiero en el País A y, si existe, la ganancia de capital en el País B. La empresa también querría mantener las pérdidas de capital en el País A, donde pueden utilizarse para compensar ganancias de capital obtenidas en otros activos. Todo esto puede lograrse organizando la estructura de modo que una filial en el País A tenga la propiedad legal del activo financiero y una filial en el País B compre a la filial del País A una opción de compra (*call option*) sobre dicho activo, con un precio de ejercicio igual a su valor de mercado actual. Durante la vida de la opción, los ingresos generados por el activo se obtienen en el País A. Si el precio del activo aumenta significativamente, la opción será ejercida y la ganancia de capital se realizará en el País B. Si el precio disminuye considerablemente, la opción no será ejercida y la pérdida de capital se realizará en el País A.

10.11 Warrants, employee stock options and convertibles

- Warrants: opciones emitidas por una institución financiera o una empresa no financiera (p. ej. call warrants sobre sus propias acciones adjuntos a una emisión de bonos).
- Employee stock options: calls emitidas a empleados (normalmente at the money) para alinear intereses con los accionistas; deben registrarse como gasto a valor razonable (Capítulo 16).
- Convertibles: bonos convertibles en acciones con una razón de conversión predeterminada (bono con una call incorporada).

En estos instrumentos el número emitido es predeterminado, mientras que el de opciones cotizadas varía con las posiciones. Además, al ejercerse, la empresa emite acciones nuevas y las vende al strike (aumenta el número de acciones en circulación); en una call cotizada, el corto compra acciones ya emitidas y la empresa no interviene.

10.12 OTC options markets

Es mayor que el mercado cotizado. Sus participantes son instituciones financieras, tesoreros corporativos y gestores de fondos; son populares las opciones sobre divisas y tasas de interés. Desventaja: riesgo de crédito. Las instituciones estructuran instrumentos a medida (fechas, strikes, tamaños distintos) y, si su estructura difiere de calls y puts estándar, son *exotic options*.

11

Properties of Stock Options

11.1 Factors affecting options prices

Seis factores determinan el precio de una opción sobre acciones: el precio actual S_0, el precio de ejercicio K, el plazo T, la volatilidad σ, la tasa libre de riesgo r y los dividendos esperados. El efecto de aumentar una variable (dejando las demás fijas) es:

Variable	Call europea	Put europea	Call americana	Put americana
Precio de la acción	+	−	+	−
Precio de ejercicio	−	+	−	+
Plazo	?	?	+	+
Volatilidad	+	+	+	+
Tasa libre de riesgo	+	−	+	−
Dividendos futuros	−	+	−	+

(+: el precio sube o se mantiene; −: baja o se mantiene; ?: relación incierta.)

Definición 11.1.1. Efecto del plazo. Una opción americana de mayor plazo siempre vale al menos lo mismo que una de menor plazo, porque tiene todas sus oportunidades de ejercicio y más. En las europeas no siempre ocurre: una call de 1 mes puede valer más que una de 2 meses si se espera un dividendo grande entre ambos vencimientos.

Definición 11.1.2. Efecto de la volatilidad. Mayor volatilidad aumenta la probabilidad de movimientos extremos. Quien tiene la acción ve que ambos se compensan, pero el dueño de una call o put gana con un extremo y su pérdida está limitada a la prima, por lo que ambas opciones suben de valor.

Definición 11.1.3. Efecto de la tasa libre de riesgo. Al subir las tasas aumenta el retorno exigido a la acción y disminuye el valor presente de los flujos futuros: el efecto combinado sube las calls y baja las puts (suponiendo que el precio de la acción no cambie).

Definición 11.1.4. Efecto de los dividendos. El dividendo reduce el precio de la acción en la fecha ex-dividendo: es malo para las calls y bueno para las puts.

11.2 Assumptions and notation

Se supone que existen participantes (grandes bancos de inversión) para los cuales: (1) no hay costos de transacción, (2) las ganancias netas tributan a la misma tasa y (3) pueden prestar y pedir prestado a la tasa libre de riesgo. Estos participantes explotan cualquier arbitraje, por lo que se asume que no existe.

Definición 11.2.1. Notación. S_0: precio actual; K: precio de ejercicio; T: plazo; S_T: precio al vencimiento; r: tasa libre de riesgo nominal con capitalización continua; C, P: call y put americanas; c, p: call y put europeas. Se asume $r > 0$.

11.3 Upper and lower bounds for option prices

Definición 11.3.1. Cotas superiores. Una call nunca vale más que la acción, y una put americana nunca más que K. La put europea no puede valer más que el valor presente de K:

$$c \le S_0, \qquad C \le S_0, \qquad P \le K, \qquad p \le Ke^{-rT}. \tag{11.1}$$

Definición 11.3.2. Cota inferior de una call europea (sin dividendos). Se comparan el portafolio A (una call más un bono cupón cero que paga K en T) y el B (una acción). Al vencimiento A vale $\max(S_T, K) \ge S_T$, luego

$$c \ge \max(S_0 - Ke^{-rT},\, 0). \tag{11.2}$$

Ejemplo: $S_0 = 51$, $K = 50$, $T = 0.5$, $r = 12\%$ da una cota de $51 - 50e^{-0.06} = 3.91$.

Definición 11.3.3. Cota inferior de una put europea (sin dividendos). Se comparan el portafolio C (una put más una acción) y el D (un bono cupón cero que paga K en T). Al vencimiento C vale $\max(S_T, K) \ge K$, luego

$$p \ge \max(Ke^{-rT} - S_0,\, 0). \tag{11.3}$$

Ejemplo: $S_0 = 38$, $K = 40$, $T = 0.25$, $r = 10\%$ da una cota de $40e^{-0.025} - 38 = 1.01$.

Si el precio de mercado queda fuera de la cota, un arbitrajista obtiene ganancia sin riesgo. Por ejemplo, con $S_0 = 20$, $K = 18$, $r = 10\%$, $T = 1$ la cota de la call es 3.71. Si la call cuesta 3.00, se vende la acción en corto, se compra la call y se invierte 17.00 al 10% (crece a 18.79), asegurando al menos 0.79 al vencimiento.

11.4 Put–call parity

Definición 11.4.1. Paridad put–call. Los portafolios A (call + bono cupón cero de valor K al vencimiento) y C (put + acción) valen ambos $\max(S_T, K)$ en T, por lo que deben valer lo mismo hoy:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0. \tag{11.4}$$

Vale solo para opciones *europeas* con igual K y T. Si no se cumple, el arbitraje consiste en comprar el portafolio barato y vender el caro.

Ejemplo: $S_0 = 31$, $K = 30$, $r = 10\%$, $T = 3/12$, $c = 3$. Con $p = 2.25$ se tiene $c + Ke^{-rT} = 32.26 < p + S_0 = 33.25$: se compra la call y se vende en corto la put y la acción (ganancia 1.02). Con $p = 1$ ocurre lo contrario, $32.26 > 32.00$, y el arbitraje da 0.27.

Definición 11.4.2. Opciones americanas (sin dividendos). La paridad exacta no se cumple, pero se tiene

$$S_0 - K \le C - P \le S_0 - Ke^{-rT}. \tag{11.5}$$

Definición 11.4.3. Estructura de capital y opciones. Con deuda cupón cero que vence en T con principal K, el patrimonio vale $\max(A_T - K, 0)$: es una call europea sobre los activos de la empresa. La deuda vale $PV(K) - p$. Como $A_0 = c + [PV(K) - p]$, resulta $c + PV(K) = p + A_0$, la paridad put–call aplicada a los activos. Este análisis se usa para evaluar el riesgo de crédito.

11.5 Calls on a non-dividend paying stock

Información del Mercado 11.5.1. Put-call parity and capital structure.

Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton fueron los pioneros de la valoración de opciones. A comienzos de la década de 1970 también demostraron que las opciones pueden utilizarse para caracterizar la estructura de capital de una empresa. Actualmente, este análisis es ampliamente utilizado por las instituciones financieras para evaluar el riesgo de crédito de una compañía.

Para ilustrar el análisis, considérese una situación sencilla en la que una empresa posee activos financiados mediante bonos cero-cupón y capital propio (*equity*). Los bonos vencen dentro de cinco años, momento en el que debe realizarse un pago de principal igual a K. La empresa no paga dividendos.

Si dentro de cinco años los activos valen más que K, los accionistas decidirán reembolsar a los tenedores de bonos. Si los activos valen menos que K, los accionistas decidirán declarar la quiebra y los tenedores de bonos acabarán siendo propietarios de la empresa.

Por lo tanto, el valor del capital propio dentro de cinco años es

$$\max(A_T - K, 0),$$

donde A_T es el valor de los activos de la empresa en ese momento.

Esto muestra que los accionistas poseen una opción de compra europea (*European call option*) a cinco años sobre los activos de la empresa con precio de ejercicio K.

¿Y qué sucede con los tenedores de bonos?

Ellos reciben

$$\min(A_T, K)$$

dentro de cinco años.

Pero

$$\min(A_T, K) = K - \max(K - A_T, 0),$$

por lo que el valor actual de la deuda es igual al valor presente de K menos el valor de una opción de venta europea (*European put option*) a cinco años sobre los activos de la empresa con precio de ejercicio K.

En resumen, si c y p representan, respectivamente, los valores de una opción de compra y una opción de venta europeas a cinco años sobre los activos de la empresa con precio de ejercicio K, entonces

$$\text{Valor del capital propio de la empresa} = c,$$

$$\text{Valor de la deuda de la empresa} = PV(K) - p.$$

Denotemos por A_0 el valor actual de los activos de la empresa.

El valor de los activos debe ser igual al valor total de los instrumentos utilizados para financiarlos. Esto significa que debe ser igual a la suma del valor del capital propio y del valor de la deuda, de modo que

$$A_0 = c + [PV(K) - p].$$

Reordenando esta ecuación obtenemos

$$c + PV(K) = p + A_0.$$

Este resultado coincide con la paridad put-call dada en la ecuación (11.6) para opciones de compra y venta sobre los activos de una empresa.

Definición 11.5.1. Ejercicio anticipado de una call (sin dividendos). Nunca es óptimo ejercer antes del vencimiento una call americana sobre una acción que no paga dividendos. Hay dos razones: (i) la call funciona como un seguro frente a caídas del precio bajo K, y ese seguro se pierde al ejercer; (ii) conviene pagar K lo más tarde posible por el valor del dinero en el tiempo. Formalmente, $C \geq c \geq S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$ para $T > 0$. Por lo tanto $C = c$, y las cotas de ambas son $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c, C \leq S_0$.

11.6 Puts on a non-dividend paying stock

Definición 11.6.1. Ejercicio anticipado de una put (sin dividendos). Sí puede ser óptimo ejercer una put americana antes del vencimiento, y siempre conviene hacerlo si está suficientemente *in the money* (con $S_0 \approx 0$ se recibe K ya, y esperar no puede dar más que K). El ejercicio anticipado es más atractivo cuanto menor es S_0, mayor r y menor la volatilidad.

$$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq p \leq Ke^{-rT}, \qquad \max(K - S_0, 0) \leq P \leq K. \tag{11.6}$$

Como P a veces vale su valor intrínseco, $P > p$, y la put europea a veces vale menos que su valor intrínseco.

11.7 Effect of dividends

Sea D el valor presente de los dividendos durante la vida de la opción (cada dividendo se considera en su fecha ex-dividendo).

Definición 11.7.1. Cotas y paridad con dividendos.

$$c \geq \max(S_0 - D - Ke^{-rT}, 0), \qquad p \geq \max(D + Ke^{-rT} - S_0, 0), \tag{11.7}$$

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0, \qquad S_0 - D - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}. \tag{11.8}$$

Con dividendos, una call americana *puede* ejercerse antes, pero solo justo antes de una fecha ex-dividendo.

12

Trading Strategies Involving Options

12.1 Principal-Protected Notes

Definición 12.1.1. Principal-protected note. Producto para inversionistas conservadores: un bono cupón cero más una opción europea at-the-money sobre un activo riesgoso. El principal no está en riesgo; solo se pierde la posibilidad de ganar intereses o dividendos. Con una put en lugar de la call, el inversionista apuesta a una baja.

Ejemplo: tasa a 3 años de 6% continua. $1000e^{-0.18} = 835.27$ crece a 1000, quedan 164.73 para comprar una call at-the-money a 3 años sobre un portafolio de 1000 (alcanza si la volatilidad es menor a cerca de 15%).

La viabilidad para el banco depende de las tasas, la volatilidad y el dividendo. Con tasa de 3% solo quedan 86.07; con volatilidad de 25% la opción cuesta unos 221. Para volverla viable el banco puede subir el strike, limitar el retorno (bull spread), usar el precio promedio, poner una barrera knock-out o alargar el plazo (a 10 años la opción cuesta $217 < 259.18$ disponibles). Si no hay dividendos, no puede ser rentable para el banco en ningún plazo (por la cota de c). El inversionista asume además el riesgo de crédito del emisor (por ejemplo, Lehman Brothers en 2008).

12.2 Options and the Underlying Asset

La utilidad se calcula como payoff final menos costo inicial, sin descontar.

Definición 12.2.1. Estrategias con una opción y la acción. *Covered call*: acción larga + call corta. *Protective put*: put larga + acción larga. Sus inversas son call larga + acción corta, y put corta + acción corta. Por la paridad $p + S_0 = c + Ke^{-rT} + D$, la protective put se parece a una call larga, y la covered call a una put corta.

12.3 Spreads

Definición 12.3.1. Spread. Posición en dos o más opciones del mismo tipo (todas calls o todas puts).

Definición 12.3.2. Bull spread. Comprar una call con strike K_1 y vender una con strike $K_2 > K_1$ (mismo vencimiento). Requiere inversión inicial. Payoff: 0 si $S_T \leq K_1$; $S_T - K_1$ si $K_1 < S_T < K_2$; $K_2 - K_1$ si $S_T \geq K_2$. Limita ganancia y pérdida. También puede armarse con puts (compra put K_1, vende put K_2), con flujo inicial positivo. Según cuántas calls estén in the money hay tres tipos; el más agresivo es con ambas out of the money.

Ejemplo: compra call 30 a 3 USD y vende call 35 a 1 USD: costo 2; utilidad -2 si $S_T \leq 30$, $S_T - 32$ entre 30 y 35, y 3 si $S_T \geq 35$.

Definición 12.3.3. Bear spread. Comprar una put con strike alto K_2 y vender una con strike bajo K_1 ($K_1 < K_2$). Payoff: $K_2 - K_1$ si $S_T \leq K_1$; $K_2 - S_T$ si $K_1 < S_T < K_2$; 0 si $S_T \geq K_2$. También puede hacerse con calls (compra K_2, vende K_1), con flujo inicial positivo.

Definición 12.3.4. Box spread. Bull call spread + bear put spread con los mismos strikes K_1 y K_2. Su payoff es siempre $K_2 - K_1$, por lo que debe valer

$$(K_2 - K_1)e^{-rT}. \tag{12.1}$$

Si no, hay arbitraje, pero *solo con opciones europeas*: con opciones americanas (la mayoría de las listadas) la put vendida puede ejercerse de inmediato y se pierde dinero.

Definición 12.3.5. Butterfly spread. Comprar calls con strikes K_1 y K_3 y vender dos con $K_2 = \frac{1}{2}(K_1 + K_3)$. Da ganancia si S_T queda cerca de K_2 y una pequeña pérdida si hay un movimiento grande en cualquier dirección. Payoff: 0 si $S_T \leq K_1$; $S_T - K_1$ si $K_1 < S_T \leq K_2$; $K_3 - S_T$ si $K_2 < S_T < K_3$; 0 si $S_T \geq K_3$. Con puts (compra K_1 y K_3, vende dos K_2) se obtiene el mismo resultado. La posición inversa gana poco ante un movimiento grande.

Ejemplo: calls a 10, 7 y 5 para strikes 55, 60 y 65. Costo $10 + 5 - 2 \cdot 7 = 1$; pérdida máxima 1; ganancia máxima 4 si $S_T = 60$.

Información del Mercado 12.3.1. Losing money with bow spreads.

Suponga que una acción tiene un precio de 50 USD y una volatilidad del 30%. No se esperan dividendos y la tasa libre de riesgo es del 8%. Un operador le ofrece la oportunidad de vender en el CBOE un *box spread* a 2 meses donde los precios de ejercicio son 55 USD y 60 USD por 5.10 USD. ¿Debería realizar la operación?

La operación ciertamente parece atractiva. En este caso, $K_1 = 55$, $K_2 = 60$, y el pago es con certeza de 5 USD dentro de 2 meses. Vendiendo el *box spread* por 5.10 USD e invirtiendo esos fondos durante 2 meses, usted tendría más que suficiente dinero para cubrir el pago de 5 USD dentro de 2 meses. El valor teórico del *box spread* hoy es $5e^{-0.08 \cdot 2/12} = 4.93$ USD.

Desafortunadamente, existe un inconveniente. Las opciones sobre acciones negociadas en el CBOE son americanas y el pago de 5 USD del *box spread* se calcula suponiendo que las opciones que lo componen son europeas. Los precios de las opciones para este ejemplo (calculados con DerivaGem) se muestran en la tabla siguiente. Un *bull call spread* con precios de ejercicio de 55 USD y 60 USD $0.96 - 0.26 = 0.70$ USD. (Este valor es el mismo para opciones europeas y americanas porque, como vimos en el Capítulo 11, el precio de una opción call europea es igual al de una opción call americana cuando no existen dividendos). Un *bear put spread* con los mismos precios de ejercicio cuesta $9.46 - 5.23 = 4.23$ USD si las opciones son europeas y $10.00 - 5.44 = 4.56$ USD si las opciones son americanas. El valor combinado de ambos spreads cuando se construyen con opciones europeas es $0.70 + 4.23 = 4.93$ USD. Este es el valor teórico del *box spread* calculado anteriormente. El valor combinado de comprar ambos spreads cuando se construyen con opciones americanas es $0.70 + 4.56 = 5.26$ USD.Por lo tanto, vender un *box spread* construido con opciones americanas por 5.10 USD no sería una buena operación. Usted se daría cuenta de ello casi inmediatamente, ya que la estrategia implica vender una opción put con precio de ejercicio de 60 USD, la cual sería ejercida en su contra prácticamente en cuanto la vendiera.

Tipo de opción	Precio de ejercicio	Precio europeo	Precio americano
Call	60 USD	0.26 USD	0.26 USD
Call	55 USD	0.96 USD	0.96 USD
Put	60 USD	9.46 USD	10.00 USD
Put	55 USD	5.23 USD	5.44 USD

Definición 12.3.6. Calendar spread. Mismo strike y distinto vencimiento: vender una opción de corto plazo y comprar una de largo plazo (con calls o con puts). Requiere inversión inicial. Gana si S_T al vencer la corta está cerca de K y pierde si está muy por encima o por debajo. El *reverse calendar spread* es la posición opuesta. Es neutral si K está cerca del precio actual, bullish con K mayor y bearish con K menor.

Definición 12.3.7. Diagonal spread. Spread en que difieren tanto el strike como el vencimiento.

12.4 Combinations

Definición 12.4.1. Combination. Posición en calls y puts sobre la misma acción.

Definición 12.4.2. Straddle. Comprar call y put con igual K y vencimiento. Payoff: $K - S_T$ si $S_T \leq K$; $S_T - K$ si $S_T > K$. Se usa si se espera un movimiento grande sin saber su dirección. Pierde si S_T queda cerca de K. La venta (*top straddle*) es muy riesgosa, con pérdida ilimitada. Solo conviene si el movimiento esperado difiere de lo ya incorporado en los precios de las opciones.

Ejemplo: acción en 69, strike 70, call 4 y put 3. Costo 7; pérdida máxima 7 en $S_T = 70$; con $S_T = 90$ gana 13 y con $S_T = 55$ gana 8.

Definición 12.4.3. Strip y strap. *Strip*: una call y dos puts con igual K y vencimiento (se apuesta a un movimiento grande, con baja más probable). *Strap*: dos calls y una put (movimiento grande, con alza más probable).

Definición 12.4.4. Strangle. Comprar una put con strike K_1 y una call con strike $K_2 > K_1$, mismo vencimiento. Payoff: $K_1 - S_T$ si $S_T \leq K_1$; 0 si $K_1 < S_T < K_2$; $S_T - K_2$ si $S_T \geq K_2$. Es parecido al straddle, pero el precio debe moverse más para ganar y el riesgo en el centro es menor. Su venta tiene pérdida ilimitada.

Información del Mercado 12.4.1. How to make money from tranding straddles.

Suponga que se espera un movimiento importante en el precio de las acciones de una empresa porque existe una oferta pública de adquisición sobre la compañía o porque está a punto de anunciarse el resultado de una demanda importante en la que la empresa está involucrada. ¿Debería negociar un *straddle*?

Un *straddle* parece una estrategia natural en este caso. Sin embargo, si su opinión sobre la situación de la empresa es muy similar a la de otros participantes del mercado, esa opinión ya estará reflejada en los precios de las opciones. Las opciones sobre la acción serán significativamente más caras que las opciones sobre una acción similar para la cual no se espera ningún salto importante en el precio. El patrón de beneficios en forma de V del *straddle*, se habrá desplazado hacia abajo, de modo que será necesario un movimiento mayor en el precio de la acción para obtener ganancias.

Para que un *straddle* sea una estrategia eficaz, usted debe creer que es probable que se produzcan grandes movimientos en el precio de la acción, y esas creencias deben ser diferentes de las de la mayoría de los demás inversores. Los precios de mercado incorporan las creencias de los participantes del mercado. Para ganar dinero con cualquier estrategia de inversión, debe adoptar una visión diferente de la que tiene la mayor parte del mercado... ¡y además debe tener razón!

12.5 Other Payoffs

Con opciones europeas de todos los strikes posibles se puede aproximar cualquier payoff al vencimiento. El bloque básico es el butterfly spread, cuyo payoff es un “spike”. Combinando muchos spikes pequeños se aproxima cualquier función de payoff.

13
Binomial Trees

13.1 One-Step Binomial Model and the No-Arbitrage Argument

Definición 13.1.1. Árbol binomial. Diagrama de las trayectorias posibles del precio de la acción: en cada paso sube un porcentaje con cierta probabilidad o baja otro porcentaje. Cuando el paso tiende a cero, equivale al modelo de Black–Scholes–Merton (capítulo 15).

Ejemplo: $S_0 = 20$ y en 3 meses valdrá 22 o 18. Call europea con $K = 21$ (payoff 1 o 0). Un portafolio con Δ acciones largas y una call corta es sin riesgo si $22\Delta - 1 = 18\Delta$, es decir $\Delta = 0.25$, y vale 4.5 en ambos casos. Con $r = 4\%$ su valor hoy es $4.5e^{-0.04\cdot 3/12} = 4.455$, y como también vale $20 \cdot 0.25 - f$, resulta $f = 0.545$.

Teorema 13.1.1. Fórmula general de un paso. El precio sube a S_0u ($u > 1$) o baja a S_0d ($d < 1$), con payoffs f_u y f_d. Entonces

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d}, \qquad f = e^{-rT}\left[pf_u + (1-p)f_d\right], \qquad p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}. \tag{13.1}$$

Solo se supone ausencia de arbitraje. En el ejemplo, $u = 1.1$, $d = 0.9$ y $p = 0.5503$.

Proposición 13.1.1. Irrelevancia del retorno esperado. La fórmula no depende de las probabilidades reales de subida o bajada, porque la opción se valora en términos del precio de la acción, que ya las incorpora.

13.2 Risk-Neutral Valuation

Teorema 13.2.1. Risk-neutral valuation. Al valorar un derivado se puede suponer que los inversionistas son neutrales al riesgo, y se obtiene el precio correcto en el mundo real. En ese mundo: (1) el retorno esperado de toda inversión es la tasa libre de riesgo, y (2) los flujos esperados se descuentan a esa tasa. El parámetro p es la probabilidad de subida en el mundo neutral al riesgo y cumple

$$\mathbb{E}(S_T) = pS_0u + (1-p)S_0d = S_0e^{rT}. \tag{13.2}$$

No coincide en general con la probabilidad real p^*. Con retorno real de 10% en el ejemplo, $p^* = 0.6266$, pero no se sabe qué tasa de descuento aplicar en el mundo real.

13.3 Two-Step Binomial Trees

Proposición 13.3.1. Valoración hacia atrás. Con paso Δt se aplica en cada nodo

$$f = e^{-r\Delta t}\left[pf_u + (1-p)f_d\right], \qquad p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}, \tag{13.3}$$

y en dos pasos

$$f = e^{-2r\Delta t}\left[p^2 f_{uu} + 2p(1-p)f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}\right]. \tag{13.4}$$

Ejemplo: $S_0 = 20$, $u = 1.1$, $d = 0.9$, $K = 21$, $r = 4\%$, dos pasos de 3 meses. En el nodo superior la opción vale 1.7433 y en el inferior 0, por lo que el valor inicial es 0.9497.

13.4 Multi-Step Binomial Trees

Proposición 13.4.1. Multiples pasos.

$$f = e^{-rT}\sum_{i=0}^{N}\binom{N}{i}p^i(1-p)^{N-i}f_{Ni}. \tag{13.5}$$

13.5 A Put Example

Put europea a 2 años con $K = 52$, $S_0 = 50$, $u = 1.2$, $d = 0.8$, $r = 5\%$, $\Delta t = 1$. Entonces $p = 0.6282$, $f_{uu} = 0$, $f_{ud} = 4$, $f_{dd} = 20$ y el valor es 4.1923.

13.6 American Options

Proposición 13.6.1. Opciones americanas en el árbol. Se retrocede desde el final y en cada nodo el valor es el mayor entre el valor de la fórmula del árbol y el payoff del ejercicio anticipado. Con la put del ejemplo, en el nodo inferior de $t = 1$ el valor del árbol es 9.4636 pero el ejercicio da 12, por lo que se ejerce. El valor inicial es 5.0894 (la put europea valía 4.1923).

13.7 Delta

Definición 13.7.1. Delta (Δ). Razón entre el cambio del precio de la opción y el del precio de la acción: es el número de acciones por cada opción vendida para formar un portafolio sin riesgo (*delta hedging*). Es positiva en calls y negativa en puts. Cambia en el tiempo, por lo que la cobertura debe ajustarse periódicamente. En el ejemplo de la call $\Delta = 0.25$ en un paso; en dos pasos $\Delta = 0.4358$ al inicio y luego 0.7273 o 0.

13.8 Matching Volatility with u and d

Proposición 13.8.1. Volatilidad. La volatilidad σ es tal que $\sigma\sqrt{\Delta t}$ es la desviación estándar del retorno en un intervalo corto Δt. Igualando la varianza del árbol con $\sigma^2\Delta t$ y despreciando términos de orden Δt^2 se obtiene la solución de Cox, Ross y Rubinstein:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}. \tag{13.6}$$

La misma solución resulta al igualar la volatilidad en el mundo real.

Teorema 13.8.1. Teorema de Girsanov (cambio de medida). Al pasar del mundo neutral al riesgo al real (de la medida Q a la P) cambia el retorno esperado, pero no la volatilidad.

13.9 The Binomial Tree Formulas

Definición 13.9.1. Árbol de Cox–Ross–Rubinstein.

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u}, \quad a = e^{r\Delta t}, \quad p = \frac{a-d}{u-d}. \tag{13.7}$$

Ejemplo: put americana con $S_0 = 50$, $K = 52$, $r = 5\%$, $\sigma = 30\%$, $T = 2$ y dos pasos: $u = 1.3499$, $d = 0.7408$, $a = 1.0513$, $p = 0.5097$ y valor 7.43.

13.10 Increasing the Number of Steps

En la práctica se usan 30 o más pasos (con 30 pasos hay 31 precios finales y unas 2^{30} trayectorias). Las ecuaciones del árbol son las mismas. Con 5 pasos en el ejemplo, $\Delta t = 0.4$ y $p = 0.5056$, con valor 7.671; con 500 pasos el valor es 7.47. El precio de una opción europea converge al de Black–Scholes–Merton al aumentar los pasos (en el ejemplo, 6.76 con 500 pasos). El apéndice del capítulo demuestra esta convergencia.

13.11 Options on Other Assets

Proposición 13.11.1. Parámetro a según el activo. Se usan las mismas fórmulas de u, d y p, y solo cambia a:

Activo subyacente	a
Acción sin dividendos	$e^{r\Delta t}$
Acción o índice con rendimiento por dividendos q	$e^{(r-q)\Delta t}$
Divisa con tasa extranjera r_f	$e^{(r-r_f)\Delta t}$
Contrato de futuros	1

En futuros, el precio esperado en el mundo neutral al riesgo no crece (no cuesta nada tomar una posición), de donde $p = (1-d)/(u-d)$.

Ejemplos: call europea a 6 meses sobre un índice (810, $K = 800$, $\sigma = 20\%$, $q = 2\%$, $r = 5\%$): valor 53.39. Call americana a 3 meses sobre una divisa (0.61, $K = 0.60$, $\sigma = 12\%$, $r_f = 7\%$, $r = 5\%$): 0.019. Put americana a 9 meses sobre un futuro (31, $K = 30$, $\sigma = 30\%$): 2.84.

14

Wiener Processes and Itô's Lemma

14.1 The Markov Property

Definición 14.1.1. Proceso de Markov. Proceso estocástico en que solo el valor actual de la variable importa para predecir el futuro. Los precios de acciones suelen suponerse Markov, lo que es consistente con la eficiencia débil del mercado (el precio actual ya incorpora la información de los precios pasados).

14.2 Continuous-Time Stochastic Processes

En un proceso Markov las *varianzas* de cambios sucesivos se suman, pero las desviaciones estándar no. Si el cambio en 1 año es $\phi(0,1)$, en T años es $\phi(0,T)$ y su desviación estándar es $\sqrt{T}$: la incertidumbre crece con la raíz del tiempo.

Definición 14.2.1. Proceso de Wiener. Una variable z sigue un proceso de Wiener (movimiento browniano) si (1) $\Delta z = \epsilon\sqrt{\Delta t}$ con $\epsilon \sim \phi(0,1)$ y (2) los Δz de intervalos distintos son independientes. Entonces $z(T) - z(0) \sim \phi(0,T)$. La trayectoria es muy irregular: su longitud esperada en cualquier intervalo es infinita.

Definición 14.2.2. Proceso de Wiener generalizado.

$$dx = a\,dt + b\,dz. \tag{14.1}$$

Tiene tasa de deriva (*drift*) a y tasa de varianza b^2 por unidad de tiempo. En un periodo T, x se distribuye normal con media $x_0 + aT$ y desviación $b\sqrt{T}$.

Definición 14.2.3. Proceso de Itô. Proceso de Wiener generalizado con a y b dependientes de x y t:

$$dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dz. \tag{14.2}$$

Es Markov. En un intervalo corto es aproximadamente normal, pero en intervalos largos puede no serlo.

14.3 The Process for a Stock Price

Definición 14.3.1. Movimiento browniano geométrico. El retorno esperado exigido es independiente del precio, por lo que el drift es μS y la desviación estándar proporcional a S:

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dS}{S} = \mu\,dt + \sigma\,dz. \tag{14.3}$$

μ es el retorno esperado y σ la volatilidad. En el mundo neutral al riesgo $\mu = r$. Versión discreta: $\Delta S/S = \mu\Delta t + \sigma\epsilon\sqrt{\Delta t}$, es decir $\Delta S/S \sim \phi(\mu\Delta t, \sigma^2\Delta t)$. Sin incertidumbre, $S_T = S_0 e^{\mu T}$.

Ejemplo: $\mu = 15\%$, $\sigma = 30\%$ y $\Delta t = 0.0192$ (una semana): $\Delta S = 0.00288S + 0.0416S\epsilon$.

Definición 14.3.2. Simulación de Monte Carlo. Procedimiento para muestrear trayectorias: se sortea $\epsilon \sim \phi(0,1)$ en cada paso (en Excel, `=NORMSINV(RAND())`) y se aplica la versión discreta del proceso. Muchas simulaciones dan la distribución del precio final.

14.4 The Parameters

El derivado en general no depende de μ, pero sí de σ (típicamente entre 15% y 60%). La volatilidad se interpreta aproximadamente como la desviación estándar del cambio porcentual del precio en un año, y en un plazo T es de unos $\sigma\sqrt{T}$.

14.5 Correlated Processes

Si $dx_1 = a_1 dt + b_1 dz_1$ y $dx_2 = a_2 dt + b_2 dz_2$ tienen correlación ρ, los ϵ_1, ϵ_2 deben muestrearse de una normal bivariada. Se logra con

$$\epsilon_1 = u, \qquad \epsilon_2 = \rho u + \sqrt{1-\rho^2}\,v, \tag{14.4}$$

con u, v normales estándar independientes. Para n variables se usa una normal multivariada (capítulo 21).

14.6 Itô's Lemma

Teorema 14.6.1. Lema de Itô. Si $dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz$, una función $G(x,t)$ sigue el proceso

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x}a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial x}b\,dz, \tag{14.5}$$

con el *mismo* dz. Para $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial S}\sigma S\,dz. \tag{14.6}$$

Que S y G compartan la misma fuente de incertidumbre es clave en la deducción de Black–Scholes–Merton.

Aplicación: forward $F = Se^{r(T-t)}$ sobre una acción sin dividendos. Resulta $dF = (\mu - r)F\,dt + \sigma F\,dz$: también es browniano geométrico, con la misma volatilidad y crecimiento esperado $\mu - r$.

14.7 The Lognormal Property

Proposición 14.7.1. Distribución lognormal. Una variable es lognormal si su logaritmo natural es normal. Con $G = \ln S$ se obtiene $dG = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma\,dz$, de donde

$$\ln S_T \sim \phi\left[\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right]. \tag{14.7}$$

Dado el precio de hoy, S_T es lognormal.

14.8 Fractional Brownian Motion

Definición 14.8.1. Fractional Brownian motion. Generalización con $\mathbb{E}[(X(t) - X(s))^2] = \sigma^2(t-s)^{2H}$, donde H es el *exponente de Hurst*. Con $H = 0.5$ es el movimiento browniano ordinario. No es Markov: con $H > 0.5$ los cambios sucesivos tienen correlación positiva y con $H < 0.5$ negativa; mientras menor H, más ruidosa es la trayectoria. Se simula con la descomposición de Cholesky. Se usa en modelos de *rough volatility*.

15

The Black–Scholes–Merton Model

15.1 Lognormal Property of Stock Prices

Con el modelo del capítulo 14 se tiene

$$\ln S_T \sim \phi\left[\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right], \qquad \mathbb{E}(S_T) = S_0 e^{\mu T}, \qquad \operatorname{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2\mu T}\left(e^{\sigma^2 T} - 1\right). \quad (15.1)$$

Ejemplo: $S_0 = 40$, $\mu = 16\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 0.5$. Con 95% de confianza, $32.55 < S_T < 56.56$. El rango de valores lognormal va de 0 a ∞ y es asimétrico (media, mediana y moda difieren).

15.2 The Distribution of the Rate of Return

Proposición 15.2.1. Retorno continuo. Si $S_T = S_0 e^{xT}$, entonces $x = \frac{1}{T}\ln\frac{S_T}{S_0}$ y

$$x \sim \phi\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2},\ \frac{\sigma^2}{T}\right). \quad (15.2)$$

Su desviación estándar baja con T: hay más certeza sobre el retorno promedio a 20 años que sobre el de un año.

Ejemplo: $\mu = 17\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 3$. El retorno promedio tiene media 15% y desviación 11.55%; con 95% de confianza queda entre -7.6% y 37.6% anual.

15.3 The Expected Return

Proposición 15.3.1. μ versus $\mu - \sigma^2/2$. μ es la media aritmética de los retornos en intervalos cortos, pero el retorno continuo esperado en un periodo largo es $\mu - \sigma^2/2$ (media geométrica, siempre menor que la aritmética). Se debe a que $\ln \mathbb{E}(S_T) > \mathbb{E}(\ln S_T)$. Es el mismo fenómeno que hace engañoso reportar retornos de fondos mutuos como promedio aritmético: con retornos anuales de $15, 20, 30, -20, 25\%$ el promedio es 14%, pero 100 USD crecen a 179.40 USD, equivalente a 12.4% anual.

15.4 Volatility

Definición 15.4.1. Volatilidad. Desviación estándar del retorno continuo en un año; típicamente entre 15% y 60%. En un intervalo corto, $\sigma\sqrt{\Delta t}$ es la desviación del cambio porcentual: con $\sigma = 30\%$ y $S = 50$, el movimiento de 1 desviación en una semana es de unos 2.08.

Definición 15.4.2. Estimación con datos históricos. Con $n+1$ observaciones S_i a intervalos de τ años, $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$,

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})^2}, \qquad \hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}, \qquad \text{error estándar} \approx \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{2n}}. \tag{15.3}$$

Se usan 90 a 180 días de datos. Si hay dividendo, $u_i = \ln \frac{S_i + D}{S_{i-1}}$ (o se descartan esos intervalos). Con 252 días hábiles, la volatilidad anual es la diaria por $\sqrt{252}$ y el plazo de la opción se mide en días hábiles: $T = \frac{\text{días hábiles hasta el vencimiento}}{252}$. La volatilidad es mucho mayor con el mercado abierto, lo que sugiere que la causa principal es el propio trading.

Ejemplo: $n = 20$, $\sum u_i = 0.09531$, $\sum u_i^2 = 0.00326$. Volatilidad diaria 1.216% y anual 19.3%, con error estándar 3.1%.

15.5 The Idea Underlying the Black–Scholes–Merton Differential Equation

El precio del derivado y el de la acción dependen de la misma fuente de incertidumbre, por lo que un portafolio adecuado de ambos no tiene riesgo durante un intervalo muy corto y debe rendir la tasa libre de riesgo. Si $\Delta c = 0.4\,\Delta S$, el portafolio es 40 acciones largas y 100 calls cortas. A diferencia del árbol, hay que rebalancearlo continuamente.

Definición 15.5.1. Supuestos. (1) El precio sigue el proceso del capítulo 14 con μ y σ constantes. (2) Se permite vender en corto con uso total de los fondos. (3) No hay costos de transacción ni impuestos y los valores son divisibles. (4) No hay dividendos durante la vida del derivado. (5) No hay arbitraje sin riesgo. (6) El trading es continuo. (7) r es constante y común a todos los plazos.

15.6 Derivation of the Black–Scholes–Merton Differential Equation

Teorema 15.6.1. Ecuación diferencial de Black–Scholes–Merton. Se forma el portafolio $\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S$. Por el lema de Itô el término en dz desaparece y se tiene $\Delta\Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)\Delta t$. Como $\Delta\Pi = r\Pi\,\Delta t$,

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf. \tag{15.4}$$

La solución depende de las condiciones de borde: $f = \max(S-K, 0)$ en $t = T$ para una call europea y $f = \max(K-S, 0)$ para una put. Cualquier función que la cumpla es el precio teórico de un derivado negociable; si no la cumple, genera arbitraje. Un forward $f = S - Ke^{-r(T-t)}$ la satisface.

Proposición 15.6.1. Derivado perpetuo. Si paga Q cuando el precio llega por primera vez a H y $S > H$, su valor es $f = Q\,(S/H)^{-2r/\sigma^2}$ (para $S < H$, $f = QS/H$).

15.7 Risk-Neutral Valuation

Teorema 15.7.1. Risk-neutral valuation en BSM. La ecuación no contiene μ (ni nada que dependa de las preferencias al riesgo), por lo que puede resolverse suponiendo neutralidad al riesgo. Procedimiento para un derivado con payoff en una fecha: (1) suponer $\mu = r$; (2) calcular el payoff esperado; (3) descontarlo a la tasa libre de riesgo. Al pasar a un mundo con aversión al riesgo, el payoff esperado y la tasa de descuento cambian, y los dos efectos se cancelan. Para un forward: $f = e^{-rT}\hat{\mathbb{E}}(S_T - K) = S_0 - Ke^{-rT}$.

15.8 Black–Scholes–Merton Pricing Formulas

Teorema 15.8.1. Precios de opciones europeas.

$$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2), \tag{15.5}$$
$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0 N(-d_1), \tag{15.6}$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}, \tag{15.7}$$

donde $N(x)$ es la función de distribución normal estándar acumulada (en Excel, `NORMSDIST`). Se obtienen resolviendo la ecuación diferencial o con $c = e^{-rT}\hat{\mathbb{E}}[\max(S_T - K, 0)]$. Como no conviene ejercer antes una call americana sin dividendos, la fórmula también da su valor; no existe fórmula exacta para la put americana. En la práctica r es la tasa cupón cero para el plazo T.

Proposición 15.8.1. Interpretación de $N(d_1)$ y $N(d_2)$. $N(d_2)$ es la probabilidad de ejercicio en el mundo neutral al riesgo. La call puede escribirse $c = e^{-rT}N(d_2)\,[S_0 e^{rT}N(d_1)/N(d_2) - K]$: factor de descuento, probabilidad de ejercicio, precio esperado dado el ejercicio y strike pagado.

Proposición 15.8.2. Comportamiento en casos extremos. Si S_0 es muy grande, $c \to S_0 - Ke^{-rT}$ y $p \to 0$. Si $\sigma \to 0$, $c \to \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$ y $p \to \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$.

Ejemplo: $S_0 = 42$, $K = 40$, $r = 10\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 0.5$. Se obtiene $d_1 = 0.7693$, $d_2 = 0.6278$, $c = 4.76$ y $p = 0.81$.

15.9 Warrants and Employee Stock Options

Proposición 15.9.1. Dilución. El ejercicio de warrants o de stock options de empleados emite acciones nuevas. Con mercados eficientes el precio ya refleja la dilución al anunciarse, así que *no* debe corregirse al valorar las opciones. Para el costo de una emisión nueva de M opciones con N acciones existentes, cada opción vale $\frac{N}{N+M}$ calls regulares con mismo K y T, y el precio de la acción cae en $\frac{M}{N+M}$ veces el valor de la call regular.

Ejemplo: $N = 1,000,000$ acciones a 40 USD, $M = 200,000$ warrants con $K = 60$ a 5 años, $r = 3\%$, $\sigma = 30\%$. La call regular vale 7.04, cada warrant 5.87 y el costo total es 1.17 millones USD: el precio baja a 38.83 USD.

15.10 Implied Volatilities

Definición 15.10.1. Volatilidad implícita. Valor de σ que, puesto en la fórmula de BSM, reproduce el precio de mercado. No se puede despejar, por lo que se busca iterativamente (por ejemplo, bisección). Con $c = 1.875$, $S_0 = 21$, $K = 20$, $r = 0.1$, $T = 0.25$ resulta 23.5%. A diferencia de la histórica, mira hacia adelante, y los operadores suelen cotizar opciones por su volatilidad implícita.

Definición 15.10.2. Índice VIX. Índice del CBOE de la volatilidad implícita de opciones a 30 días sobre el S&P 500 (el "fear factor"). Existen futuros (desde 2004) y opciones (desde 2006) sobre el VIX, con contrato de 1,000 veces el índice, que son apuestas puras sobre la volatilidad. Pasar de 18.5 a 19.3 da 800 USD por contrato. Alcanzó un récord de 80 en 2008 tras la quiebra de Lehman.

15.11 Dividends

Se supone que monto y fecha de los dividendos son conocidos.

Proposición 15.11.1. Opciones europeas con dividendos. Se aplican las fórmulas de BSM reemplazando S_0 por $S_0 - D$, con D el valor presente de los dividendos con fecha ex-dividendo dentro de la vida de la opción. Esto equivale a separar el precio en un componente sin riesgo (los dividendos) y uno riesgoso.

Ejemplo: $S_0 = 40$, $K = 40$, $\sigma = 30\%$, $r = 9\%$, $T = 0.5$, dividendos de 0.50 en 2 y 5 meses. $D = 0.9742$, $S_0 - D = 39.0258$ y $c = 3.67$.

Proposición 15.11.2. Calls americanas con dividendos. Solo puede ser óptimo ejercer justo antes de una fecha ex-dividendo t_i. No es óptimo ejercer en t_n (la última) si

$$D_n \leq K\left[1 - e^{-r(T-t_n)}\right], \tag{15.8}$$

y para $i < n$ no es óptimo ejercer en t_i si $D_i \leq K\left[1 - e^{-r(t_{i+1}-t_i)}\right]$ (aproximadamente $D_i \leq Kr(t_{i+1} - t_i)$). Si todas se cumplen, la opción puede tratarse como europea. Lo más probable es ejercer justo antes de la última fecha ex-dividendo, cuando el dividendo es grande y cerca del vencimiento.

Definición 15.11.1. Aproximación de Black. El precio americano de la call se aproxima como el mayor entre el precio de la call europea que vence en T y el de la que vence en t_n.